



本章要点

- ➡ 信号表示为正交函数集
- ➡ 周期信号的傅里叶级数
- ➡ 周期信号的频谱
- ➡ 非周期信号的傅里叶变换
- ➡ 常用信号的傅里叶变换
- ➡ 傅立叶变换的性质
- ➡ Parseval's定理与能量频谱
- ➡ 连续时间系统的频域分析
- ➡ 系统无失真传输的条件
- ➡ 理想低通滤波器的冲激响应与阶跃响应
- ➡ 调制与解调



变换域分析——就是选取完备的正交函数集来最佳逼近信号 $f(t)$ ，或者说，信号 $f(t)$ 用完备的正交函数集来展开，其展开系数就是信号的变换表示。

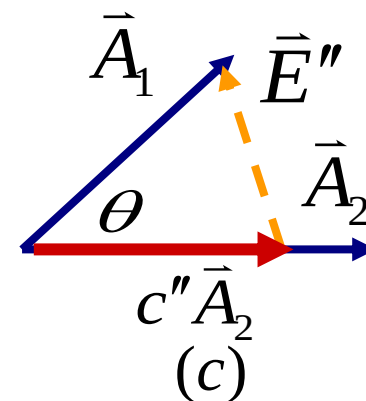
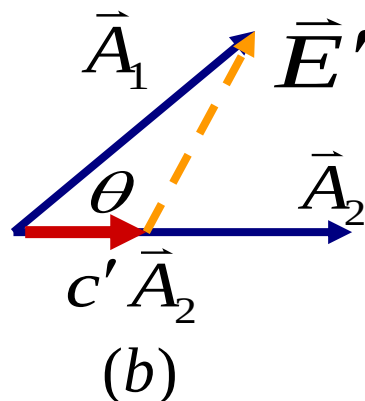
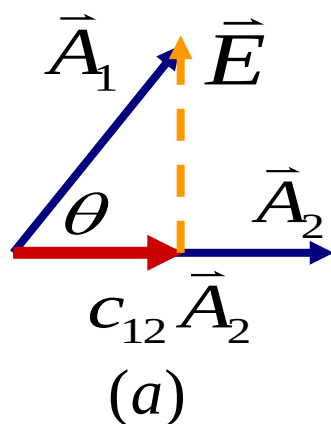
不同的变换域的区别就在于选取不同的完备正交函数集。

采用变换域分析的目的：

主要是简化分析。这章付里叶变换主要从信号分量的组成情况去考察信号的特性，从而便于研究信号的传输和处理问题。

信号表示为正交函数分量的原理与矢量分解为正交矢量的概念类似。

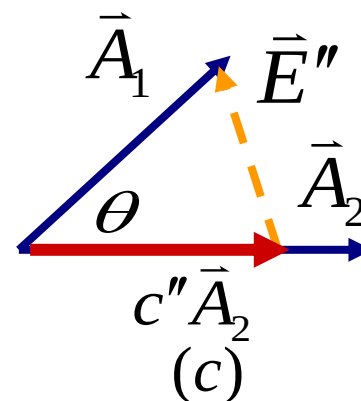
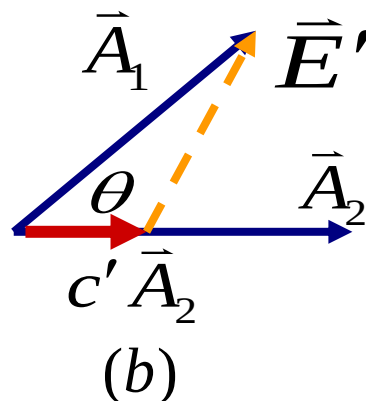
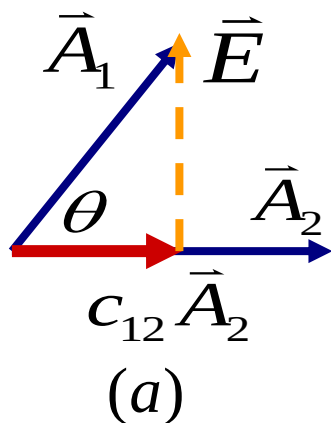
一、矢量的分量和矢量的分解



矢量 $\vec{A}_1$ 在矢量 $\vec{A}_2$ 上的分量示意图

图(a)中 $\vec{E} = \vec{A}_1 - C_{12}\vec{A}_2$

$\vec{E}$ ——用分量 $C_{12}\vec{A}_2$ 来近似代表原矢量 $\vec{A}_1$ 的误差矢量。



图(b)、(c)中 $c'\vec{A}_2, c''\vec{A}_2$ 为 $\vec{A}_1$ 在 $\vec{A}_2$ 上的斜投影，可有无穷多个斜投影，用斜投影近似代表原矢量 时 $\vec{E}', \vec{E}''$ 都大于 $\vec{E}$ 。

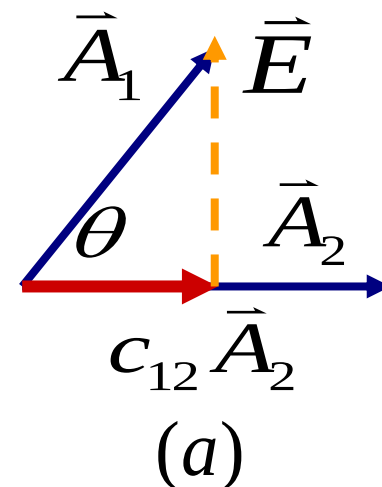
结论：若用一矢量的分量去代表原矢量而误差矢量最小，则这个分量只能是原矢量的垂直投影。



误差最小时从几何图上可得：

$$C_{12}A_2 = A_1 \cos \theta = \frac{A_1 A_2 \cos \theta}{A_2} = \frac{\vec{A}_1 \cdot \vec{A}_2}{A_2}$$

$$C_{12} = \frac{\vec{A}_1 \cdot \vec{A}_2}{\vec{A}_2 \cdot \vec{A}_2} = \frac{\vec{A}_1 \cdot \vec{A}_2}{A_2^2}$$



从解析角度：

$$|\vec{E}|^2 = |\vec{A}_1 - C_{12}\vec{A}_2|^2$$

则令 $\frac{\partial}{\partial C_{12}} |\vec{A}_1 - C_{12}\vec{A}_2|^2 = 0$ 也可导出 $C_{12} = \frac{\vec{A}_1 \cdot \vec{A}_2}{A_2^2}$

C_{12} ——是在最小平方误差的意义上标志着 $\vec{A}_1$ 和 $\vec{A}_2$ 相互近似程度。

例如：

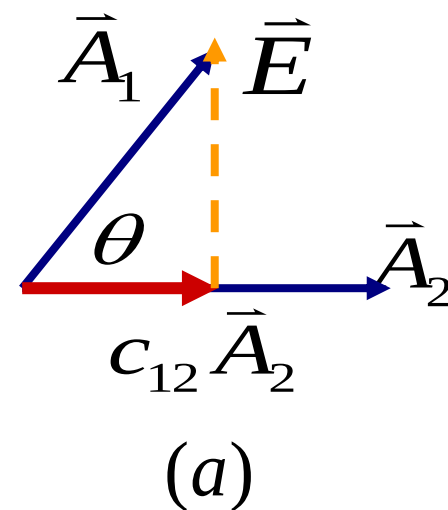
$\vec{A}_1$ 和 $\vec{A}_2$ 相同时, $C_{12} = 1$

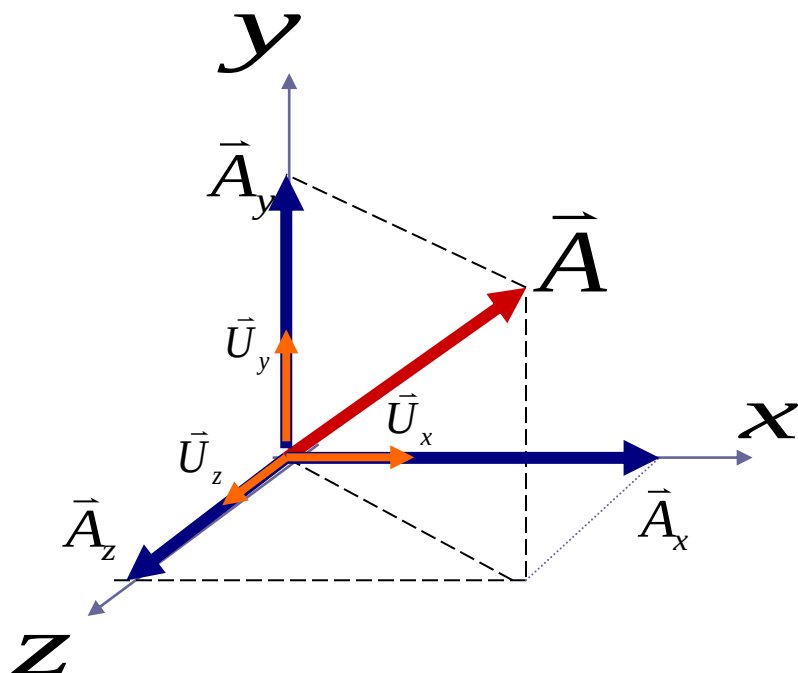
$$\vec{A}_1 \perp \vec{A}_2 \text{ 时, } C_{12} = \frac{A_1 \cdot A_2 \cos \frac{\pi}{2}}{A_2^2} = 0$$

由图(a)还可看出,

$$\vec{A}_1 = C_{12} \vec{A}_2 + \vec{E}$$

其中 $\vec{A}_2 \perp \vec{E}$, $\vec{A}_2$ 与 $\vec{E}$ 组成一正交矢量。





空间中的矢量分解图

$$\vec{A} = \vec{A}_x + \vec{A}_y + \vec{A}_z$$

$$\begin{cases} |\vec{A}|_x = \vec{A} \cdot \vec{U}_x \\ |\vec{A}|_y = \vec{A} \cdot \vec{U}_y \\ |\vec{A}|_z = \vec{A} \cdot \vec{U}_z \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{U}_x \cdot \vec{U}_x = \vec{U}_y \cdot \vec{U}_y = \vec{U}_z \cdot \vec{U}_z = 1 \\ \vec{U}_x \cdot \vec{U}_y = \vec{U}_y \cdot \vec{U}_z = \vec{U}_z \cdot \vec{U}_x = 0 \end{cases}$$

矢量空间的概念可以引申到n维。设n维正交矢量集为

$$\{ \vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3 \cdots \vec{V}_n \}$$

即 $\vec{V}_m \cdot \vec{V}_m = K_m$ (V_m 不为单位矢量)

$$\vec{V}_l \cdot \vec{V}_m = 0 \quad (l \neq m)$$

则 $A = C_1 \vec{V}_1 + C_2 \vec{V}_2 + \cdots + C_r \vec{V}_r + \cdots + C_n \vec{V}_n$

$$C_r = \frac{\vec{A} \cdot \vec{V}_r}{K_r} = \frac{\vec{A} \cdot \vec{V}_r}{\vec{V}_r \cdot \vec{V}_r}$$



二. 信号的分量和信号的分解

信号常以时间函数表示，所以信号的分解指的就是函数的分解。

1、函数的分量

设在区间 $t_1 < t < t_2$ 内，用函数 $f_1(t)$ 在另一函数 $f_2(t)$ 中的分量 $C_{12} f_2(t)$ 来近似的代表原函数 $f_1(t)$ 。

$$f_1(t) \approx C_{12} f_2(t) \quad t_1 < t < t_2$$

C_{12} 取何值时，得到最佳近似？



选择误差函数 $\varepsilon_{\Delta}(t)$ 的方均值为最小。

$$\text{即 } \varepsilon_{\Delta}(t) = f_1(t) - c_{12} f_2(t)$$

方均值为

$$\overline{\varepsilon_{\Delta}^2} = \frac{1}{(t_2 - t_1)} \int_{t_1}^{t_2} \varepsilon_{\Delta}^2(t) dt$$

求此值最小时的 C_{12}



令

$$\frac{\partial}{\partial c_{12}} \int_{t_1}^{t_2} [f_1(t) - c_{12} f_2(t)]^2 dt = 0$$

解得

$$c_{12} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f_1(t) f_2(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} f_2^2(t) dt}$$

矢量分解

$$C_{12} = \frac{\vec{A}_1 \cdot \vec{A}_2}{A_2^2}$$

C_{12} ——是在最小方均误差的意义上代表两函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 间的相关联程度。



$$C_{12} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f_1(t) f_2(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} f_2^2(t) dt}$$

$$C_{12} = 0 \quad \int_{t_1}^{t_2} f_1(t) f_2(t) dt = 0$$

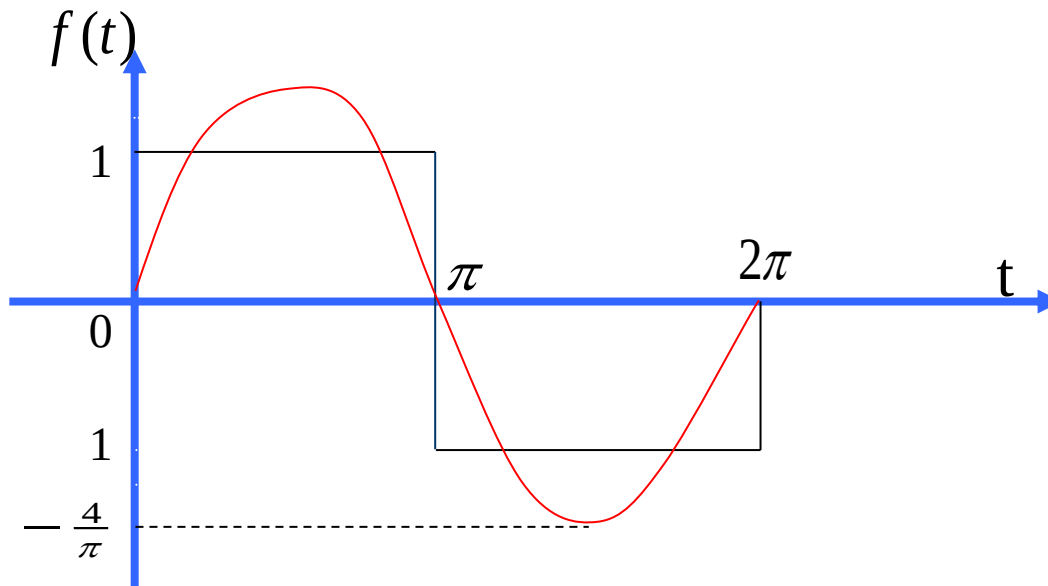
称 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 在区间 (t_1, t_2) 内为正交, 构成了一个正交函数集。

$$C_{12} = 0 \quad \vec{A}_1 \cdot \vec{A}_2 = 0 \Rightarrow \vec{A}_1 \perp \vec{A}_2$$

称 $\vec{A}_1$ 与 $\vec{A}_2$ 正交, 组成正交矢量。

例1：设矩形脉冲 $f(t) = \begin{cases} +1 & (0 < t < \pi) \\ -1 & (\pi < t < 2\pi) \end{cases}$

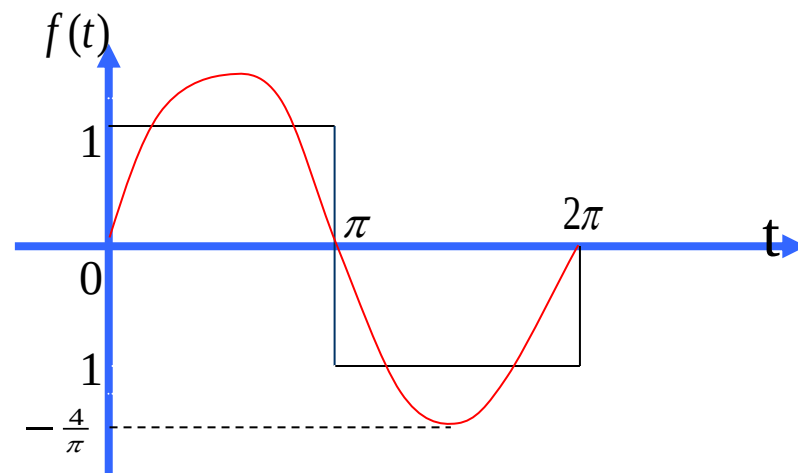
试用正弦函数 $\sin t$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内来近似表示此函数，使均方误差最小。



解: $f(t)$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内近似为 $f(t) \approx c_{12} \sin t$

$$c_{12} = \frac{\int_0^{2\pi} f(t) \sin t dt}{\int_0^{2\pi} \sin^2 t dt} = \frac{1}{\pi} \left[\int_0^{\pi} \sin t dt + \int_{\pi}^{2\pi} (-\sin t) dt \right]$$

$$= \frac{4}{\pi}$$



所以 $f(t) \approx \frac{4}{\pi} \sin t$



例2：试用函数 $f_1(t) = \sin t$ 在区间 $(0, 2\pi)$

内近似表示 $f_2(t) = \cos t$

$$\text{解：} \because \int_0^{2\pi} \cos t \cdot \sin t dt = 0$$

$$\therefore C_{12} = 0$$

也即 $\cos t$ 不包含 $\sin t$ 分量，或说 $\cos t$ 与 $\sin t$ 正交。

2、正交函数空间

设 n 个函数 $g_1(t), g_2(t), \dots, g_n(t)$ 构成一函数集，如在区间 (t_1, t_2) 内满足下列正交特性：

$$\int_{t_1}^{t_2} g_i(t) g_j(t) dt = 0 \quad (i \neq j)$$

$$\int_{t_1}^{t_2} g_i^2(t) dt = K_i \quad \text{——常数}$$

则称此函数集为正交函数集，这 n 个 $g_i(t)$ 构成一个 n 维正交信号空间。任意一个代表信号的函数 $f(t)$ ，在区间 (t_1, t_2) 内可以用组成信号空间的 n 个正交函数的线性组合来近似。

$$f(t) \approx \sum_{i=1}^n C_i g_i(t)$$



理论上讲 $f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n C_i g_i(t)$

在使近似式的均方误差最小条件下，可求得

$$C_i = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) g_i(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} g_i^2(t) dt}$$

均方误差

$$\overline{\varepsilon_{\Delta}^2(t)} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} [f(t) - \sum_{r=1}^n c_r g_r(t)]^2 dt$$

3、用完备正交函数集表示信号

定义1:

- 如果用正交函数集 $g_1(t), g_2(t), \dots, g_n(t)$ 在区间 (t_1, t_2) 近似表示函数 $f(t) \approx \sum_{r=1}^n c_r g_r(t)$

- 方均误差为 $\overline{\varepsilon_{\Delta}^2(t)} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} [f(t) - \sum_{r=1}^n c_r g_r(t)]^2 dt$

- 若令 n 趋于无限大, $\overline{\varepsilon_{\Delta}^2(t)}$ 的极限等于零 $\lim_{n \rightarrow \infty} \overline{\varepsilon_{\Delta}^2(t)} = 0$

- 则此函数集称为完备正交函数集



定义2:

如果在正交函数集 $g_1(t), g_2(t), \dots, g_n(t)$ 之外, 不存在函数 $x(t)$

$$0 < \int_{t_1}^{t_2} x^2(t) dt < \infty$$

满足等式 $\int_{t_1}^{t_2} x(t) g_i(t) dt = 0$ i 为任意整数

则此函数集称为完备正交函数集。

这有两层意思:

1, 如果 $x(t)$ 在区间内与 g_i (正) 交, 则 $x(t)$ 必属于这个正交集。

2, 若 $x(t)$ 与 g_i (正) 交, 但 g_i (中) 不包含 $x(t)$, 则此集不完备。

4、复变函数的正交特性。

若 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 是 t 的复变函数，则有关正交特性的描述如下：

若 $f_1(t)$ 在区间 (t_1, t_2) 内可由 $C_{12} f_2(t)$ 来近似，使均方误差幅度最小的 C_{12} 之最佳值是

$$C_{12} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f_1(t) f_2^*(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} f_2(t) f_2^*(t) dt}$$

f_2^* 为 f_2 的复共轭

两个复变函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 在区间 (t_1, t_2) 内互相正交的条件是：

$$\int_{t_1}^{t_2} f_1(t) f_2^*(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} f_1^*(t) f_2(t) dt = 0$$



如果在区间 (t_1, t_2) 内, 复变函数集 $\{g_i(t)\}$,
 $i = 1, 2, \dots, n$

满足

$$\begin{cases} \int_{t_1}^{t_2} g_m(t) g_m^*(t) dt = k_m \\ \int_{t_1}^{t_2} g_l(t) g_m^*(t) dt = 0 \quad l \neq m \end{cases}$$

则称此为正交函数集



例: (1) 三角函数集为完备正交函数集。

$$\left\{ 1, \cos \omega_1 t, \cos 2\omega_1 t, \cdots \cos n\omega_1 t, \cdots, \right. \\ \left. \sin \omega_1 t, \sin 2\omega_1 t, \cdots \sin n\omega_1 t, \cdots \right\}$$

例: (2) 复指数函数集

$$\left\{ e^{jn\omega_1 t} \right\} \quad (n=0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$

是一个复变函数集，也是完备正交函数集。

3.1 周期信号的傅里叶级数

representation of signal: Fourier Series

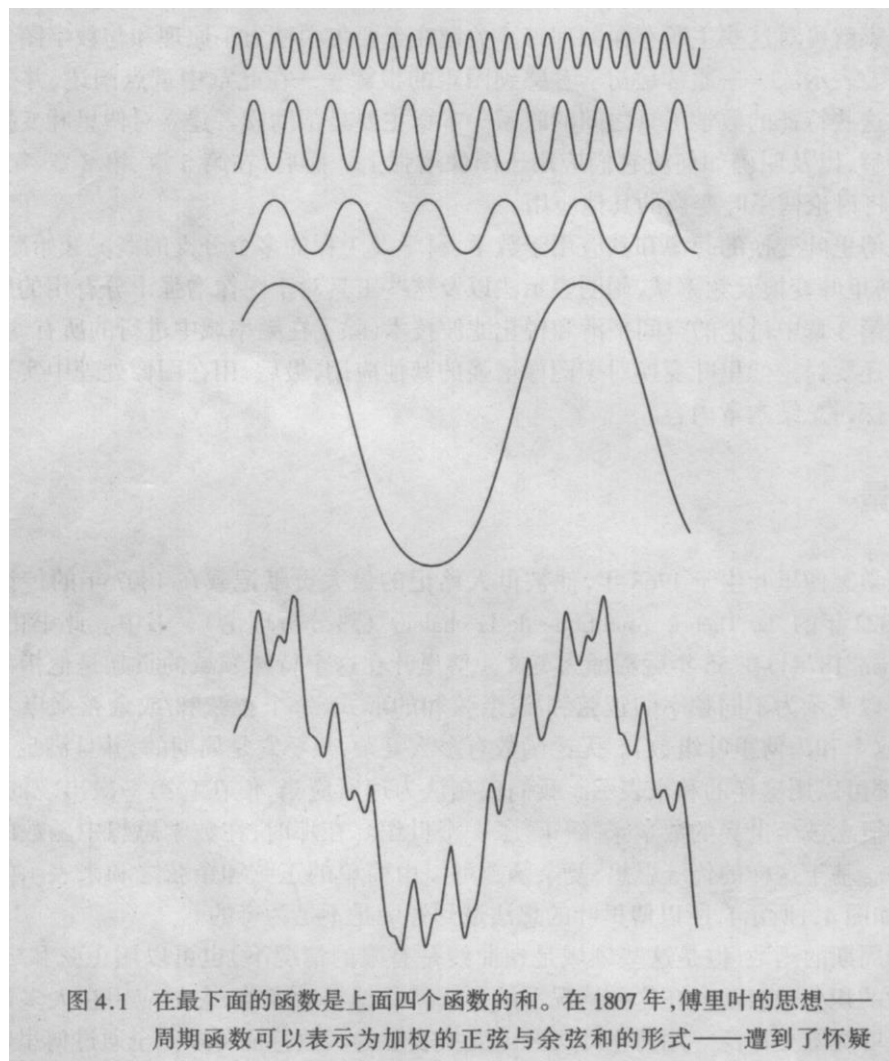
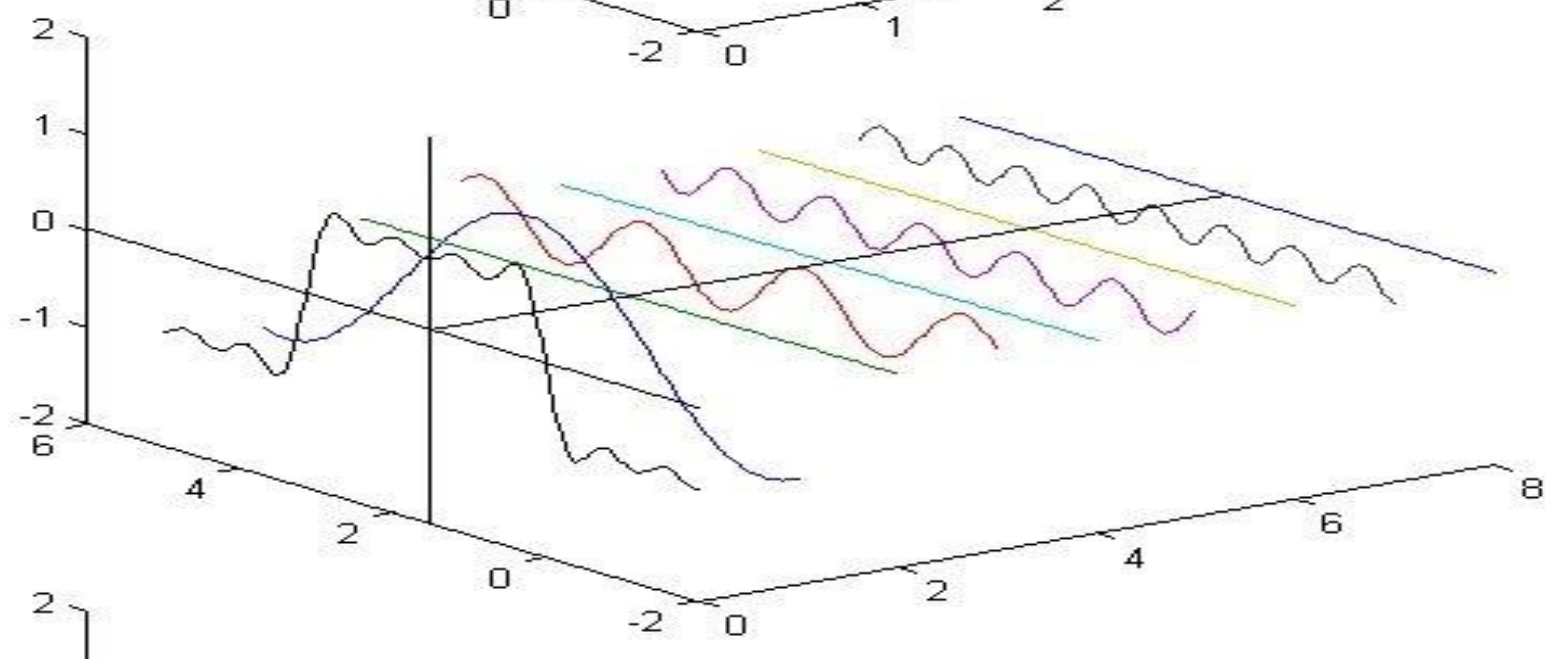
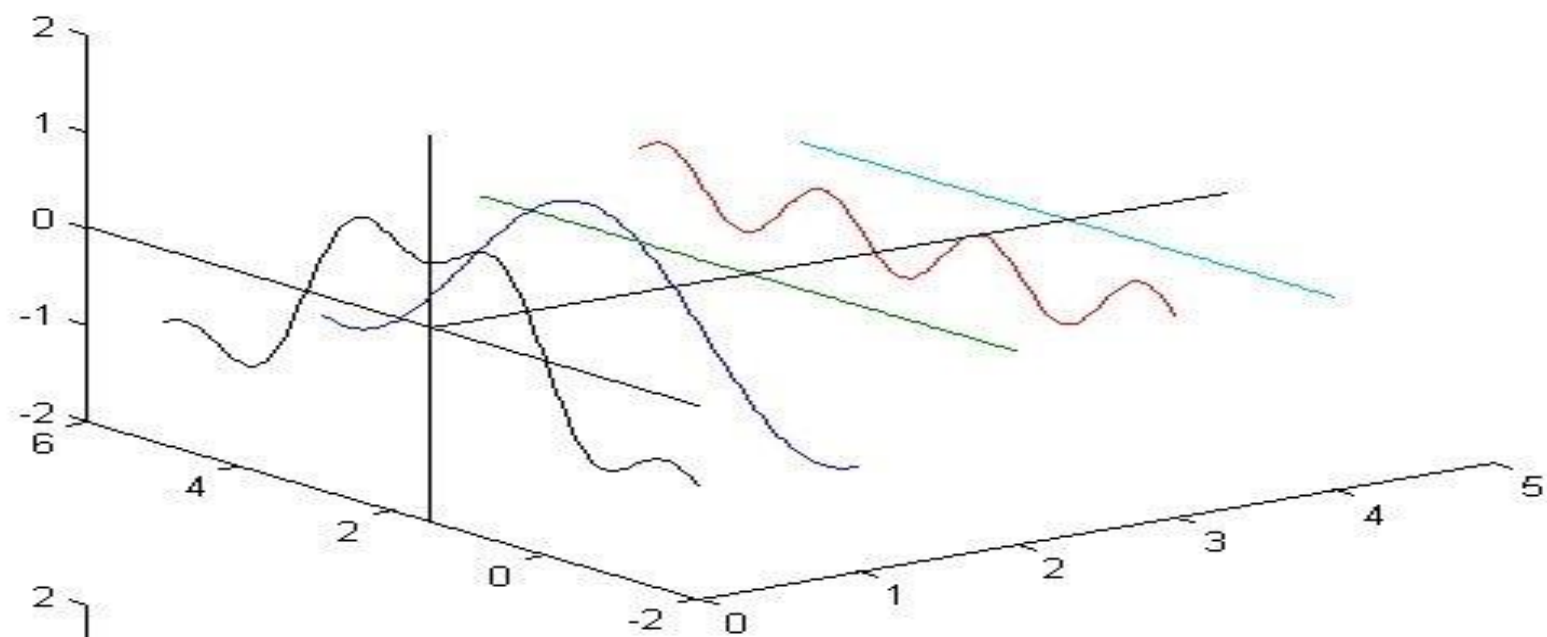
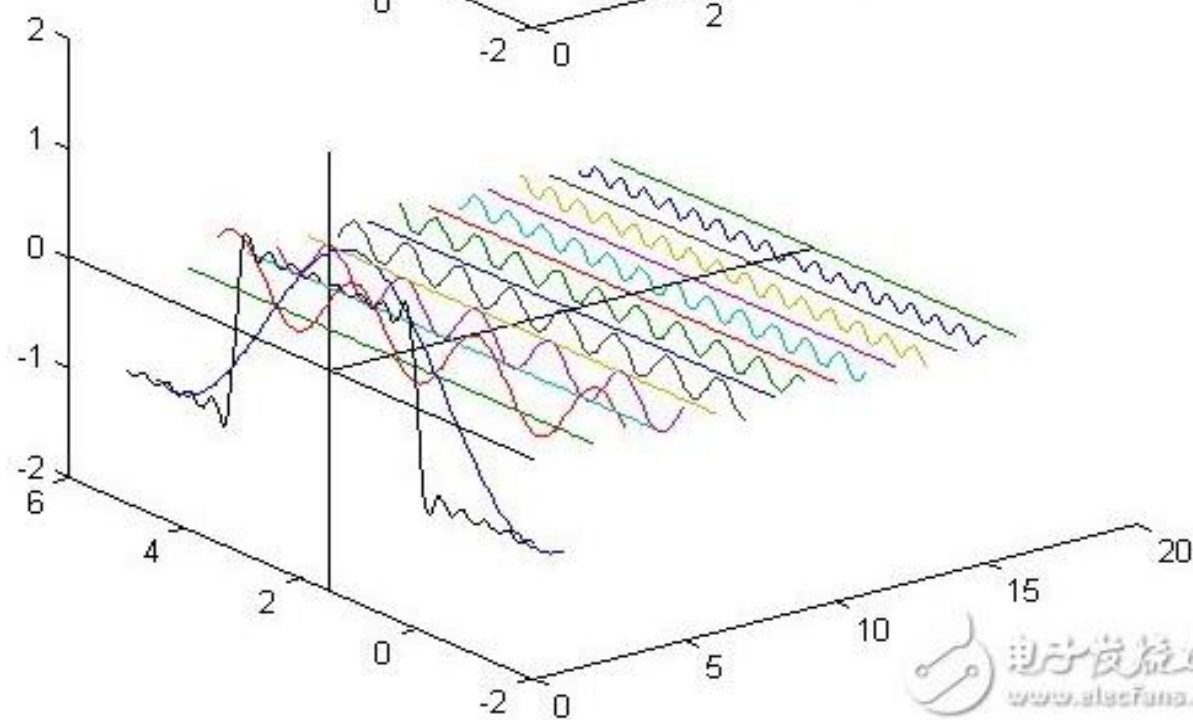
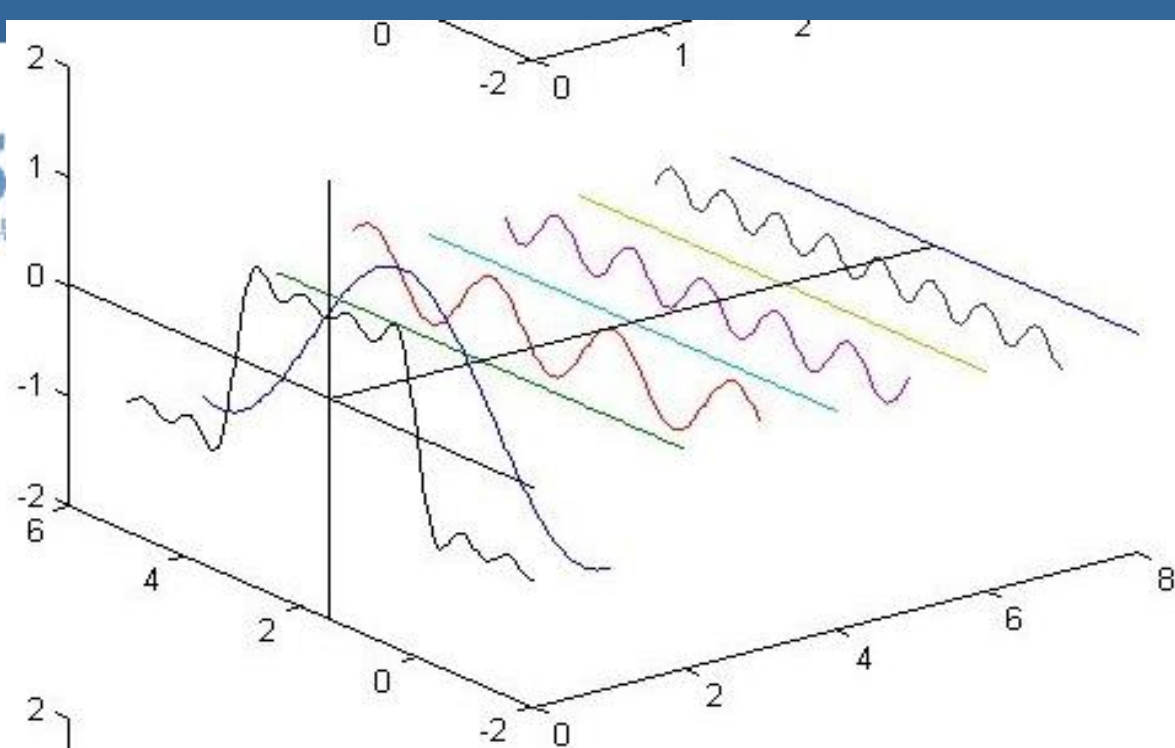


图 4.1 在最下面的函数是上面四个函数的和。在 1807 年,傅里叶的思想——周期函数可以表示为加权的正弦与余弦和的形式——遭到了怀疑

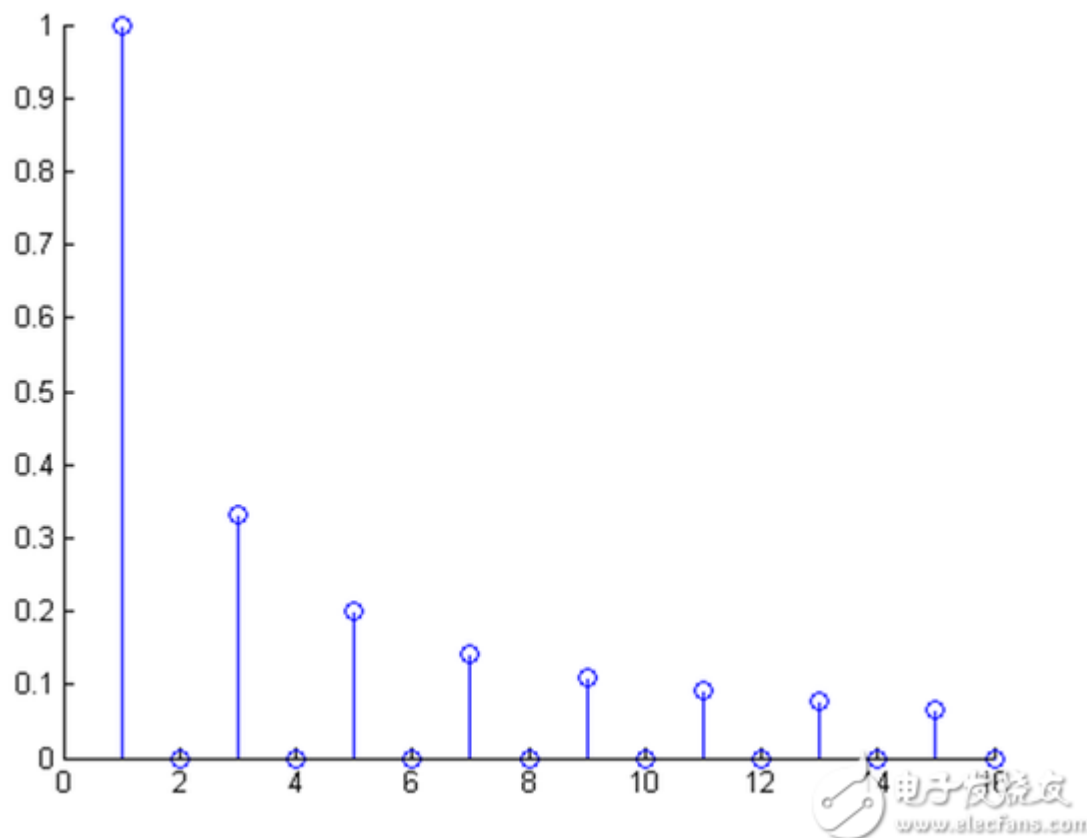
1822年法国数学家付里叶 (1768——1830) 在研究热传导理论时发表了“热的分析理论”著作, 提出并证明了将周期函数展开为正弦级数的原理。

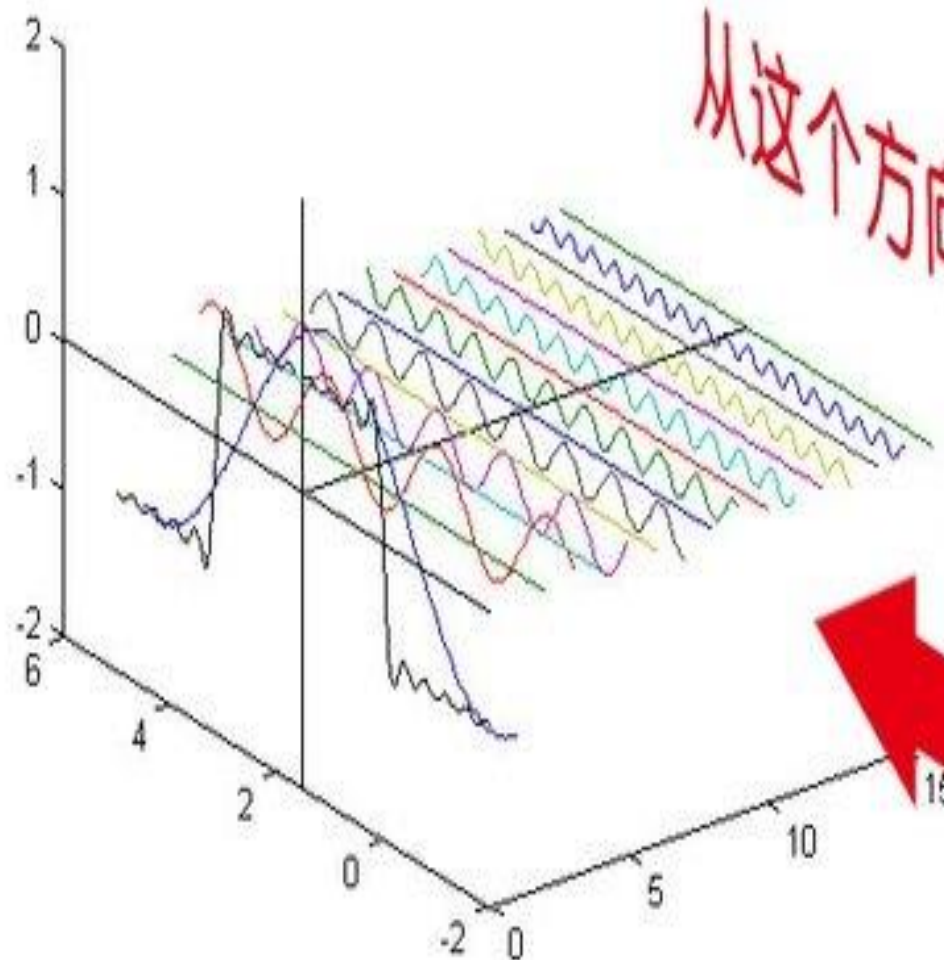


S
信



这就是矩形波在频域的样子：频域图像，也就是俗称的频谱，

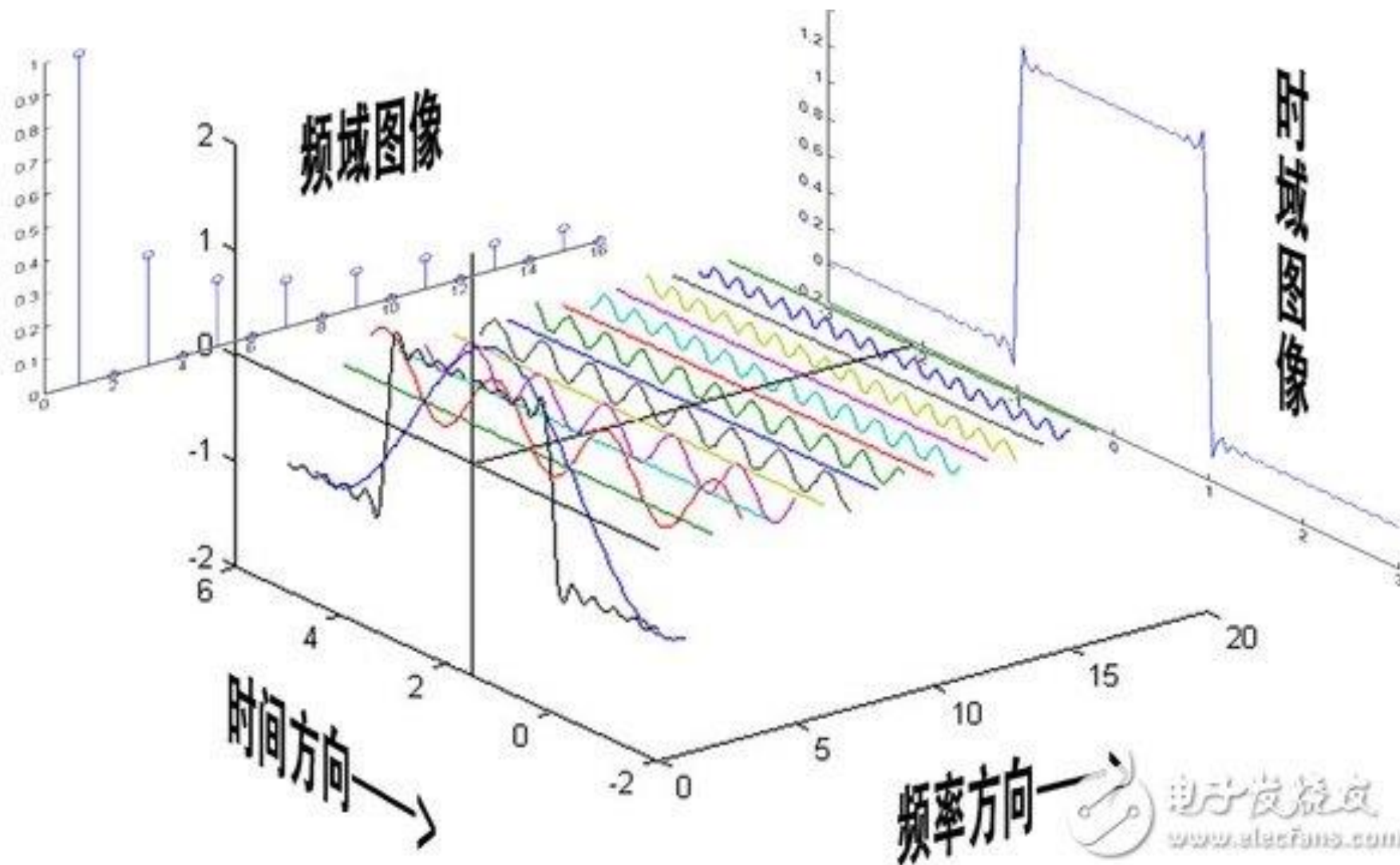


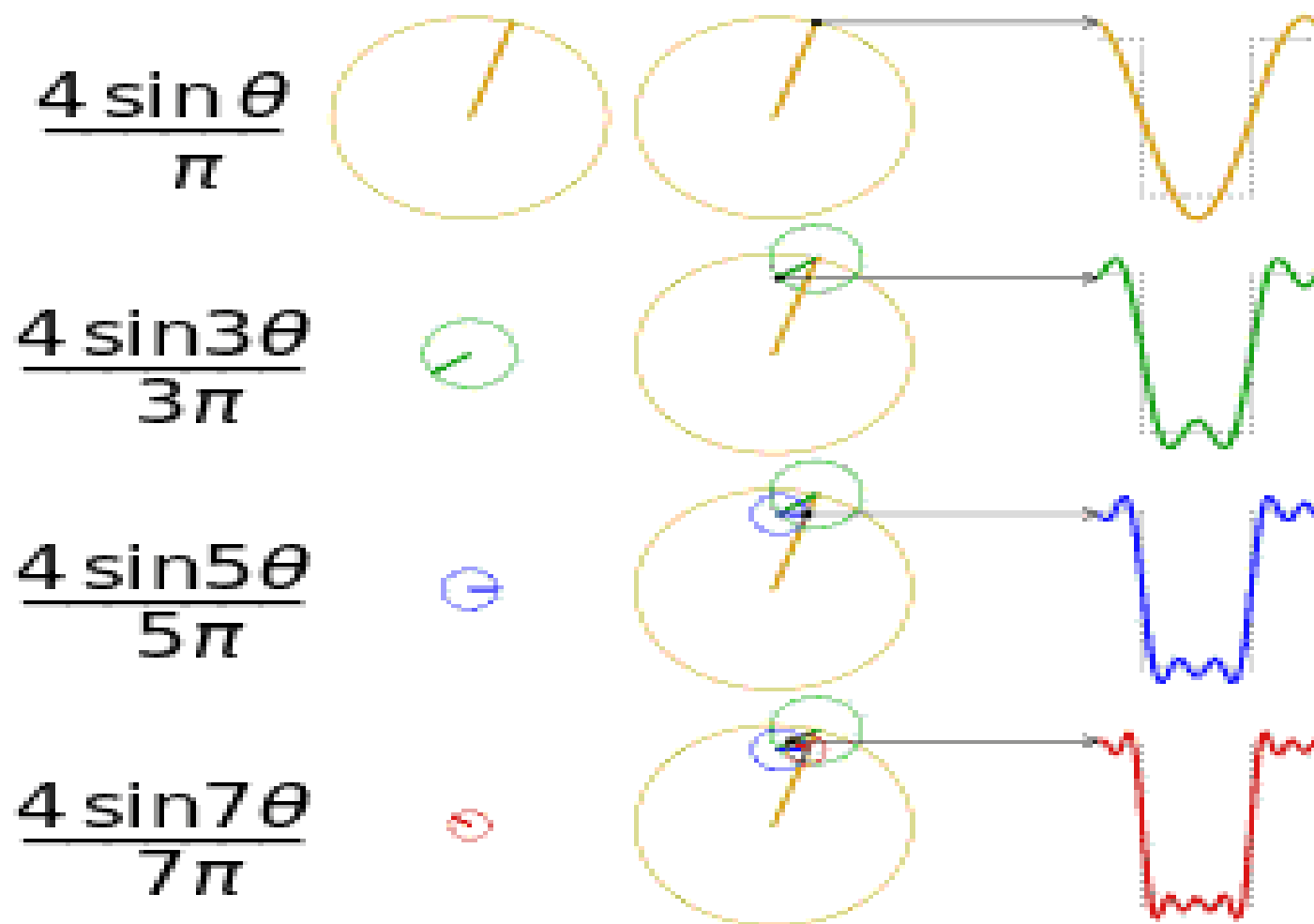


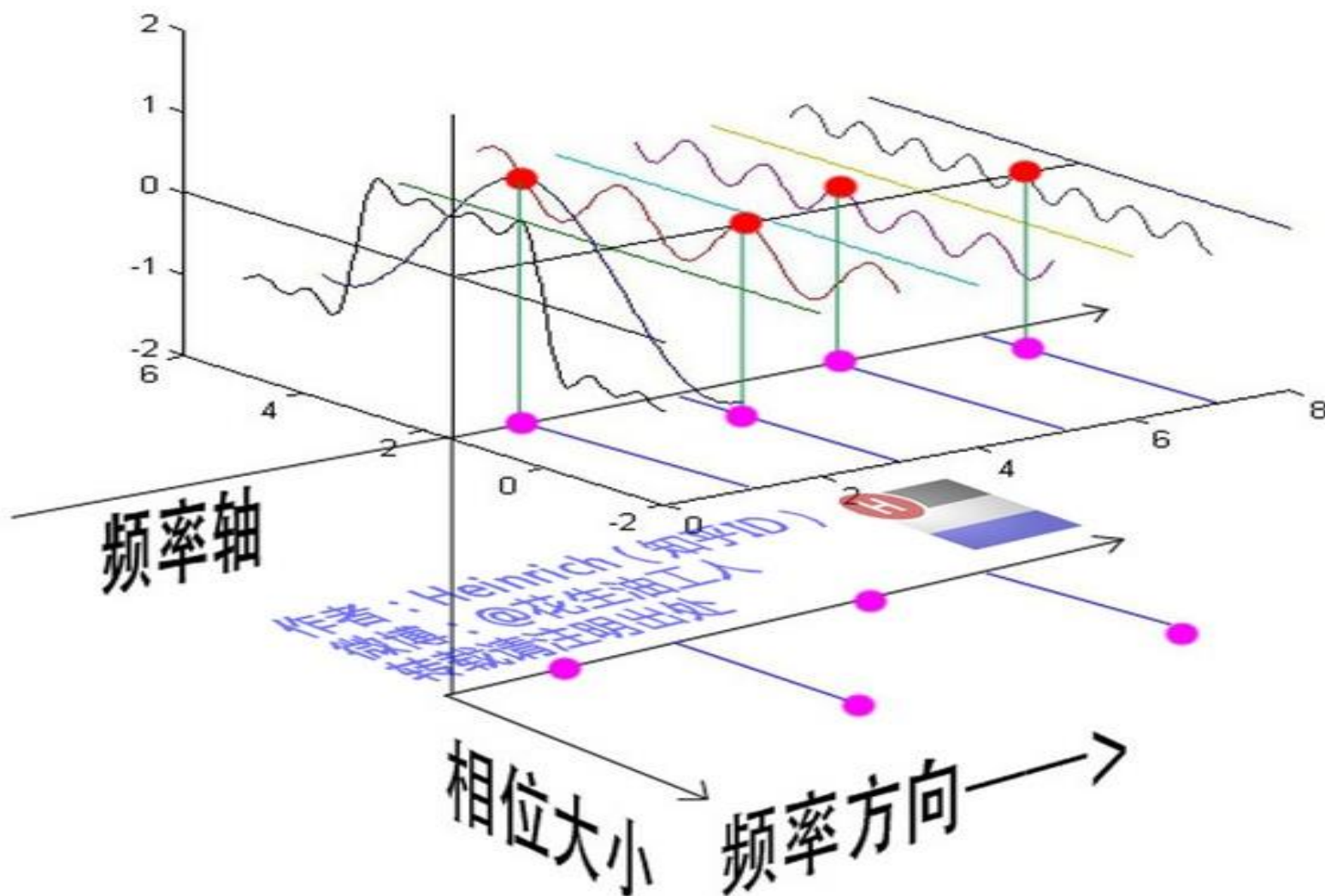
从这个方向看过去的侧面图



可以发现，在频谱中，偶数项的振幅都是0，也就对应了图中的彩色直线。振幅为0的正弦波。

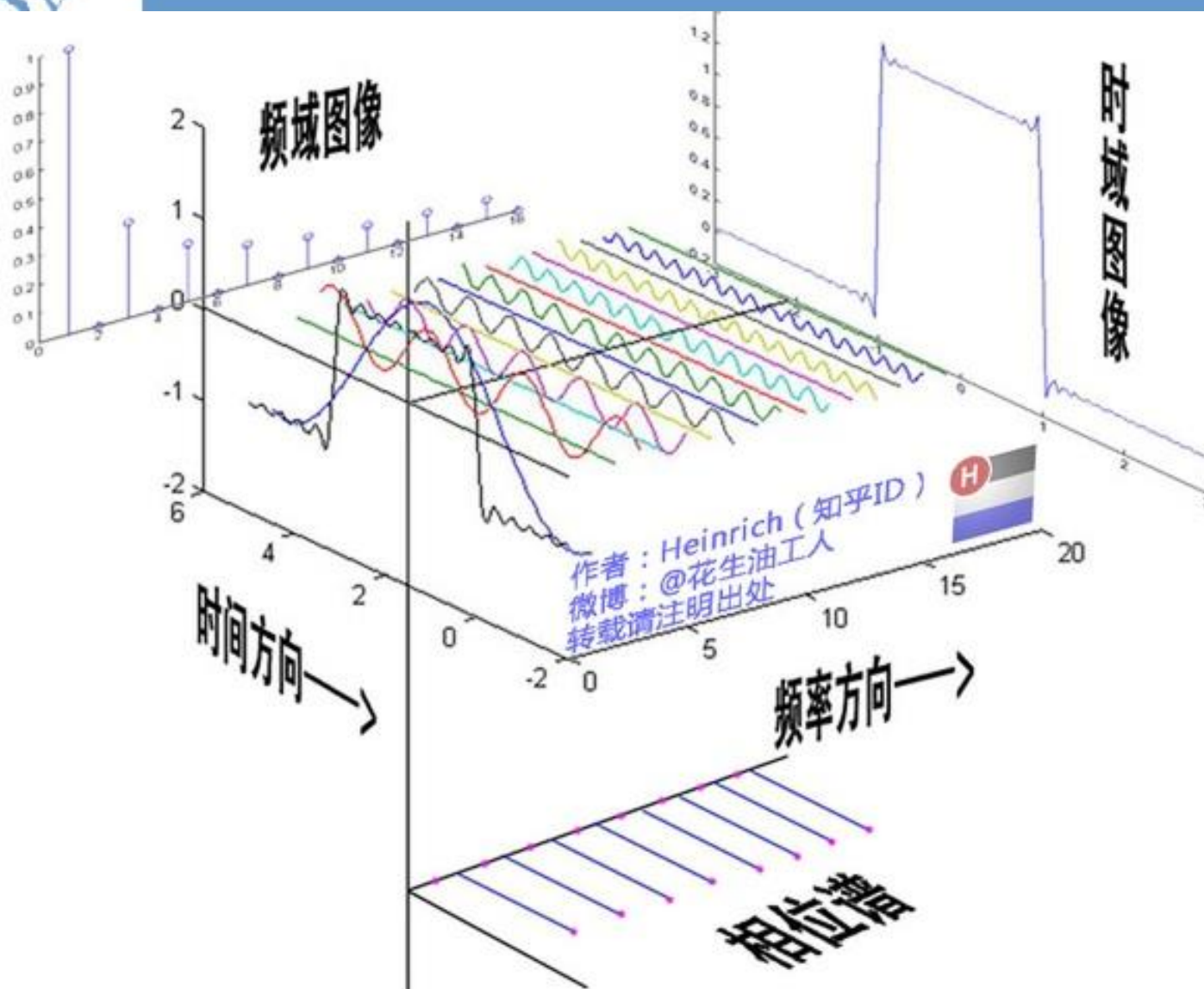






正弦波 $A \sin(\omega t + \theta)$ 中, 振幅, 频率, 相位缺一不可, 不同相位决定了波的位置, 所以对于频域分析, 仅仅有频谱 (振幅谱) 是不够的, 我们还需要一个相位谱。

SI Sv
信号



3.1 周期信号的傅里叶级数



法国数学家、物理学家。1768年3月21日生于欧塞尔，1830年5月16日卒于巴黎。9岁父母双亡，被当地教堂收养。12岁由一主教送入地方军事学校读书。17岁（1785）回乡**教数学**，1794到巴黎，成为高等师范学校的首批学员，次年到达巴黎综合工学校执教。1798年随拿破仑远征埃及时任**军中文书和埃及研究院秘书**，1801年回国后任伊泽尔省**地方长官**。1817年当选为**科学院院士**，1822年任该院终身秘书，后又任法兰西学院终身秘书和理工科大学校务委员会主席。主要贡献是在研究热的传播时创立了一套数学理论。



傅里叶, J.-B.-J.

3.1 周期信号的傅里叶级数



1807年向巴黎科学院呈交《热的传播》论文，推导出著名的热传导方程

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} = R \frac{\partial v}{\partial t}$$

并在求解该方程时发现解函数可以由三角函数构成的级数形式表示，从而提出任一函数都可以展成三角函数的无穷级数。1822 年在代表作《热的分析理论》中解决了热在非均匀加热的固体中分布传播问题，成为分析学在物理中应用的最早例证之一，对19世纪数学和理论物理学的发展产生深远影响。傅立叶级数（即三角级数）、傅立叶分析等理论均由此创始。其它贡献有：最早使用定积分符号，改进了代数方程符号法则的证法和实根个数的判别法等。

3.1 周期信号的傅里叶级数



20世纪初，通信与电子系统的出现和广泛应用为付里叶变换开创了新的用武之地。

20世纪中期，随着数字计算机技术的发展，曾认为是不切实际的数字信号处理算法开始显露出具体实现的可能。

快速傅立叶变换

Cooley和Tukey（1965库利-图基）发现的一种计算傅立叶变换的高效算法，这种算法就是现在成为快速傅立叶变换或FFT算法。

FFT的意义：快速傅立叶变换算法将傅立叶变换的计算时间减少了几个数量级，使得一些复杂的信号处理算法的实现在其处理时间内允许与系统之间可以在线交互试验。再者，快速傅立叶变换算法事实上可以用专用数字硬件来实现。

20世纪中、后期以付里叶变换为基础，又陆续出现了许多新的研究课题
短时傅立叶变换、小波变换、子带编码、数据压缩等

3.1 周期信号的傅里叶级数



一、三角函数集、复指数函数集是完备正交函数集

1、三角函数集：

$$\left\{ 1, \cos \omega_1 t, \cos 2\omega_1 t, \cdots \cos n\omega_1 t, \cdots, \right. \\ \left. \sin \omega_1 t, \sin 2\omega_1 t, \cdots \sin n\omega_1 t, \cdots \right\}$$

3.1 周期信号的傅里叶级数



$$\therefore \int_{t_1}^{t_1+T} \cos m \omega_1 t \cdot \sin n \omega_1 t dt = 0 \quad m, n \text{ 为任意整数}$$

$$\int_{t_1}^{t_1+T} \cos m \omega_1 t \cdot \cos n \omega_1 t dt = \int_{t_1}^{t_1+T} \sin m \omega_1 t \cdot \sin n \omega_1 t dt = 0 \quad m \neq n$$

$$\int_{t_1}^{t_1+T} \cos^2 n \omega_1 t dt = \int_{t_1}^{t_1+T} \sin^2 n \omega_1 t dt = \frac{T}{2}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega_1} \quad \text{—— 三角函数的公共周期}$$

$n = 0, 1, 2, \dots$ 但 $\sin 0^\circ = 0$ 不记在三角函数集内

3.1 周期信号的傅里叶级数



$\therefore$ 当 $n \rightarrow \infty$, 三角函数集是一完备正交函数集

周期函数 $f(t)$ 在区间 $(t_1, t_1 + T)$ 内可用三角函数集表示为

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_1 t + b_n \sin n\omega_1 t)$$

在均方误差最小的条件下:

$$a_n = \frac{\int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \cos n\omega_1 t dt}{\int_{t_1}^{t_1+T} \cos^2 n\omega_1 t dt} = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \cos n\omega_1 t dt$$

$$b_n = \frac{\int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \sin n\omega_1 t dt}{\int_{t_1}^{t_1+T} \sin^2 n\omega_1 t dt} = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \sin n\omega_1 t dt$$



2. 复指数函数集 $\{e^{jn\omega_1 t}\}$ (其中 $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

$$\therefore \int_{t_1}^{t_1+T} (e^{jm\omega_1 t})(e^{jn\omega_1 t})^* dt = 0 \quad m \neq n$$

$$\int_{t_1}^{t_1+T} (e^{jn\omega_1 t})(e^{jn\omega_1 t})^* dt = T$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega_1} \quad \text{为指数函数的公共周期}$$

$\therefore$ 当 $n \rightarrow \infty$, $\{e^{jn\omega_1 t}\}$ 为一完备的正交函数集



任意函数 $f(t)$ 在区间 $(t_1, t_1 + T)$ 内可用 $\{e^{jn\omega_1 t}\}$ 表示

$$\begin{aligned} f(t) &= C_0 + C_1 e^{j\omega_1 t} + C_2 e^{j2\omega_1 t} + \cdots + C_n e^{jn\omega_1 t} + \cdots \\ &\quad + C_{-1} e^{-j\omega_1 t} + C_{-2} e^{-j2\omega_1 t} + \cdots + C_{-n} e^{-jn\omega_1 t} + \cdots \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{jn\omega_1 t} \end{aligned}$$

在方均误差最小的条件下

$$C_n = \frac{\int_{t_1}^{t_1+T} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt}{\int_{t_1}^{t_1+T} e^{jn\omega_1 t} e^{-jn\omega_1 t} dt} = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$



二、周期信号 $f(t)$ 表示为付里叶级数

由数学分析知，当周期信号 $f(t)$ 满足狄氏条件时，可展开为三角付里叶级数或复指数傅立叶级数。

狄氏条件：

- (1) 在一周期内，间断点的数目有限；
- (2) 在一周期内，极大、极小值的数目有限；
- (3) 在一周期内， $\int_{t_1}^{t_1+T} |f(t)| dt < \infty$

电子技术中的周期信号大都满足狄氏条件，当 $f(t)$ 满足狄氏条件时， a_n, b_n, c_n 才存在。



1, 周期信号 $f(t)$ 展开为三角付里叶级数

设 $f(t)$ 是周期为 T 的函数

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_1 t + b_n \sin n\omega_1 t)$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \cos n\omega_1 t dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \sin n\omega_1 t dt$$

$\frac{a_0}{2} \rightarrow$ 直流分量

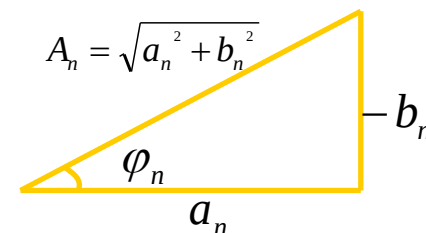


$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_1 t + b_n \sin n\omega_1 t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_1 t + \varphi_n)$$

$$a_n \cos n\omega_1 t + b_n \sin n\omega_1 t$$

$$= A_n \cdot \frac{a_n}{A_n} \cos n\omega_1 t - A_n \cdot \frac{-b_n}{A_n} \sin n\omega_1 t$$

$$= A_n \cos(n\omega_1 t + \varphi_n)$$



$$\begin{cases} a_n = A_n \cos \varphi_n \\ b_n = -A_n \sin \varphi_n \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \\ \varphi_n = -\arctg \frac{b_n}{a_n} \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} a_{-n} &= a_n \\ A_{-n} &= A_n \end{aligned} \right\} \text{偶函数}$$

$$\left. \begin{aligned} b_{-n} &= -b_n \\ \varphi_{-n} &= -\varphi_n \end{aligned} \right\} \text{奇函数}$$



$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_1 t + b_n \sin n\omega_1 t)$$

$\frac{a_0}{2} \rightarrow$ 直流分量

$n=1$, $a_1 \cos \omega_1 t + b_1 \sin \omega_1 t$ 称为基波分量

$n > 1$, $a_n \cos n\omega_1 t + b_n \sin n\omega_1 t$ 称为n次谐波分量



2、周期信号 $f(t)$ 展开为复指数付里叶级数

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{F}_n e^{jn\omega_1 t} \quad \dot{F}_n = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) e^{-j(n\omega_1 t)} dt$$

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_1 t + \varphi_n)$$

$$\dot{F}_n = \frac{1}{2} A_n e^{j\varphi_n}$$

证明： $\because \cos(n\omega_1 t + \varphi_n) = \frac{1}{2} [e^{j(n\omega_1 t + \varphi_n)} + e^{-j(n\omega_1 t + \varphi_n)}]$

$$\therefore f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{2} [e^{j(n\omega_1 t + \varphi_n)} + e^{-j(n\omega_1 t + \varphi_n)}]$$

$$= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{2} e^{j(n\omega_1 t + \varphi_n)} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{2} e^{-j(n\omega_1 t + \varphi_n)}$$



又 $A_{-n} = A_n$ (A_n 是 n 的偶函数) $\varphi_n = -\varphi_{-n}$ (φ_n 是 n 的奇函数)

$$b_0 = 0, \quad A_0 = \sqrt{a_0^2 + b_0^2} = a_0,$$

$$\begin{aligned} \text{故 } f(t) &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} A_n e^{j(n\omega_1 t + \varphi_n)} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{j(-n\omega_1 t - \varphi_n)} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} A_n e^{j(n\omega_1 t + \varphi_n)} + \frac{1}{2} \sum_{n=-1}^{-\infty} A_n e^{j(n\omega_1 t + \varphi_n)} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n e^{j(n\omega_1 t + \varphi_n)} = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n e^{j\varphi_n} \cdot e^{j(n\omega_1 t)} \end{aligned}$$

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{F}_n e^{jn\omega_1 t}$$

$$\begin{aligned} \dot{F}_n &= \frac{1}{2} A_n e^{j\varphi_n} = \frac{1}{2} [A_n \cos \varphi_n + j A_n \sin \varphi_n] \\ &= \frac{1}{2} (a_n - j b_n) \end{aligned}$$

其中

$$F_0 = \frac{a_0}{2} \quad \dot{F}_n = \frac{1}{2} (a_n - j b_n) \quad \dot{F}_{-n} = \frac{1}{2} (a_n + j b_n)$$

$-n\omega_1$ 并不代表负频率, 各正负指数项组成一个余弦波或正弦波。



三、周期信号的对称性与付立叶系数的关系。

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{(a_n \cos n\omega_1 t)}_{\text{偶函数项}} + \underbrace{b_n \sin n\omega_1 t}_{\text{奇函数项}}$$

周期偶函数只含直流和 $a_n \cos n\omega_1 t$

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega_1 t$$

$$a_n = \frac{4}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) \cos n\omega_1 t \cdot dt \quad b_n = 0$$

F_n 是实数

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_1 t}$$

$$F_n = F_{-n} = \frac{a_n}{2}$$



三、周期信号的对称性与付立叶系数的关系。

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_1 t + b_n \sin n\omega_1 t)$$

$f(t)$ 的对称条件

展开式中系数特点

$f(t) = f(-t)$, 纵轴对称 (偶函数)

$$b_n = 0, \quad a_n = \frac{4}{T} \int_{t_0}^{t_0 + \frac{T}{2}} f(t) \cos n\omega_1 t dt$$

$f(t) = -f(-t)$, 原点对称 (奇函数)

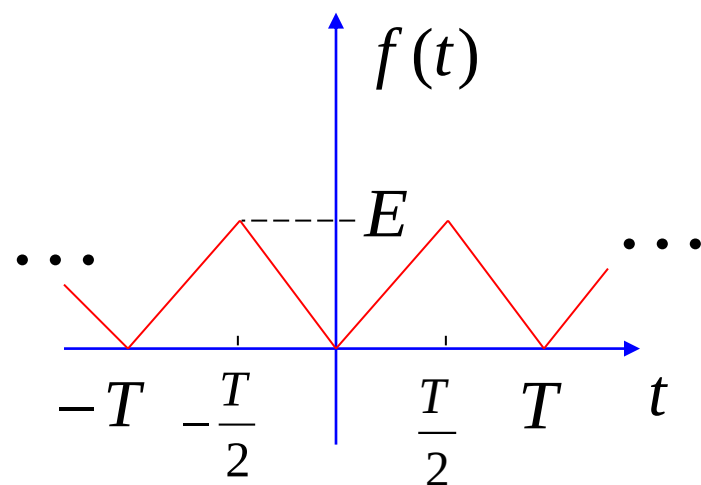
$$a_n = 0, \quad b_n = \frac{4}{T} \int_{t_0}^{t_0 + \frac{T}{2}} f(t) \sin n\omega_1 t dt$$

$f(t) = f(t + \frac{T}{2})$, 半周重叠 (偶谐函数) 

无奇次谐波, 只有直流和偶次谐波的正弦、余弦项

$-f(t) = f(t + \frac{T}{2})$, 半周镜像 (奇谐函数) 

无偶次谐波, 只有奇次谐波的正弦、余弦项



周期三角函数是偶函数

例1, 有一偶函数, 其波形如图所示, 求其傅立叶展开式并画出其频谱图.

解:

$f(t)$ 在一个周期内可写为如下形式

$$f(t) = \begin{cases} \frac{2E}{T}t & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\ -\frac{2E}{T}t & -\frac{T}{2} \leq t \leq 0 \end{cases}$$

$f(t)$ 是偶函数, 故 $b_n = 0$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt = \frac{2}{T} \left[\int_0^{\frac{T}{2}} \frac{2E}{T} t dt - \int_{-\frac{T}{2}}^0 \frac{2E}{T} t dt \right] = E$$



$$a_n = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{2E}{T} t \cdot \cos n\omega_1 t dt \quad (\omega_1 = \frac{2\pi}{T})$$

$$= \frac{8E}{T^2} \left[\frac{t}{n\omega_1} \sin n\omega_1 t \Big|_0^{\frac{T}{2}} - \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{1}{n\omega_1} \sin \omega_1 t dt \right]$$

分部积分法:

$$= \frac{2E}{(n\pi)^2} [(-1)^n - 1]$$

$$\int_a^b u(x) dv(x) = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b v(x) du(x)$$

$$= \begin{cases} -\frac{4E}{(n\pi)^2} & (n \text{ 为奇数}) \\ 0 & (n \text{ 为偶数}) \end{cases}$$

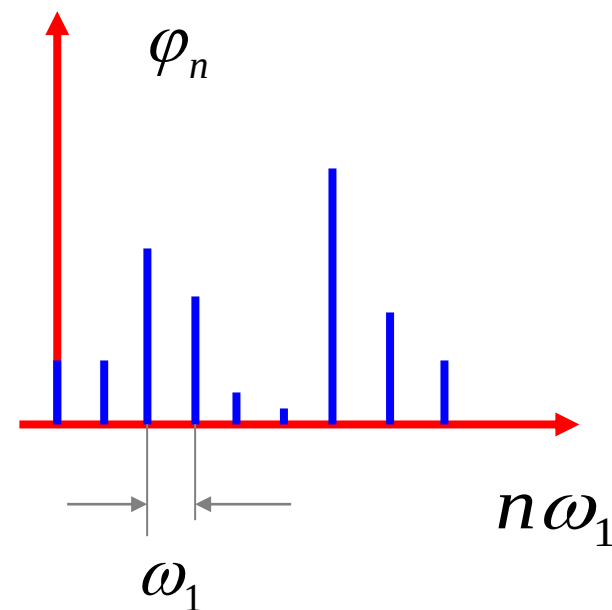
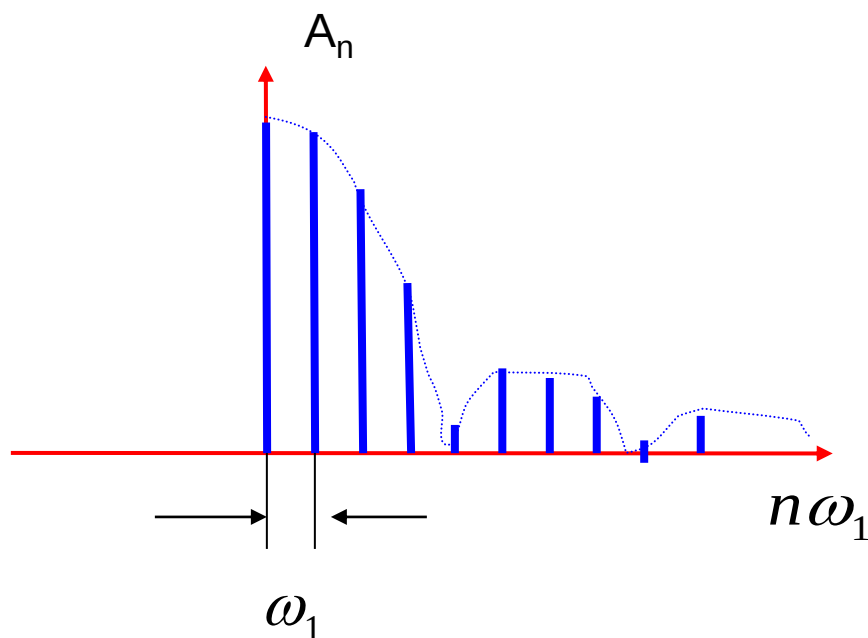
$$f(t) = \frac{E}{2} - \frac{4E}{\pi^2} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n^2} \cos \frac{2n\pi}{T} t$$

$$f(t) = \frac{E}{2} - \frac{4E}{\pi^2} \left(\cos \omega_1 t + \frac{1}{9} \cos 3\omega_1 t + \frac{1}{25} \cos 5\omega_1 t + \dots \right)$$



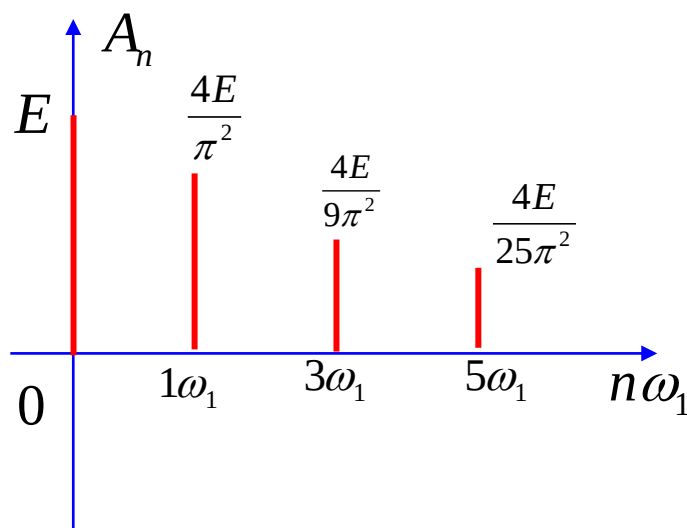
周期函数的频谱

周期信号的谱线只出现在基波频率的整数倍的频率处。直观看出：各分量的大小，各分量的频移。



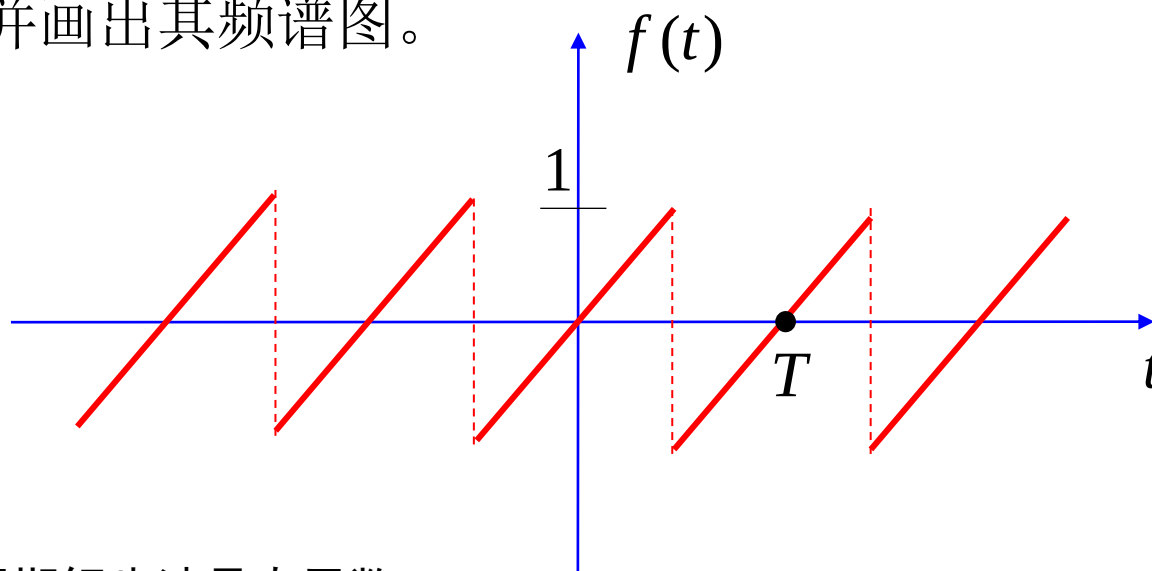


$$f(t) = \frac{E}{2} - \frac{4E}{\pi^2} \left(\cos \omega_1 t + \frac{1}{9} \cos 3\omega_1 t + \frac{1}{25} \cos 5\omega_1 t + \dots \right)$$





例2, 有一奇函数, 其波形如图所示, 求其傅立叶展开式, 并画出其频谱图。

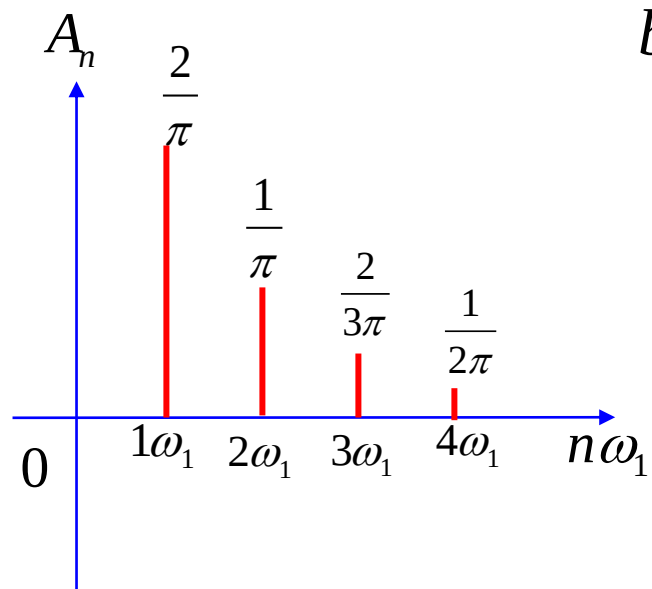


解: 周期锯齿波是奇函数

$f(t)$ 在一个周期内可写为如下形式

$$f(t) = \frac{2}{T}t \quad -\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2}$$

$f(t)$ 是奇函数, 故 $a_n = 0$



$$b_n = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \sin n\omega_1 t dt \quad \left(\omega_1 = \frac{2\pi}{T}\right)$$

$$= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{2}{T} t \sin n\omega_1 t dt$$

$$= \frac{8}{T^2} \left(-\frac{t}{n\omega_1} \cos n\omega_1 t + \frac{1}{(n\omega_1)^2} \sin n\omega_1 t \right) \bigg|_0^{\frac{T}{2}}$$

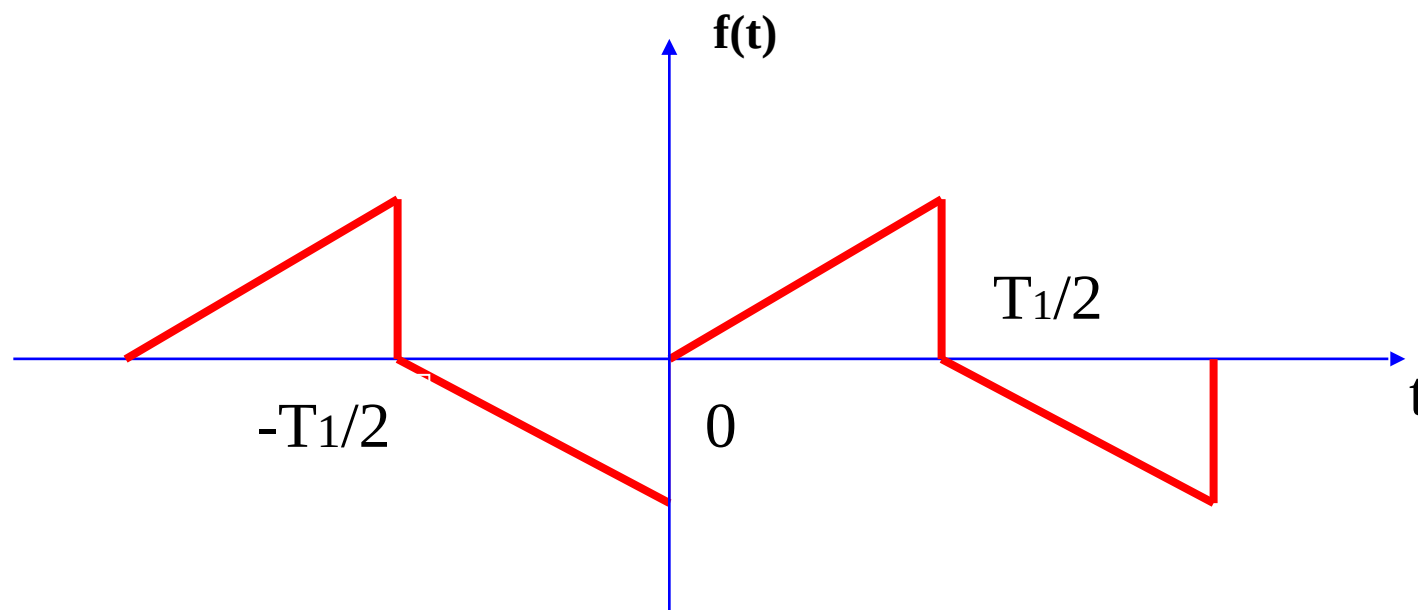
$$= \frac{2}{n\pi} (-1)^{n+1}$$

$$f(t) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \sin \frac{2n\pi}{T} t$$

$$f(t) = \frac{2}{\pi} \left(\sin \omega_1 t - \frac{1}{2} \sin 2\omega_1 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_1 t - \dots \right)$$



奇谐函数： $f(t) = -f(t \pm \frac{T_1}{2})$



- (1) 沿时间轴移半个周期；
- (2) 相对时间轴上下反转；
- (3) 波形不变；
- (4) 半周期对称



奇谐函数的偶次谐波的系数为0

$$a_1 = \frac{4}{T_1} \int_0^{\frac{T_1}{2}} f(t) \cos \omega_1 t \cdot dt$$

$$b_1 = \frac{4}{T_1} \int_0^{\frac{T_1}{2}} f(t) \sin \omega_1 t \cdot dt$$

$$a_2 = 0, \quad b_2 = 0 \qquad F_n = \frac{a_n - jb_n}{2}$$

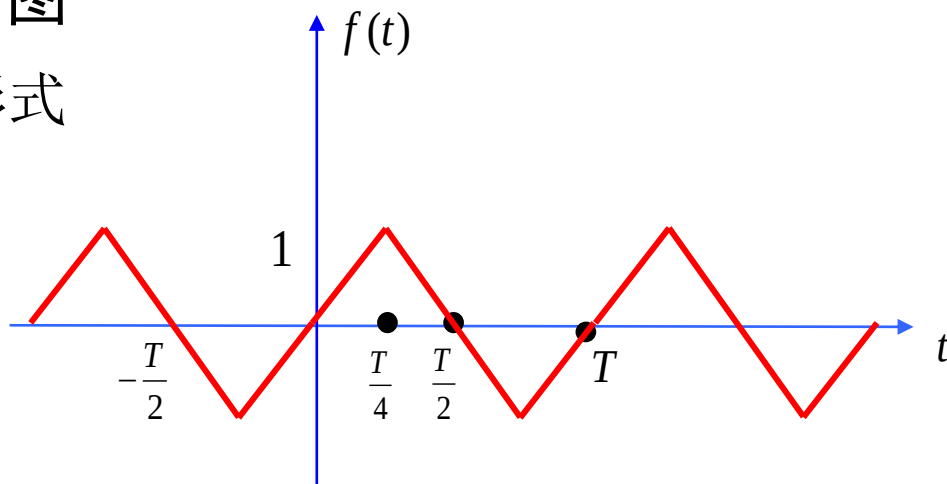
无偶次谐波，只有奇次谐波的正弦、余弦项



例3, 有一奇谐函数, 其波形如图所示,
求其傅立叶展开式并画出其频谱图

解: $f(t)$ 在一个周期内可写为如下形式

$$f(t) = \begin{cases} 2 - \frac{4}{T}t & \frac{T}{4} \leq t \leq \frac{T}{2} \\ \frac{4}{T}t & -\frac{T}{4} \leq t \leq \frac{T}{4} \\ -2 - \frac{4}{T}t & -\frac{T}{2} \leq t \leq -\frac{T}{4} \end{cases}$$



$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cdot \cos n\omega_1 t dt = \frac{2}{T} \left[\int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} \left(-2 - \frac{4}{T}t\right) \cdot \cos n\omega_1 t dt + \int_{\frac{T}{4}}^{\frac{T}{2}} \frac{4}{T}t \cdot \cos n\omega_1 t dt + \int_{-\frac{T}{2}}^{-\frac{T}{4}} \left(2 - \frac{4}{T}t\right) \cdot \cos n\omega_1 t dt \right] = 0$$



$$b_n = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \sin n\omega_1 t dt \quad (\omega_1 = \frac{2\pi}{T})$$

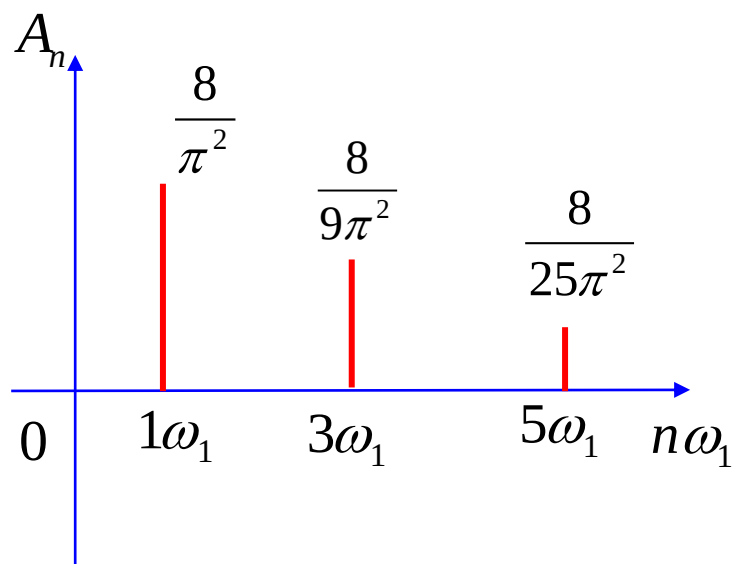
$$= \frac{4}{T} \left[\int_0^{\frac{T}{4}} \frac{4}{T} t \sin n\omega_1 t dt + \int_{\frac{T}{4}}^{\frac{T}{2}} \left(2 - \frac{4}{T} t\right) \sin n\omega_1 t dt \right]$$

$$= \frac{16}{T^2} \left[\left(-\frac{t}{n\omega_1} \cos n\omega_1 t + \frac{1}{(n\omega_1)^2} \sin n\omega_1 t \right) \right]_0^{\frac{T}{4}} - \left(-\frac{t}{n\omega_1} \cos n\omega_1 t + \frac{1}{(n\omega_1)^2} \sin n\omega_1 t \right) \left[\frac{T}{2} \right]_{\frac{T}{4}} - \frac{4}{Tn\omega_1} \cos n\omega_1 t \left[\frac{T}{2} \right]_{\frac{T}{4}}$$

$$= \frac{8}{n^2 \pi^2} \sin \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} \frac{8}{\pi^2 n^2} (-1)^{\frac{n-1}{2}} & n \text{ 为奇数} \\ 0 & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$



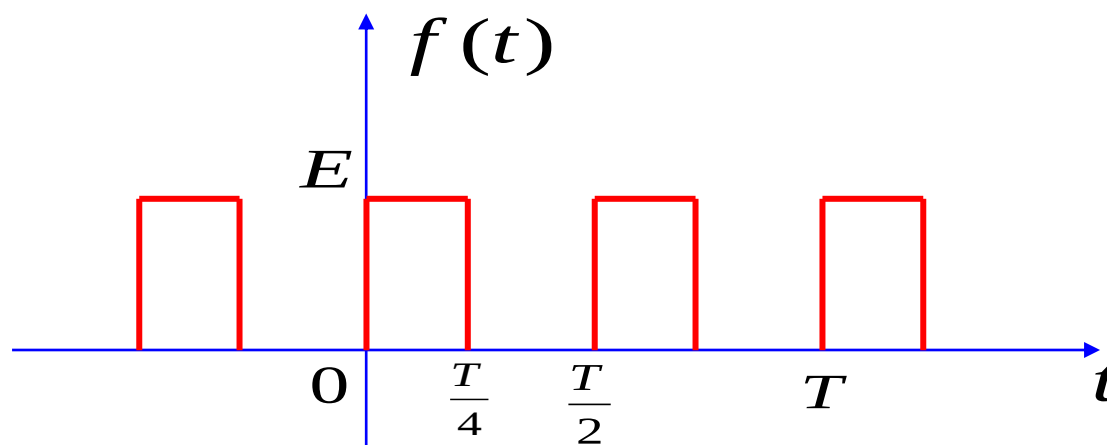
$$f(t) = \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=2j-1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} \sin \frac{2n\pi}{T} t \quad j=1,2,\dots$$





偶谐函数：

$$f(t) = f\left(t \pm \frac{T}{2}\right)$$

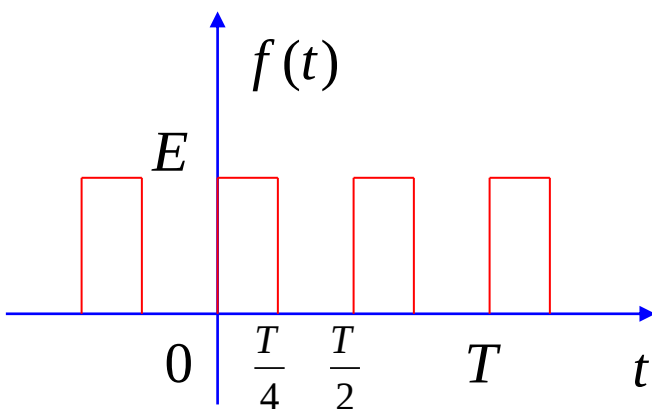


- (1) 沿时间轴移半个周期；
- (3) 波形不变；
- (4) 半周期对称

无奇次谐波，只有直流和偶次谐波的正弦、余弦项



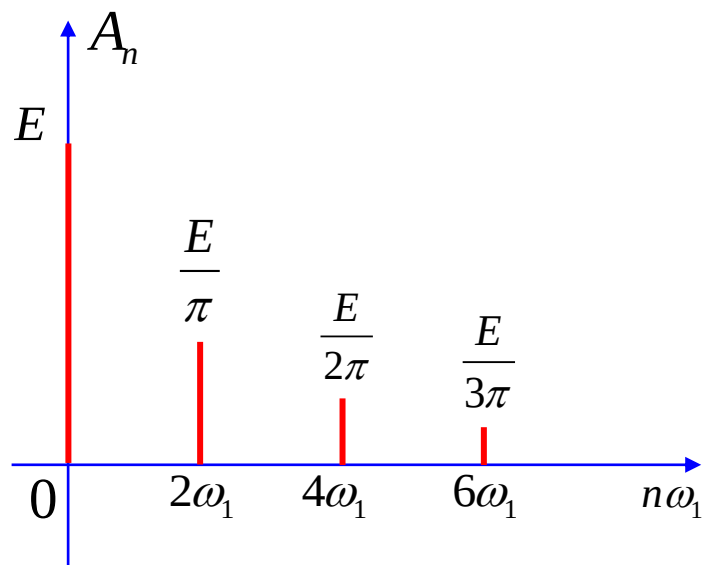
例4, 有一偶谐函数, 其波形如图所示, 求其傅立叶展开式并画出其频谱图



解:

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{2}{T} \left(\int_0^{\frac{T}{4}} E \cos n\omega_1 t dt + \int_{\frac{T}{2}}^{\frac{3T}{4}} E \cos n\omega_1 t dt \right) \\
 &= \frac{2E}{T} \left(\frac{1}{n\omega_1} \sin n\omega_1 \cdot \frac{T}{4} + \frac{1}{n\omega_1} \sin n\omega_1 \cdot \frac{3T}{4} \right. \\
 &\quad \left. - \frac{1}{n\omega_1} \sin n\omega_1 \cdot \frac{T}{2} \right) \\
 &= \frac{E}{n\pi} \left(\sin \frac{n\pi}{2} + \sin \frac{3n\pi}{2} \right) = 0
 \end{aligned}$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt = \frac{2}{T} \left[\int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} E dt + \int_0^{\frac{T}{4}} E dt \right] = E$$



$$b_n = \frac{2}{T} \left(\int_0^{\frac{T}{4}} E \sin n\omega_1 t dt + \int_{\frac{T}{2}}^{\frac{3T}{4}} E \sin n\omega_1 t dt \right)$$

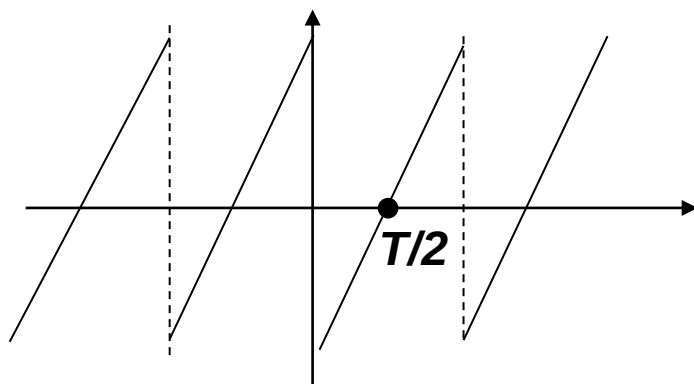
$$= -\frac{E}{n\pi} \left(\cos \frac{n\pi}{2} - 1 + \cos \frac{3n\pi}{2} - \cos n\pi \right)$$

$$= \frac{E}{n\pi} (1 + \cos n\pi) = \begin{cases} 0 & n \text{ 为奇数} \\ \frac{2E}{n\pi} & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

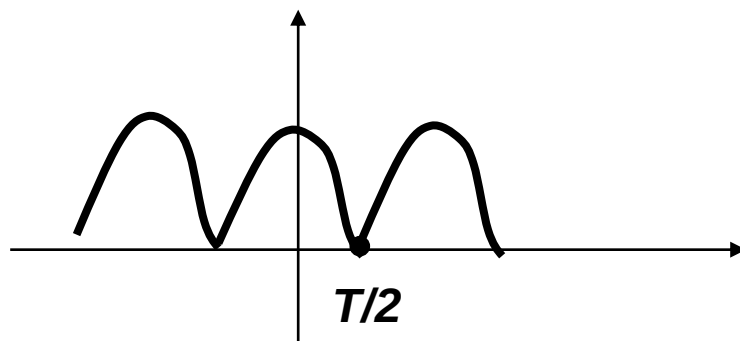
$$\therefore f(t) = \frac{2E}{\pi} \sum_{n=2j}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{2n\pi}{T} t \quad j = 1, 2, \dots$$



例：利用傅立叶级数的对称性判断所含有的频率分量



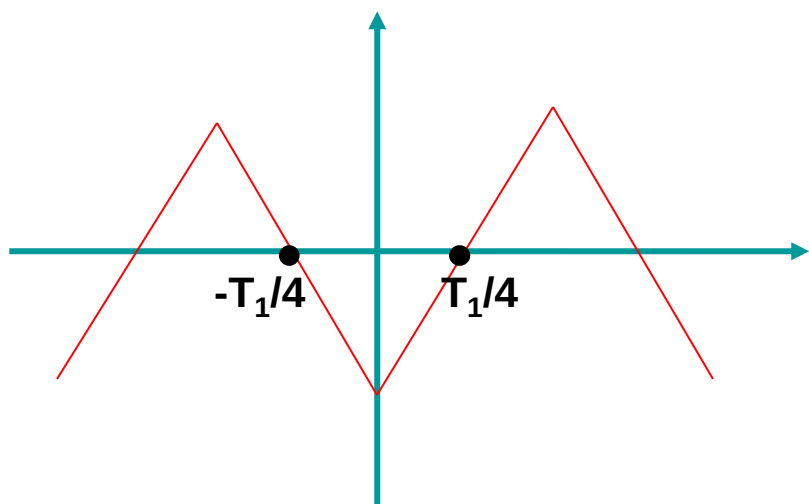
奇函数只含有正弦分量



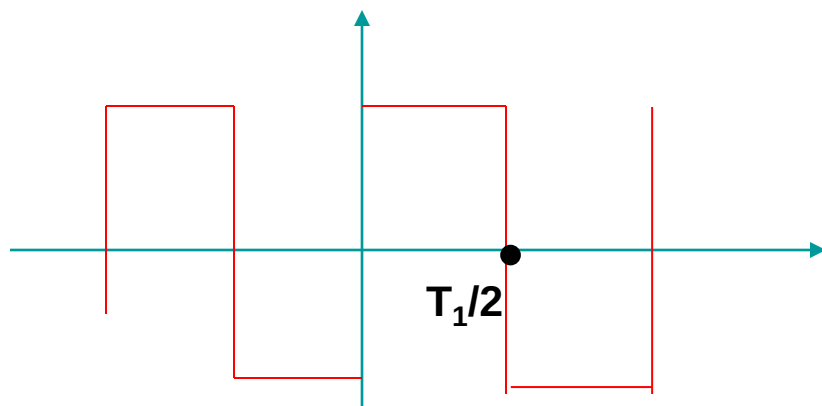
偶函数含有直流分量和余弦分量



例：利用傅立叶级数的对称性判断所含有的频率分量



周期偶函数，奇谐函数，只含基波和奇次谐波的余弦分量



周期奇函数，奇谐函数，只含基波和奇次谐波的正弦分量



为了能既方便又明白地表示一个信号中包含有哪些频率分量，各分量所占的比重怎样，就采用了称为频谱图的表示方法。

一、 频谱图的概念

由上一节知周期信号 $f(t)$ 可用付里叶级数来表示。

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_1 t + \varphi_n)$$

或

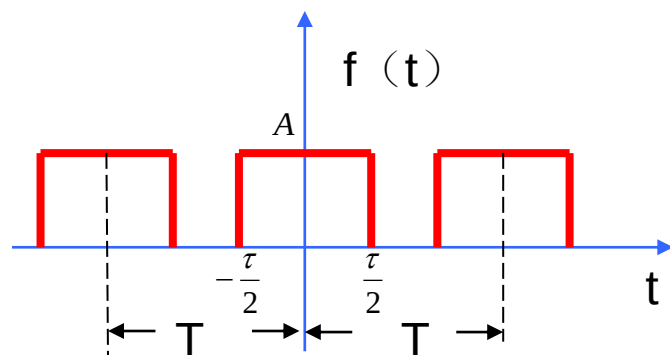
$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{F}_n e^{jn\omega_1 t} \quad \dot{F}_n = \frac{1}{2} A_n e^{j\varphi_n}$$

A_n 与 $n\omega_1$ 的关系图（线图）——幅度频谱

φ_n 与 $n\omega_1$ 的关系图（线图）——相位频谱



二、典型周期信号的频谱



周期矩形脉冲信号

T : 脉冲周期

τ : 脉冲宽度

A : 脉冲幅度

$T = \frac{2\pi}{\omega_1}$: 三角函数公共周期

第一步：首先展开为三角形式的傅立叶级数

$\because f(t)$ 是偶函数 $\longrightarrow b_n = 0$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} A dt = \frac{2A\tau}{T}$$



$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos n\omega_1 t dt = \frac{2A}{T} \times \frac{2}{n\omega_1} \sin \frac{n\omega_1 \tau}{2} = \frac{2A\tau}{T} \times \frac{\sin \frac{n\omega_1 \tau}{2}}{\frac{n\omega_1 \tau}{2}} = \frac{2A\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1 \tau}{2}\right)$$

$$f(t) = \frac{A\tau}{T} + \frac{2A\tau}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1 \tau}{2}\right) \cos(n\omega_1 t)$$

$T = \frac{2\pi}{\omega_1}$: 称为三角

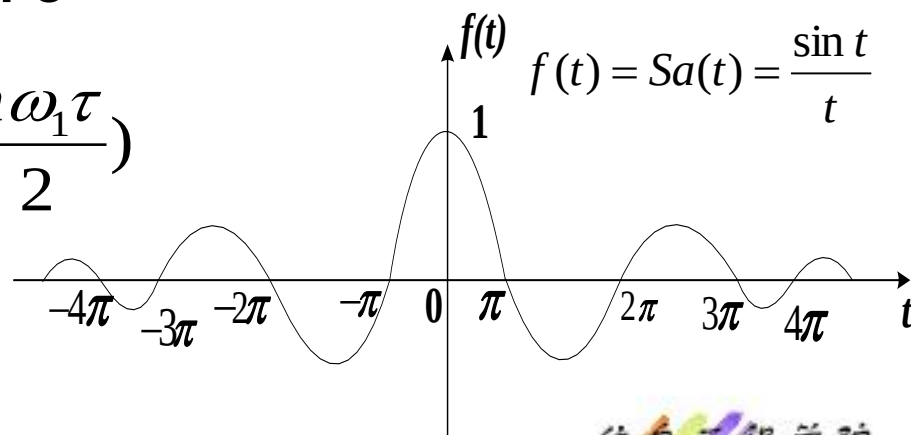
函数的公共周期

$$f(t) = \frac{A\tau}{T} + \frac{2A\tau}{T} \sum_{n=1}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\pi\tau}{T}\right) \cos(n\omega_1 t)$$

第二步：展成指数形式付里叶级数FS

$$F_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} A e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{A\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1 \tau}{2}\right)$$

$$f(t) = \frac{A\tau}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1 \tau}{2}\right) e^{jn\omega_1 t}$$





第三步：频谱分析

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = |a_n| = \frac{2A\tau}{T} \left| \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) \right| = \frac{2A\tau}{T} \left| \text{Sa}\left(\frac{n\pi\tau}{T}\right) \right|$$

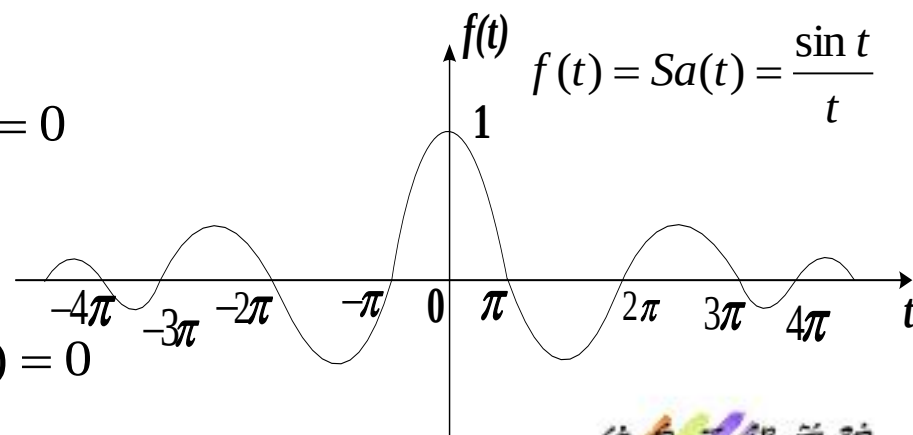
$$F_n = \frac{A\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) = \frac{A\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{n\pi\tau}{T}\right)$$

A_n 与 F_n 包络线均为 $\text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right)$ $n\omega_1$ 为离散频率

A_n 与 $\frac{\tau}{T}$ 之比值有关, 取 $\frac{\tau}{T} = \frac{1}{5}$

当 $\frac{n\omega_1\tau}{2} = \pm\pi, \pm2\pi, \dots, \pm n\pi$ 时 $\text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) = 0$

即 $n\omega_1 = \pm\frac{2\pi}{\tau}, \pm\frac{4\pi}{\tau}, \dots, \pm\frac{2n\pi}{\tau}$ $\text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) = 0$



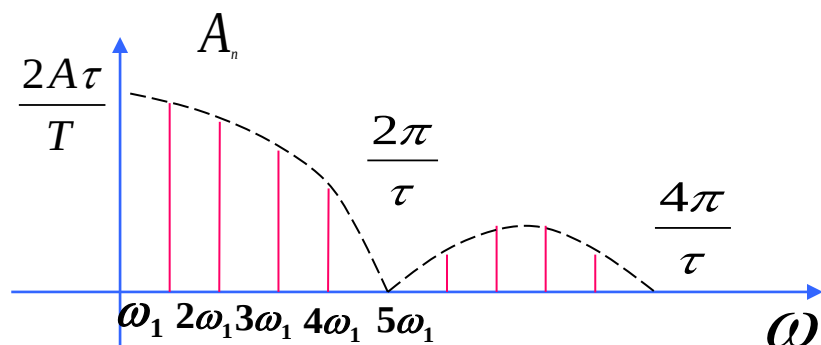


计算第一个振幅为零的谐波次数 n

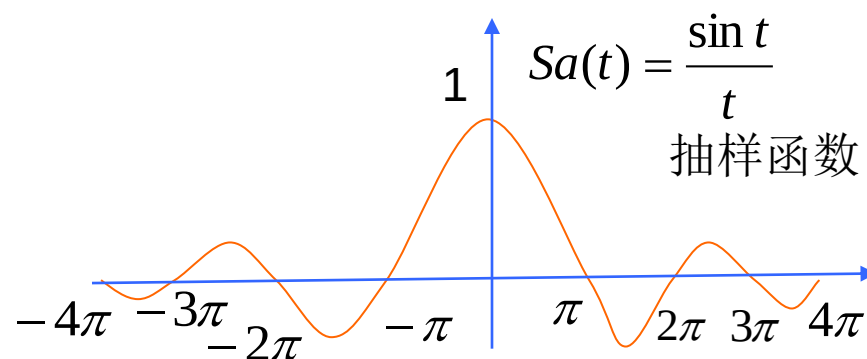
$$A_n = \frac{2A\tau}{T} \left| \text{Sa}\left(\frac{n\pi\tau}{T}\right) \right| = \frac{2A\tau}{T} \left| \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) \right|$$

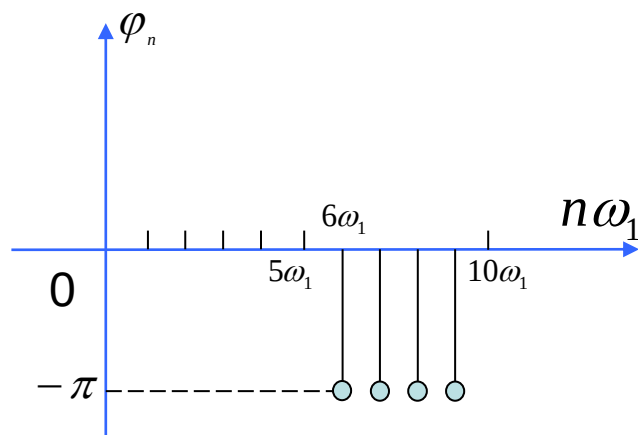
令 $\frac{n\omega_1\tau}{2} = \pi$ 将 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$, $\frac{\tau}{T} = \frac{1}{5}$ 代入

得 $\frac{n2\pi\tau}{2T} = \pi$, 即 $n = \frac{T}{\tau} = 5$ 时, $A_n = 0$



幅度频谱图





相位频谱图

$$\varphi_n = -\operatorname{tg}^{-1} \frac{b_n}{a_n} = \begin{cases} 0 & a_n > 0 \\ \pi & a_n < 0 \end{cases}$$

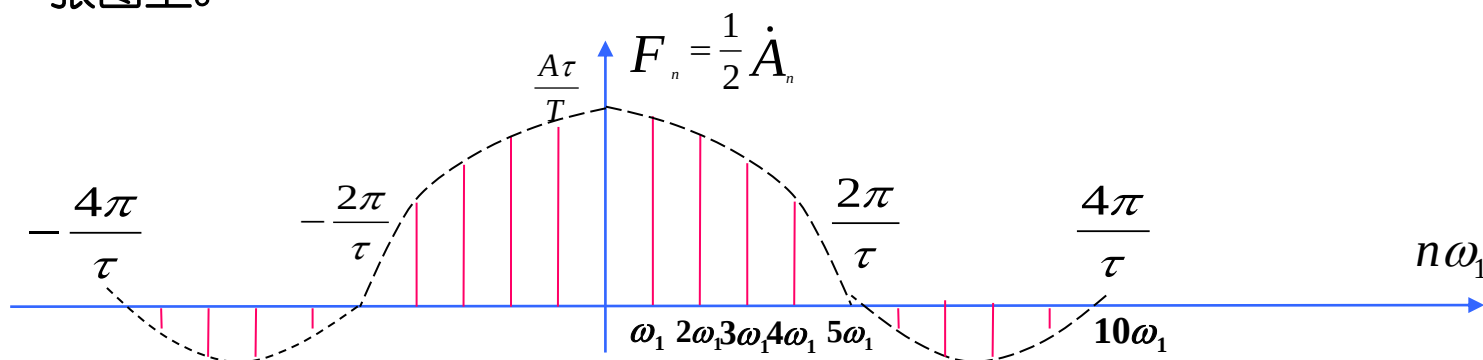
$$\dot{A}_n = A_n e^{j\varphi_n} = 2 F_n = \frac{2A\tau}{T} \operatorname{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right)$$

$$\varphi_n = \begin{cases} 0 & \operatorname{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) > 0 \quad \text{即} \quad F_n > 0 \\ \pi & \operatorname{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) < 0 \quad \text{即} \quad F_n < 0 \end{cases}$$

$$\dot{F}_n = \frac{1}{2} A_n e^{j\varphi_n} \text{ —— 称复数频谱}$$



此例中 $F_n = \frac{A\tau}{T} \text{Sa}(\frac{n\omega\tau}{2})$ 为一实数。幅度频谱与相位频谱可以合画在一张图上。



第四步：讨论频谱结构与 τ 、 T 的关系

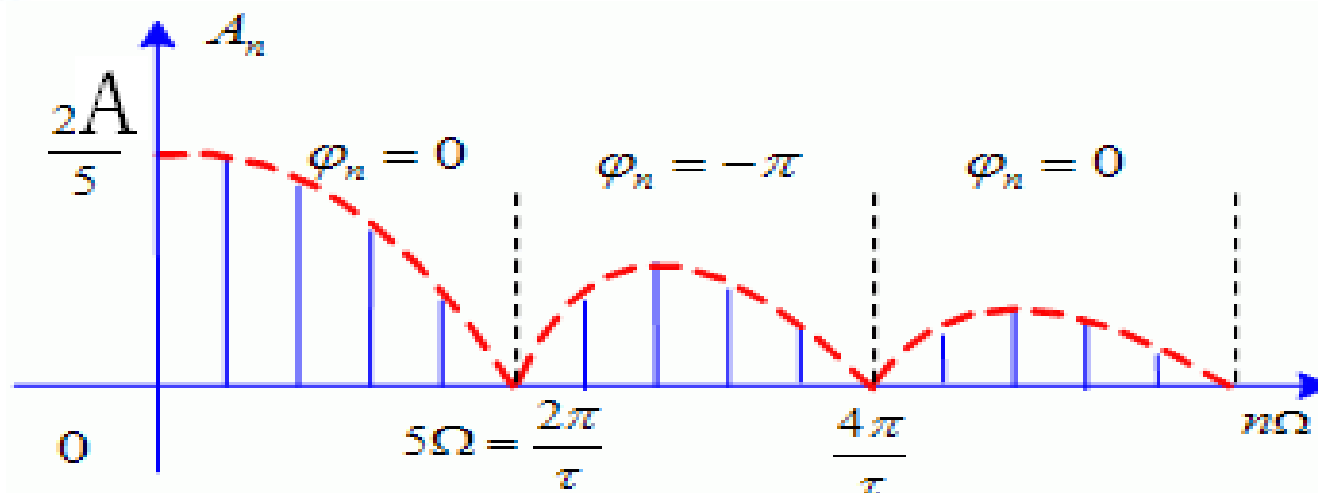
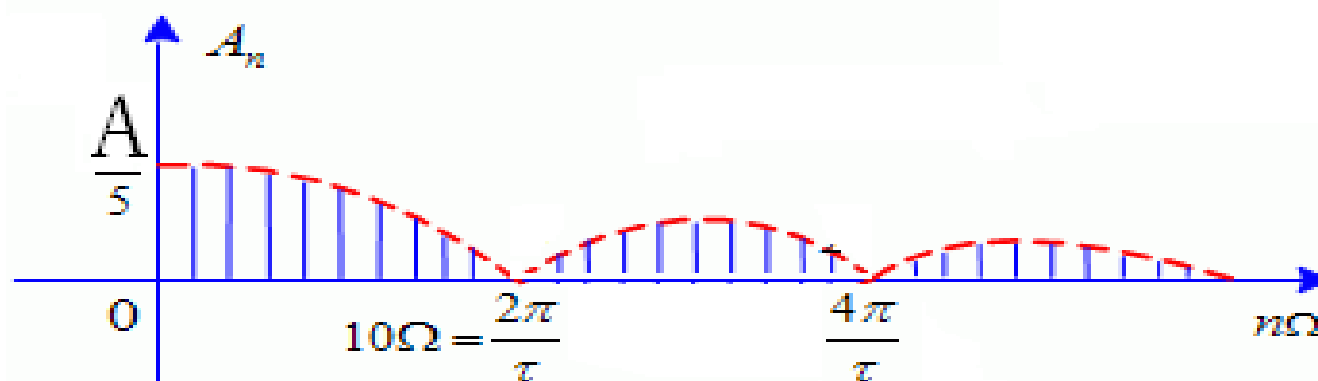
1. 当 τ 不变， T 增大，谱线间隔 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$ 减小，谱线逐渐密集，幅度 $\frac{A\tau}{T}$ 减小

$$\text{当 } T \rightarrow \infty \quad \omega_1 \rightarrow 0 \quad \frac{A\tau}{T} \rightarrow 0$$

↑
非周期信号

↑
 $n\omega_1$ 连续频率

非周期信号连续频谱

(a) $T = 5\tau$ (b) $T = 10\tau$

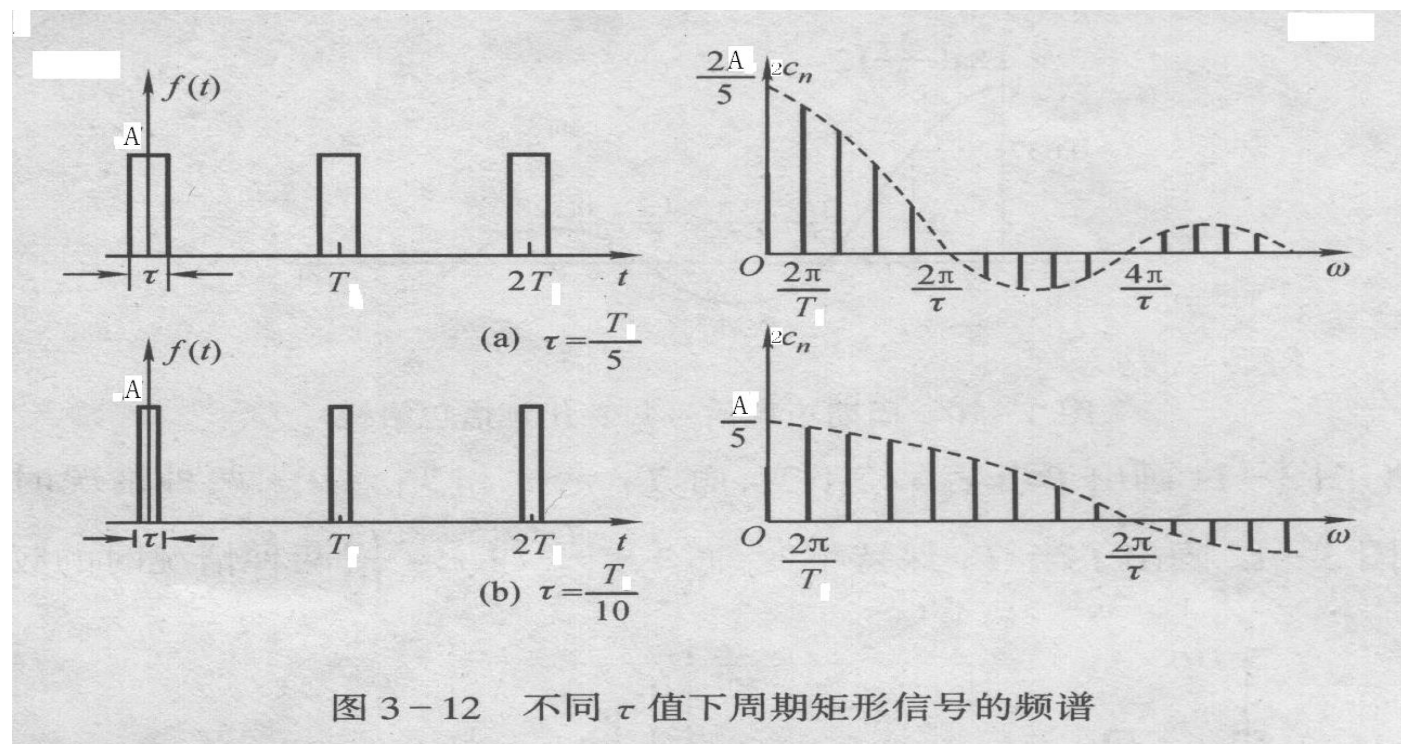


2. 当 T 不变, τ 减小时

T 不变 $\longrightarrow \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$ 间隔不变

$\tau \downarrow \longrightarrow \frac{A\tau}{T} \downarrow$

振幅为0的谐波频率 $\left\{ \frac{2\pi}{\tau}, \frac{4\pi}{\tau}, \dots \right\} \uparrow$ 频带变宽



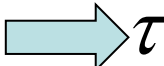


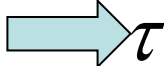
3. 频带宽度的定义

对于一般频谱，常以0频率开始  振幅降为包络线最大值的1/10
的频率之间的频带定义为信号的频带宽度 B_ω

对于周期矩形信号，主要能量在第一过零点内，频带宽度为

$$B_\omega = \frac{2\pi}{\tau} \quad \text{或} \quad B_f = \frac{1}{\tau}$$

周期矩形信号的时间特性： $f(t)$ 变化快  τ 

$f(t)$ 变化慢  τ 

频率特性： $\tau \downarrow \rightarrow B_f \uparrow$ 变化快的信号必然具有较宽的频带



三、周期信号的频谱特点

(1) 离散性——谱线是离散的而不是连续的，谱线之间的间隔为 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$ 。这种频谱常称为离散频谱。

(2) 谐波性——谱线在频谱轴上的位置是基频 ω_1 的整数倍。

(3) 收敛性——各频谱的高度随着谐波次数增高而逐渐减小，当谐波次数无限增高时，谱线的高度也无限减小

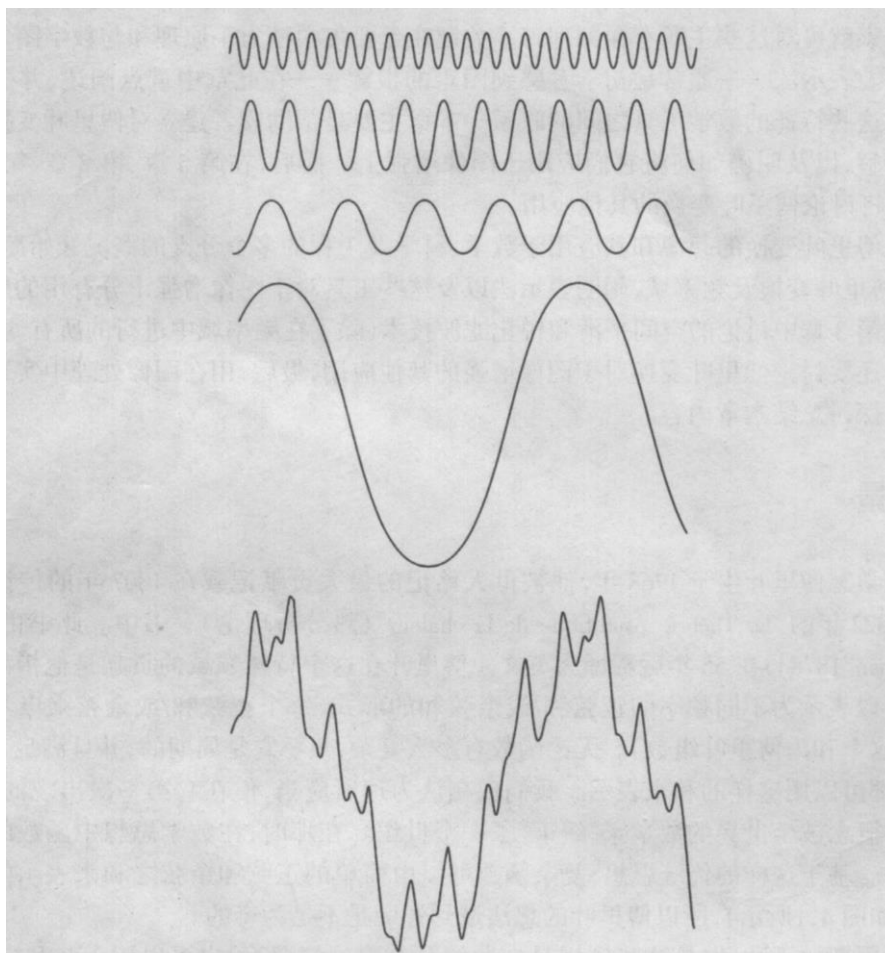
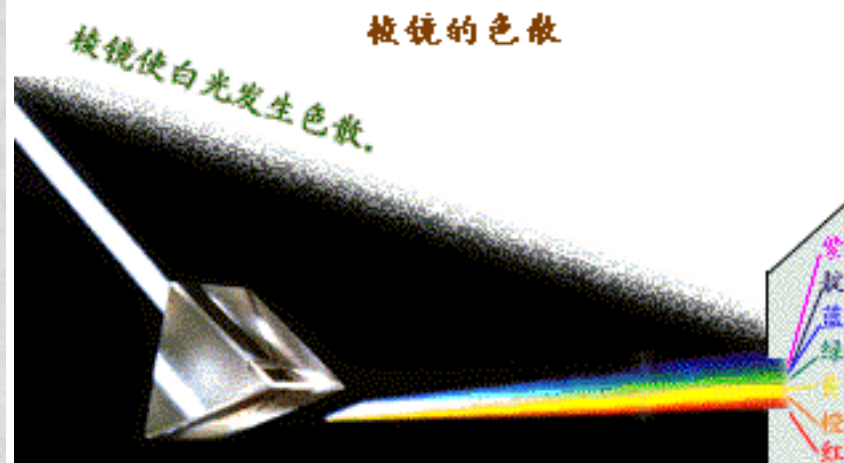


图 4.1 在最下面的函数是上面四个函数的和。在 1807 年,傅里叶的思想——周期函数可以表示为加权的正弦与余弦和的形式——遭到了怀疑



非周期的函数也可以用正弦和余弦乘以加权函数的积分来表示。



3.3、3.7(1)、(3)、(5)、3.8、3.9、3.14、3.16、3.20、3.21、3.23、3.28



UPDATED:

3.3(思考下, 不做)、

3.7(1)、(3)

3.9 (看下, 不做)

3.14、 (1) (3)

3.15、

3.20、 (思考下, 不做)

3.21、 (1)

3.23、

3.28 (看下, 不做)

总结: 3.7 (1) (3) , 3.14、 (1) (3) , 3.15, 3.21、 (1) , 3.23。



以上两节讨论了周期信号的付里叶级数，并得到周期信号的频谱具有离散性、谐波性、收敛性三个特点，本节把上述傅立叶分析方法推广到非周期信号中，导出非周期信号的傅立叶变换FT。

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \text{ —— 傅立叶正变换}$$

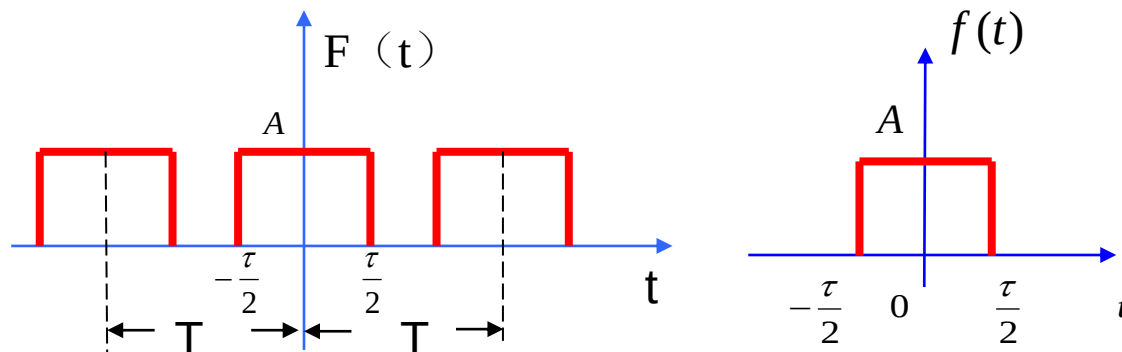
$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega)e^{j\omega t} d\omega \text{ —— 傅立叶逆变换}$$

这里 $\{e^{j\omega t}\}$ —— 谐和振荡函数集（完备正交）

$$F(j\omega) = |F(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

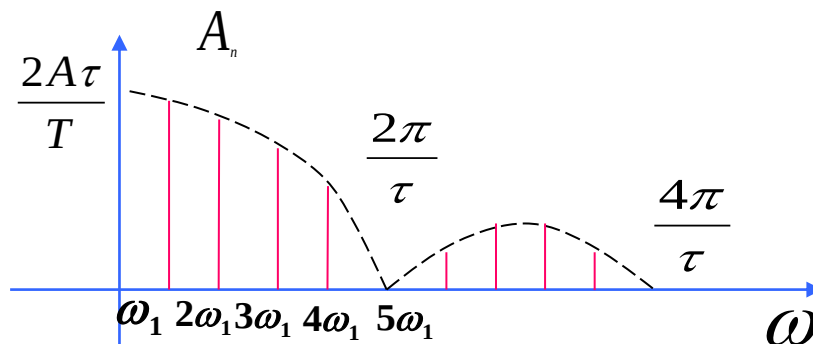


一、频谱密度函数(单位频带的频谱值)



以周期矩形信号为例，当周期 $T \rightarrow \infty$ (周期信号变为非周期信号)，

$\omega_1 \rightarrow 0$ (离散频谱变成连续频谱)， $|F_n| = \frac{1}{2} A_n \rightarrow 0$ 即谱线长度趋于零 (无穷小)。



此时，原分析方法失效，但谱线长度 (振幅) 虽同为无穷小，但它们的大小并不相同，相对值仍有差别。

3.3 非周期信号的傅里叶变换



为了表明无穷小的振幅间的相对差别，有必要引入一个新的量——称为“**频谱密度函数**”。

设周期信号 $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{F}_n e^{jn\omega_1 t}$ (1) $\dot{F}_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$ (2)

(2)式两边同时乘以T: $\dot{F}_n T = \frac{2\pi \dot{F}_n}{\omega_1} = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$

若f(t)为非周期信号 $T \rightarrow \infty$, $\omega_1 \rightarrow d\omega$, 离散频率 $n\omega_1 \rightarrow \omega$ 连续频率

则定义, $F(j\omega) \stackrel{\Delta}{=} \lim_{T \rightarrow \infty} \dot{F}_n T = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$

从量纲上来看: $[F(j\omega)] = [\dot{F}_n T] = \left[\frac{2\pi \dot{F}_n}{\omega_1} \right]$, 反映单位频带的频谱值——频谱密度的概念

$\therefore F(j\omega)$ 称为原函数f(t)的频谱密度函数, 简称频谱函数。



二、非周期信号的付里叶变换

$$\text{由周期信号 } f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{F}_n e^{jn\omega_1 t} \quad \therefore f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\dot{F}_n}{\omega_1} e^{jn\omega_1 t} \omega_1$$

$$\text{当 } T \rightarrow \infty, \quad \omega_1 \rightarrow d\omega, \quad n\omega_1 \rightarrow \omega, \quad T = \frac{2\pi}{\omega_1} = \frac{2\pi}{d\omega}$$

$$T \rightarrow \infty, \quad \frac{\dot{F}_n}{\omega_1} \rightarrow \frac{F(j\omega)}{2\pi}, \quad \sum_{-\infty}^{+\infty} \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \quad \therefore f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \quad \text{——傅立叶正变换}$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad \text{——傅立叶逆变换}$$

3.3 非周期信号的傅里叶变换



$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \quad \text{—— 傅立叶正变换}$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega)e^{j\omega t} d\omega \quad \text{—— 傅立叶逆变换}$$

记作： $F(j\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, $f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(j\omega)]$, 或 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$

这里 $\{e^{j\omega t}\}$ —— 谐和振荡函数集（完备正交）

$$F(j\omega) = |F(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

$\varphi(\omega)$ 是 $F(j\omega)$ 的相位函数

是频谱函数的模，它表示了信号中各频率分量的相对大小。

$|F(j\omega)|$ 与 ω 的关系曲线称为非周期信号的幅度频谱

$\varphi(\omega)$ 与 ω 的关系曲线称为非周期信号的相位频谱。

3.3 非周期信号的傅里叶变换



三、 $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$ 的三角函数形式

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(j\omega)| e^{j[\omega t + \varphi(\omega)]} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(j\omega)| \cos[\omega t + \varphi(\omega)] d\omega + j \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(j\omega)| \sin[\omega t + \varphi(\omega)] d\omega}_{\text{奇函数积分为零}}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(j\omega)| \cos[\omega t + \varphi(\omega)] d\omega$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} |F(j\omega)| \cos[\omega t + \varphi(\omega)] d\omega$$



$$f(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} |F(j\omega)| \cos[\omega t + \varphi(\omega)] d\omega$$

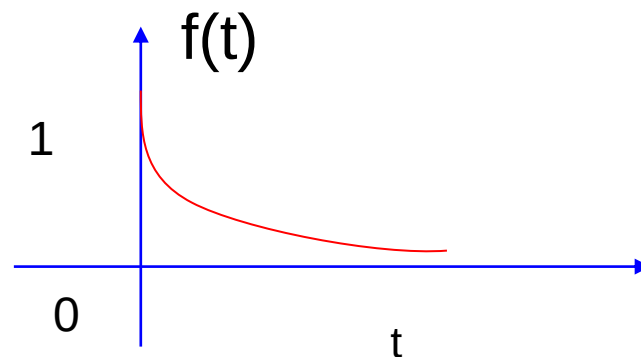
从上式可以看出:

1. 非周期信号和周期信号一样, 也可以分解成许多不同频率的正、余弦分量。
2. 不同的是, 由于非周期信号的 $T \rightarrow \infty, \omega_1 \rightarrow 0$, 于是它包含了从零到无限高的所有频率分量。
3. 同时, 三角函数振幅 $\frac{|F(j\omega)|d\omega}{\pi} \rightarrow 0$, 故用频谱不能直接画出, 必须用它的密度函数作出。
4. 最后必须指出, 从理论上讲, FT也应满足类似狄氏条件。

$f(t)$ 的FT存在的充分条件是 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$, 绝对可积, 而非必要条件。



1、单边指数信号 $f(t) = e^{-\alpha t} \varepsilon(t)$ $\alpha > 0$



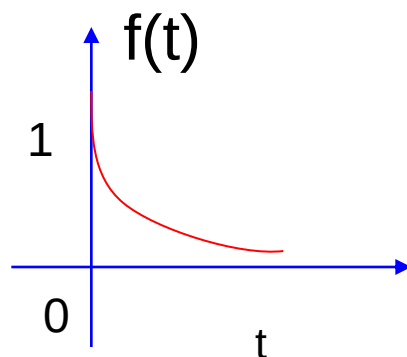
$$\begin{aligned} F(j\omega) &= \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(\alpha + j\omega)t} dt \\ &= \frac{1}{\alpha + j\omega} = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 + \omega^2}} e^{-j \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\alpha}\right)} \end{aligned}$$



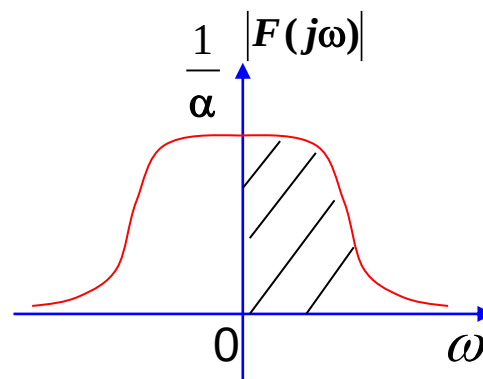
即
$$e^{-\alpha t} \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{\alpha + j\omega}$$

$$|F(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 + \omega^2}}$$

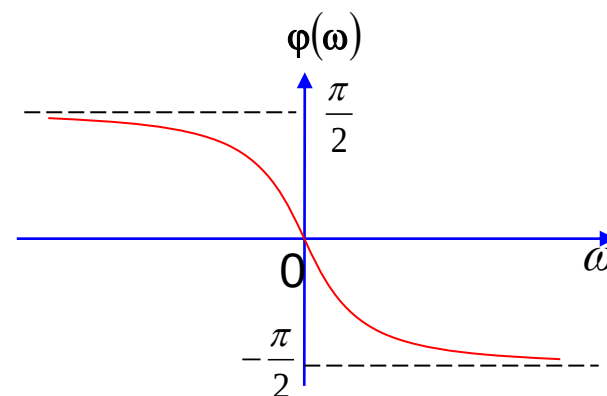
$$\varphi(\omega) = -\operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{\omega}{\alpha}\right)$$



(a)



(b)



(c)

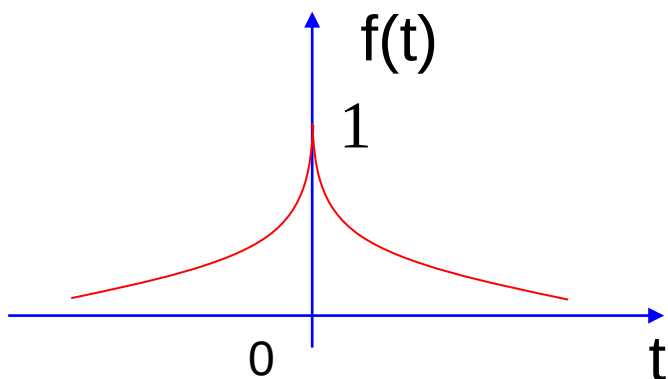
$\alpha < 0$ 时, $\int_{-\infty}^{\infty} |e^{-\alpha t}| dt$ 不收敛, FT 不存在。



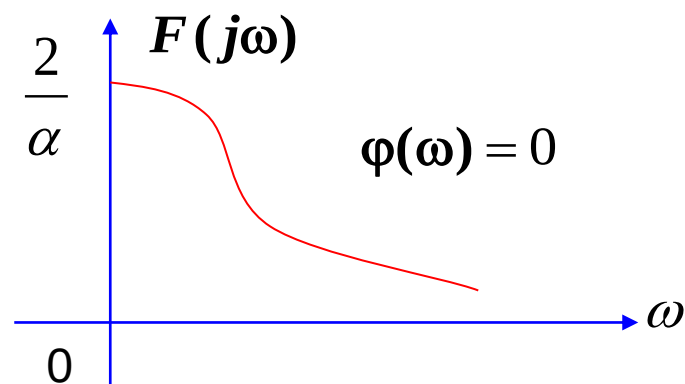
2、双边指数信号 $f(t) = e^{-\alpha|t|} \quad \alpha > 0$

$$F(j\omega) = \mathcal{F}[e^{-\alpha|t|}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha|t|} \cdot e^{-j\omega t} dt = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$$

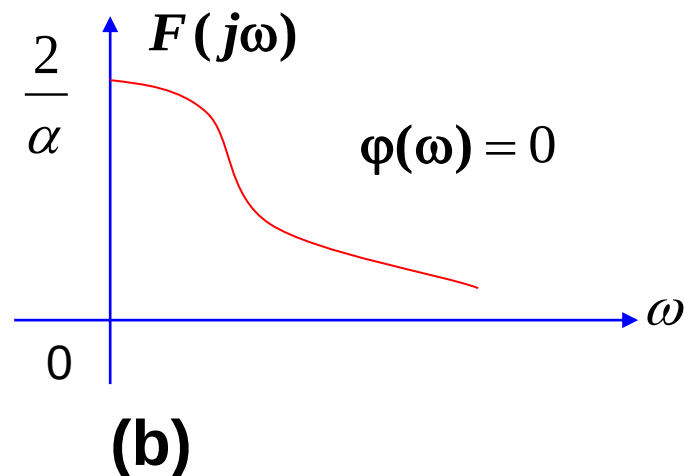
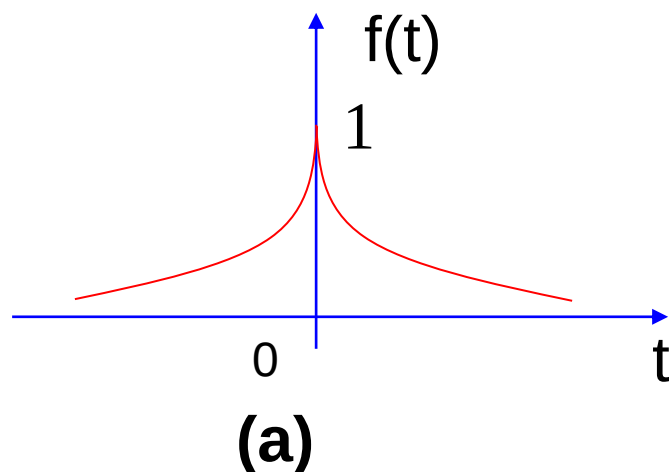
$$\therefore |F(j\omega)| = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2} \quad \varphi(\omega) = 0$$



(a)



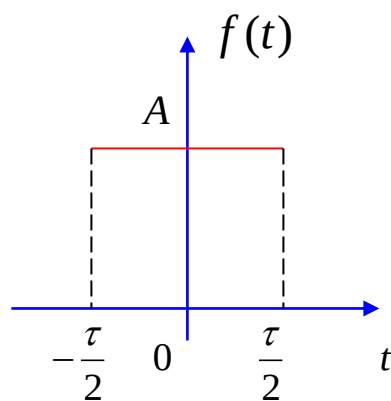
(b)



说明：下节将证明 $|F(j\omega)|$ 是 ω 的偶函数， $\varphi(\omega)$ 是 ω 的奇函数。故作图时 $\omega < 0$ 的部分可以根据对称关系作出，所以只须作出 $\omega > 0$ 部分



3、矩形单脉冲信号（门函数）

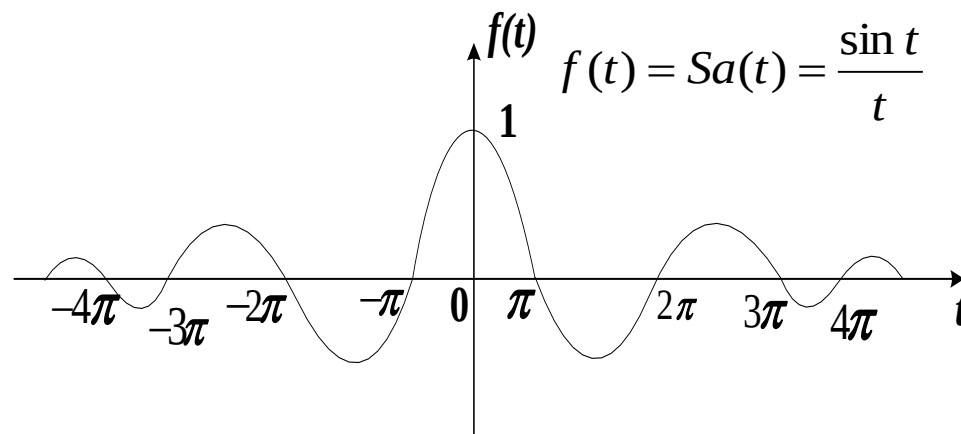


(a)

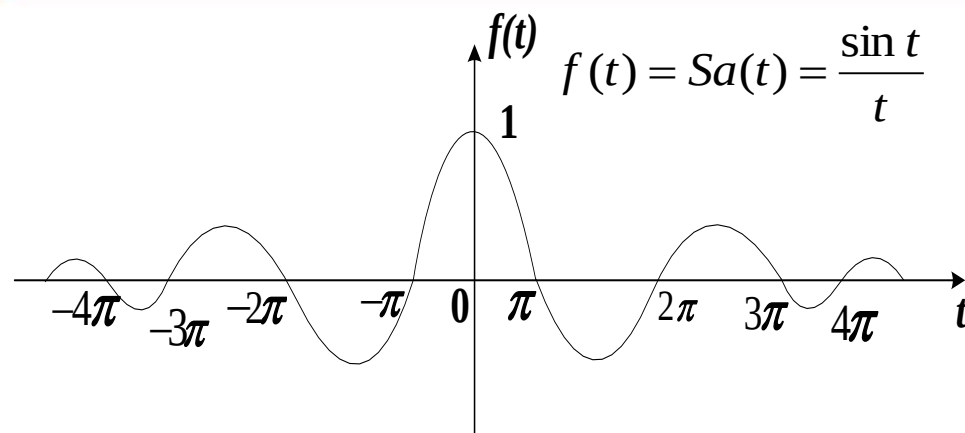
$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt = A \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} e^{-j\omega t} dt = \frac{A}{j\omega} (e^{j\frac{\omega\tau}{2}} - e^{-j\frac{\omega\tau}{2}})$$

$$= \frac{2A}{\omega} \sin \frac{\omega\tau}{2} = A\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

$$|F(j\omega)| = A\tau \left| \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \right|$$



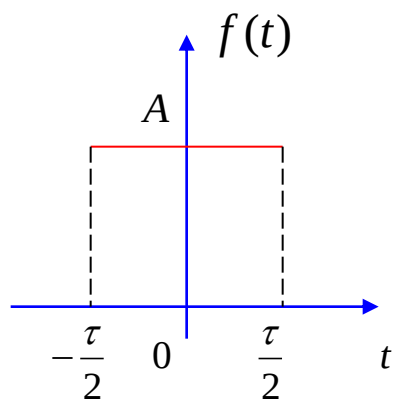
当 $\frac{\omega\tau}{2} = \pm\pi, \pm2\pi, \dots, \pm n\pi$ 时 $\text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) = 0$



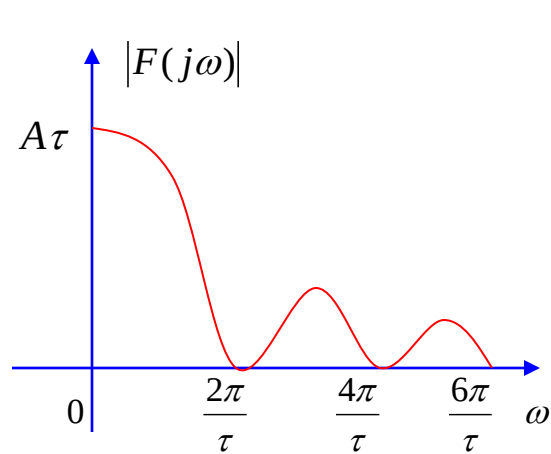
当 $\frac{\omega\tau}{2} = \pm\pi, \pm 2\pi, \dots, \pm n\pi$ 时 $Sa(\frac{\omega\tau}{2}) = 0$

即 $\omega = \pm \frac{2\pi}{\tau}, \pm \frac{4\pi}{\tau}, \dots, \pm \frac{2n\pi}{\tau}$ $Sa(\frac{\omega\tau}{2}) = 0$

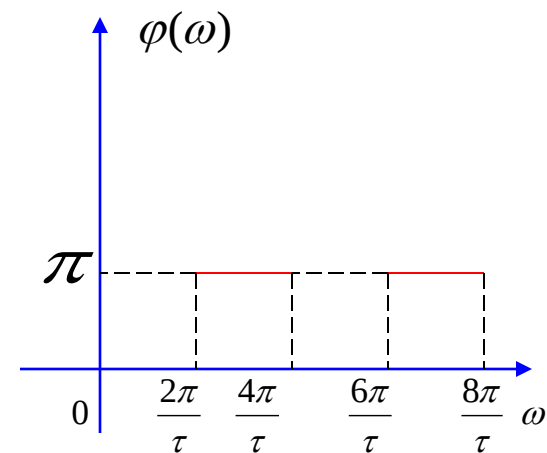
$$\varphi(\omega) = \begin{cases} 0 & \frac{4n\pi}{\tau} < \omega < \frac{2(2n+1)\pi}{\tau} \\ \pi & \frac{2(2n+1)\pi}{\tau} < \omega < \frac{2(2n+2)\pi}{\tau} \end{cases} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$



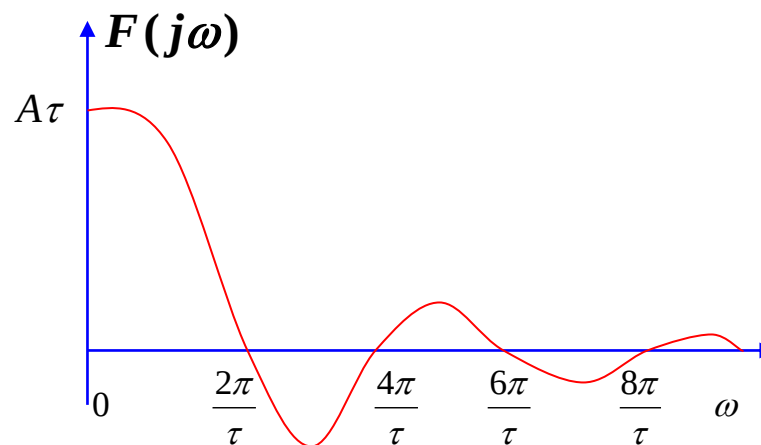
(a)



(b)



(c)

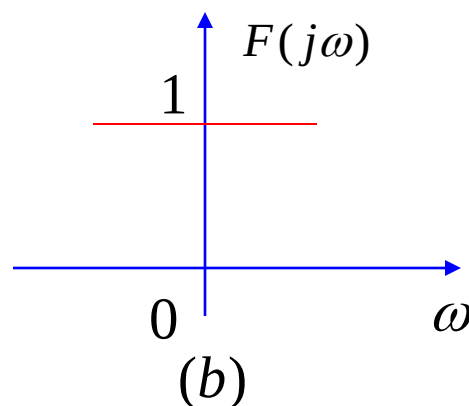
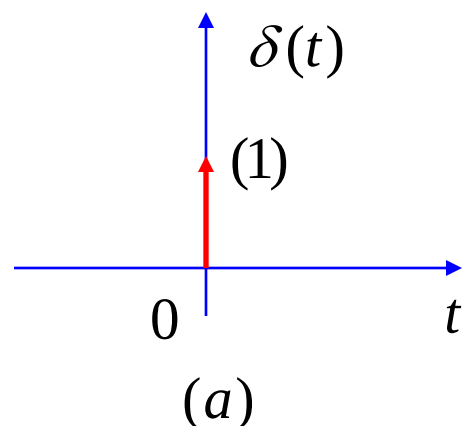


(d)



4、单位冲激函数 $\delta(t)$

(1)、 $\delta(t)$ 的FT(付里叶变换)



物理意义：在时域中变化异常剧烈的冲激函数包含幅度相等的所有频率分量。因此，这种频谱常称为“均匀谱”或“白色谱”。

$$F(j\omega) = \mathcal{F}[\delta(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = e^{-j\omega \cdot 0} = 1$$

$$\therefore \delta(t) \leftrightarrow 1$$



(2) 冲激函数 $\delta(\omega)$ 的逆变换 (IFT)

$? \leftrightarrow \delta(\omega)$

由 $\delta(t) \leftrightarrow 1$ 知 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 1 \cdot e^{j\omega t} d\omega = \delta(t)$

令 $t' = -t$ 得 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 1 \cdot e^{-j\omega t'} d\omega = \delta(-t')$

将 ω 与 t' 作变量代换 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 1 \cdot e^{-j\omega t'} dt' = \delta(-\omega)$

又由 $\delta(-\omega) = \delta(\omega)$ $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 1 \cdot e^{-j\omega t'} dt' = \delta(\omega)$

$\therefore \frac{1}{2\pi} \leftrightarrow \delta(\omega)$ 或 $1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$ 直流信号的傅立叶变换是冲击函数

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$



3.2 周期信号的频谱 (周期信号的频谱特点: 离散性、谐波性、收敛性。)

3.3 非周期信号的傅里叶变换

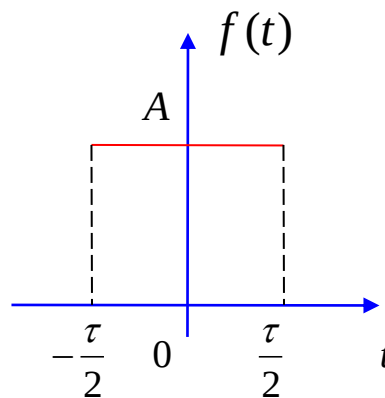
3.4 常用信号的傅里叶变换

$$e^{-\alpha t} \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{\alpha + j\omega}$$

$$\delta(t) \leftrightarrow 1$$

$$1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$$

$$\varepsilon(t) \leftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$



$$\leftrightarrow F(j\omega) = A\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

$$e^{j\omega_c t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - \omega_c)$$

$$\cos \omega_c t \leftrightarrow \pi[\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)]$$

$$\sin \omega_c t \leftrightarrow j\pi[\delta(\omega + \omega_c) - \delta(\omega - \omega_c)]$$



5、单位阶跃信号 $\varepsilon(t)$

$\varepsilon(t)$ 不满足绝对可积条件，不能直接应用公式去进行变换，但其FT确实存在，用取极限的方法求其频谱函数。

$$\text{设 } f_e(t) = e^{-\alpha t} \varepsilon(t) \quad \alpha > 0 \quad \varepsilon(t) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} f_e(t)$$

由单边指数信号频谱

$$F_e(j\omega) = \frac{1}{\alpha + j\omega} = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \omega^2} - j \frac{\omega}{\alpha^2 + \omega^2} = A_e(\omega) - jB_e(\omega)$$

$$\begin{aligned} \text{显然 } F(j\omega) = \mathcal{F}[\varepsilon(t)] &= \lim_{\alpha \rightarrow 0} F_e(j\omega) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} A_e(\omega) - j \lim_{\alpha \rightarrow 0} B_e(\omega) \\ &= A(\omega) - jB(\omega) \end{aligned}$$

$$A(\omega) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} A_e(\omega) = 0 \quad \omega \neq 0$$

$$A(\omega) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} A_e(\omega) = \infty \quad \omega = 0$$

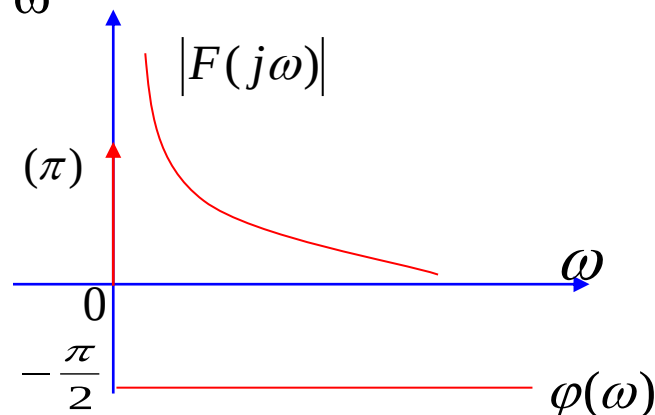
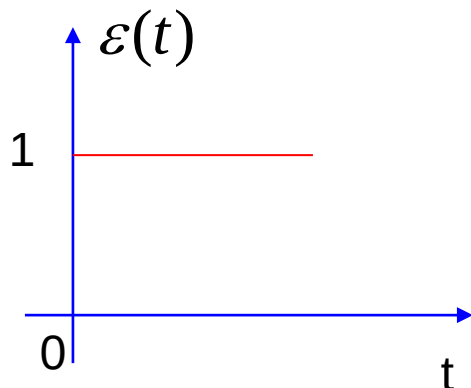


$$\text{且 } \lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} A_e(\omega) d\omega = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d \frac{\omega}{\alpha}}{1 + \left(\frac{\omega}{\alpha}\right)^2} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \left. \text{tg}^{-1}\left(\frac{\omega}{\alpha}\right) \right|_{-\infty}^{\infty} = \pi$$

$$\text{故 } A(\omega) = \pi \delta(\omega)$$

$$B(\omega) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} B_e(\omega) = \frac{\omega}{\alpha^2 + \omega^2} = \frac{1}{\omega}$$

$$\therefore F(j\omega) = A(\omega) + jB(\omega) = \pi \delta(\omega) - j \frac{1}{\omega} = \pi \delta(\omega) + \frac{1}{\omega} e^{-j\frac{\pi}{2}}$$



注意：这里不能直接求 $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{1}{\alpha + j\omega}$

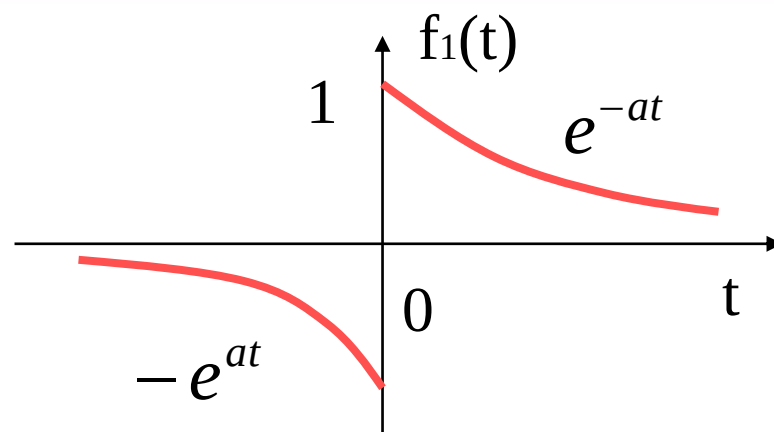
$\because \omega \neq 0$ 时, $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{1}{\alpha + j\omega} = \frac{1}{j\omega}$

$\omega = 0$ 时, $F(j\omega) = ?$



6、符号函数

$$f(t) = \text{sgn}(t) = \begin{cases} +1 & (t > 0) \\ -1 & (t < 0) \end{cases}$$



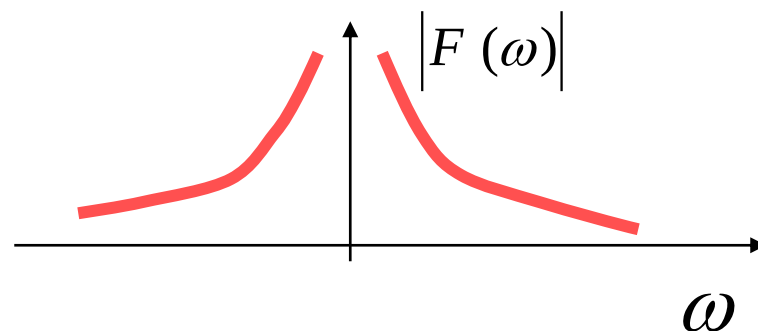
$$f(t) = \lim_{a \rightarrow 0} f_1(t) = \lim_{a \rightarrow 0} [\text{sgn}(t) \cdot e^{-a|t|}] \quad f_1(t) = \text{sgn}(t) \cdot e^{-a|t|} \quad a > 0$$

$$\begin{aligned} FT[\text{sgn}(t) \cdot e^{-a|t|}] &= \int_{-\infty}^{\infty} \text{sgn}(t) \cdot e^{-a|t|} e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^0 -e^{at} e^{-j\omega t} dt + \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{-2j\omega}{a^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

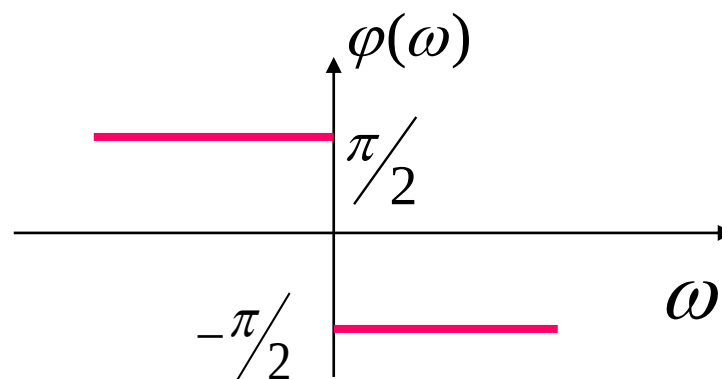


$$F(\omega) = \lim_{a \rightarrow 0} F_1(\omega) = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{-2j\omega}{a^2 + \omega^2} = \frac{2}{j\omega}$$

$$|F(\omega)| = \frac{2}{|\omega|}$$



$$\varphi(\omega) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} & (\omega > 0) \\ +\frac{\pi}{2} & (\omega < 0) \end{cases}$$





7、指数函数 $e^{j\omega_c t}$ 的FT

$$\mathcal{F}[e^{j\omega_c t}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j(\omega - \omega_c)t} dt$$

由 $1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$ 知 $\int_{-\infty}^{\infty} 1 \cdot e^{-j\omega t} dt = 2\pi\delta(\omega)$

ω 以 $(\omega - \omega_c)$ 代换得

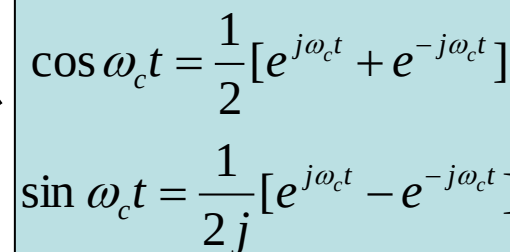
$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-j(\omega - \omega_c)t} dt = 2\pi\delta(\omega - \omega_c)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega_c t} \cdot e^{-j\omega t} dt = 2\pi\delta(\omega - \omega_c)$$

故 $e^{j\omega_c t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - \omega_c)$

显然 $\cos \omega_c t \leftrightarrow \pi[\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)]$

$\sin \omega_c t \leftrightarrow j\pi[\delta(\omega + \omega_c) - \delta(\omega - \omega_c)]$



$$\begin{aligned}\cos \omega_c t &= \frac{1}{2}[e^{j\omega_c t} + e^{-j\omega_c t}] \\ \sin \omega_c t &= \frac{1}{2j}[e^{j\omega_c t} - e^{-j\omega_c t}]\end{aligned}$$



8、周期信号的FT

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{F}_n e^{jn\omega_1 t} \quad \text{基频 } \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

$F_p(j\omega)$ — 周期信号的FT

$$\begin{aligned} \therefore F_p(j\omega) &= \mathcal{F}[f(t)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{F}_n \mathcal{F}[e^{jn\omega_1 t}] \\ &= 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{F}_n \delta[\omega - n\omega_1] = \pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{A}_n \delta[\omega - n\omega_1] \end{aligned}$$

故周期信号的频谱是离散的。

表示在无穷小的频带范围内（即谐频点）取得了无限大的频谱密度值。

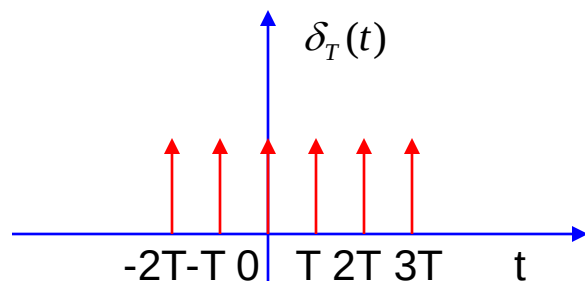
将周期信号与非周期信号的分析方法统一起来。

$$\dot{A}_n = A_n e^{-j\varphi_n}$$

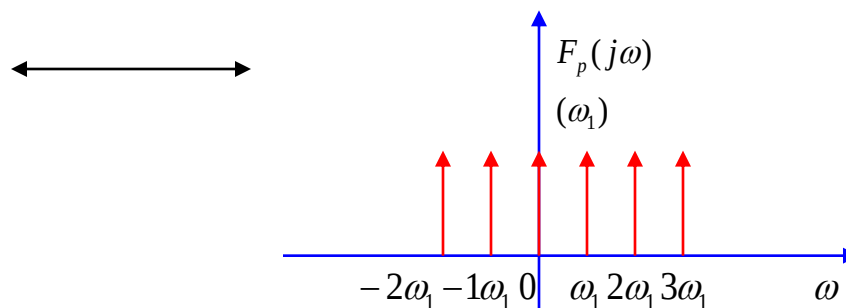
$$\dot{F}_n = \frac{1}{2} \dot{A}_n$$



例1: 求周期单位冲激序列的付里叶变换。



(a) 周期单位冲激序列



(b) 付里叶变换频谱

$$F_p(j\omega) = \mathcal{F}[\delta_T(t)] = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{F}_n \delta(\omega - n\omega_1)$$

$$\dot{F}_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \delta(t) e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{1}{T}$$

$$\therefore F_p(j\omega) = 2\pi \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_1) = \omega_1 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_1)$$

表示在无穷小的频带范围内（即谐频点）取得了无限大的频谱密度值。



9、周期信号 $f(t)$ 的FS与其截取一个周期信号 $f_0(t)$ 的FT之间的关系。

$$\text{已知 } f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{F}_n e^{jn\omega_1 t}, \quad \dot{F}_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt \dots\dots\dots (1)$$

$$f_0(t) \leftrightarrow F_0(j\omega) = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_0(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-j\omega t} dt \dots\dots\dots (2)$$

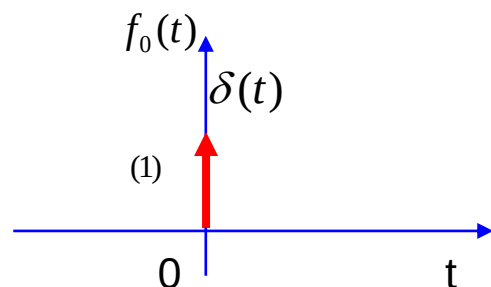
比较 (1) , (2) 两式得

$$\dot{F}_n = \frac{1}{T} F_0(j\omega) \Big|_{\omega = n\omega_1}$$

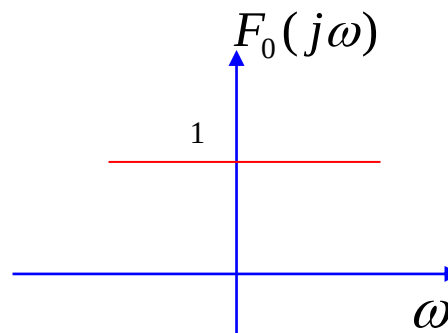
结论：已知 $\dot{F}_n$ 或 $F_0(j\omega)$ 中任一个，另一个可以由此式求出。



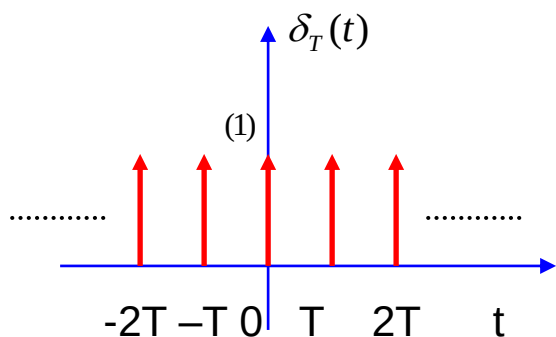
例2:



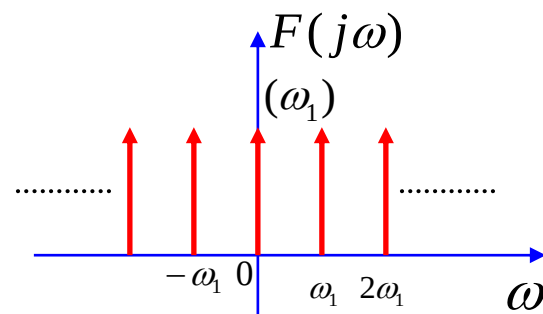
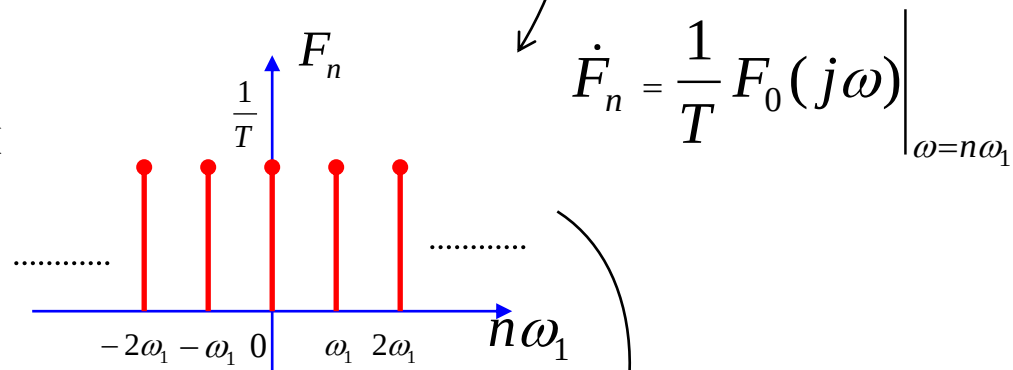
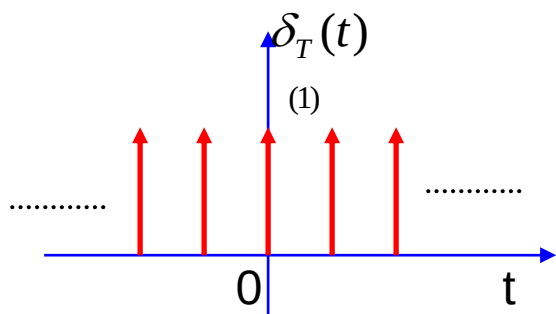
付里叶变换



付里叶级数



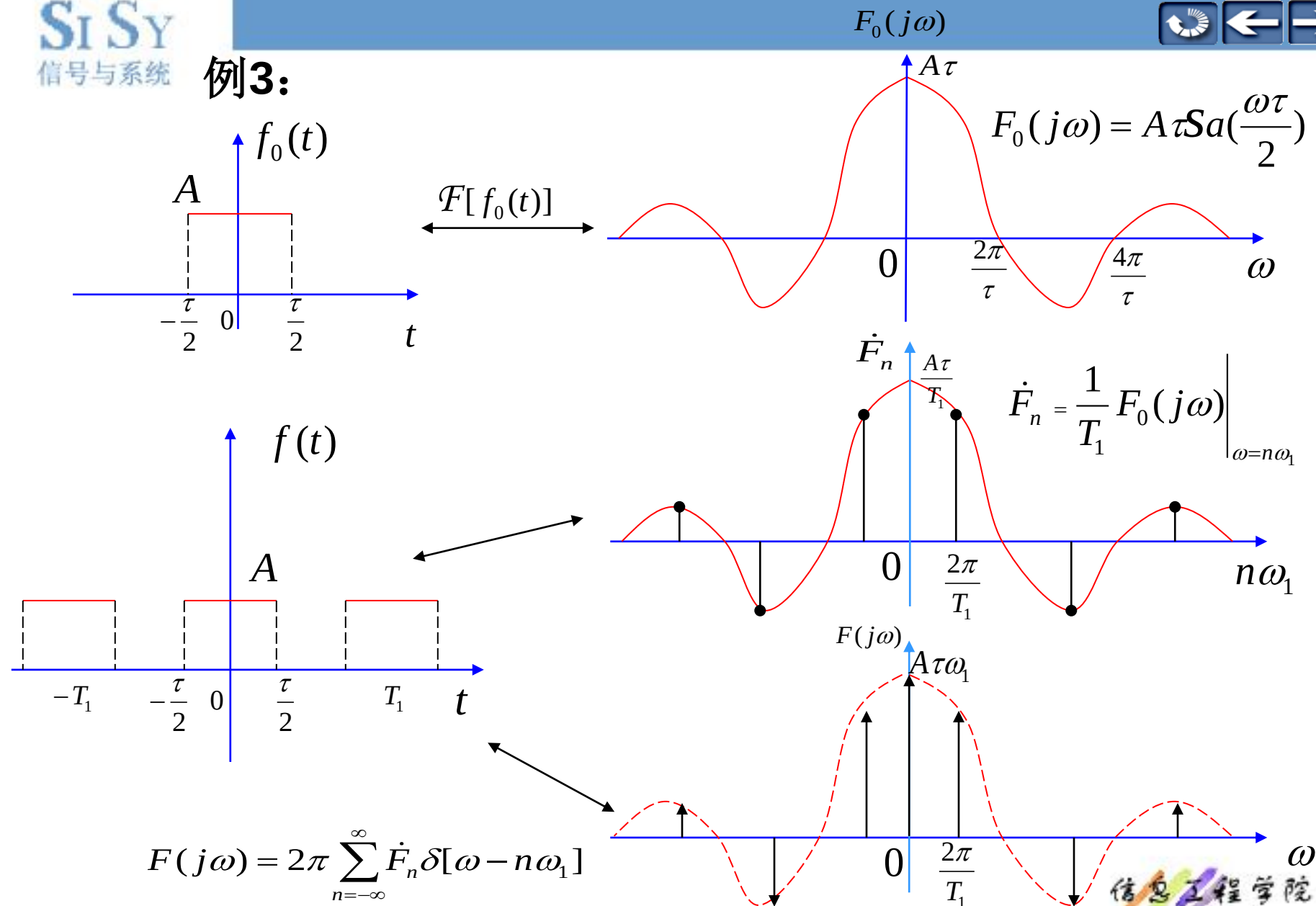
付里叶变换



$$\dot{F}_n = \frac{1}{T} F_0(j\omega) \Big|_{\omega=n\omega_1}$$

$$F(j\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{F}_n \delta(\omega - n\omega_1)$$

例3:



3.5 傅立叶变换的性质



1、线性特性

2、延时特性（时移性质）

$$FT[f(t-t_0)] = e^{-j\omega t_0} F(j\omega)$$

3、尺度变换特性

$$f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a})$$

$$FT[f(at-t_0)] = \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a}) e^{-j\frac{\omega t_0}{a}}$$

4、频移性质

$$FT[f(t)e^{-j\omega_0 t}] = F(j\omega + j\omega_0)$$

5、奇偶特性

6、对称特性 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$

$$F(jt) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$$

7、微分特性 $\frac{df(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega F(j\omega)$

$$(-jt)f(t) \leftrightarrow \frac{dF(j\omega)}{d\omega}$$

8、积分特性

$$FT\left[\int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{F(j\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$$

$$\pi f(0)\delta(t) + j\frac{f(t)}{t} \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} F(j\Omega)d\Omega$$

9、卷积定理

$$f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(j\omega)F_2(j\omega)$$

$$f_1(t)f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F_1(j\omega) * F_2(j\omega)$$

3.5 傅立叶变换的性质



- | | |
|--------------|--------|
| 1、线性特性 | 6、对称特性 |
| 2、延时特性（时移性质） | 7、微分特性 |
| 3、尺度变换特性 | 8、积分特性 |
| 4、频移性质 | 9、卷积定理 |
| 5、奇偶特性 | |

1、线性特性

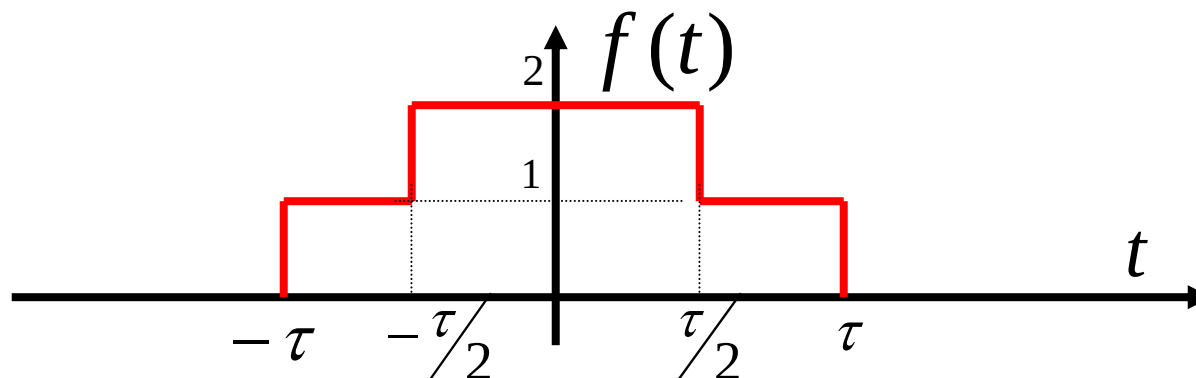
若 $\mathcal{F}[f_i(t)] = F_i(j\omega) \quad i = 1, 2, \dots, n$

$$\text{则 } \mathcal{F}\left[\sum_{i=1}^n a_i f_i(t)\right] = \sum_{i=1}^n a_i F_i(j\omega) \quad a_i \text{ 常数}$$

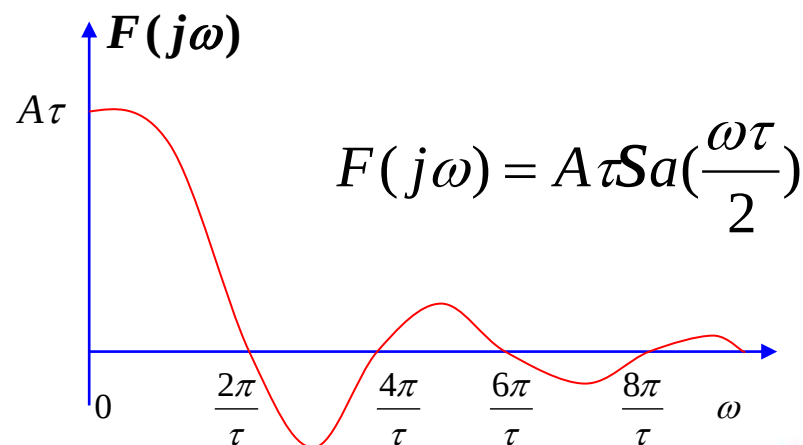
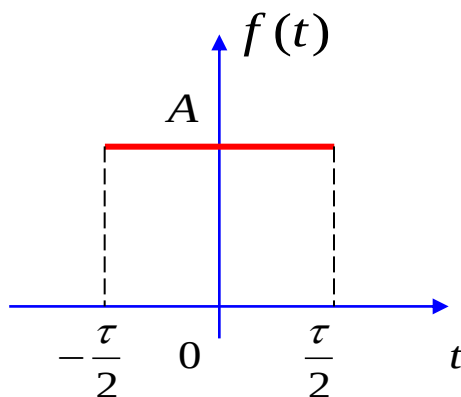
说明：相加信号的频谱等于各个单独信号的频谱之和。



求： $f(t)$ 的傅立叶变换



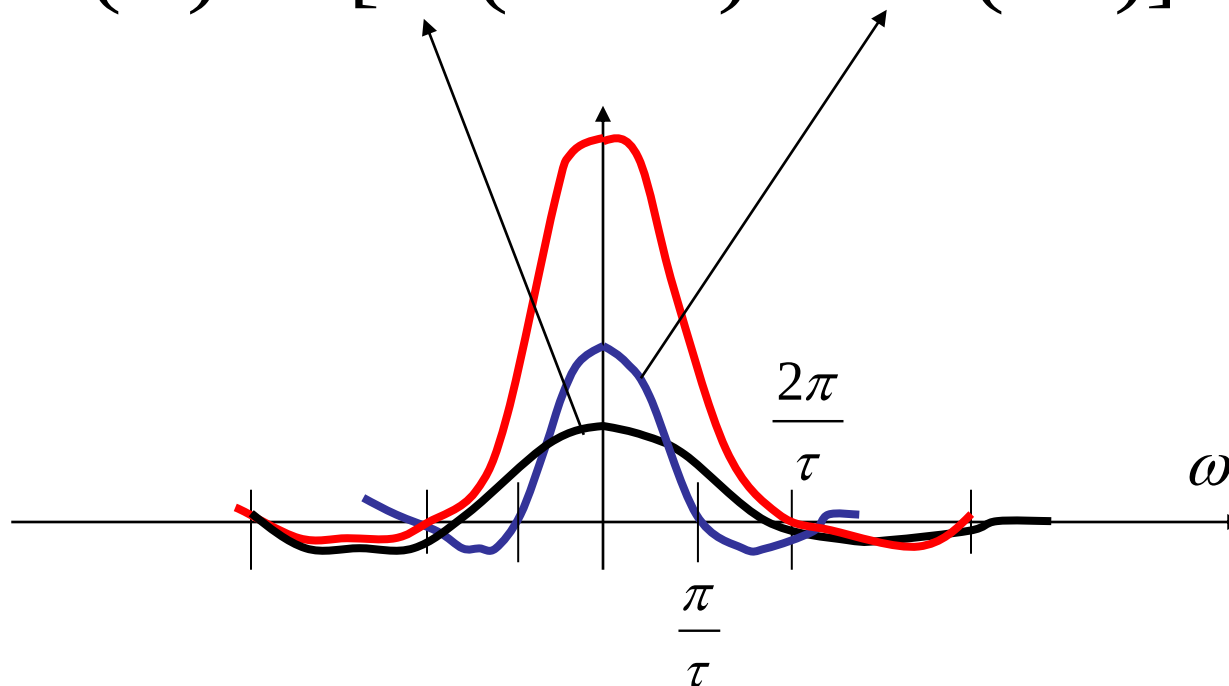
$$f(t) = [\varepsilon(t + \frac{\tau}{2}) - \varepsilon(t - \frac{\tau}{2})] + [\varepsilon(t + \tau) - \varepsilon(t - \tau)]$$





$$f(t) = \left[\varepsilon\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - \varepsilon\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right] + \left[\varepsilon(t + \tau) - \varepsilon(t - \tau) \right]$$

$$F(\omega) = \tau \left[\text{Sa}(\omega\tau / 2) + 2\text{Sa}(\omega\tau) \right]$$





2、延时特性（时移性质）



若 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$,

那么 $f(t-t_0) \leftrightarrow F(j\omega)e^{-j\omega t_0}$

证明： $FT[f(t-t_0)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t-t_0)e^{-j\omega t} dt$ 设 $x = t - t_0$

$$FT[f(t-t_0)] = FT[f(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-j\omega(x+t_0)} dx$$

$$= e^{-j\omega t_0} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-j\omega x} dx = e^{-j\omega t_0} F(j\omega)$$

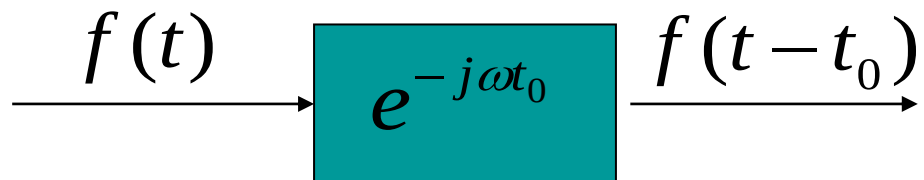
$$\therefore FT[f(t-t_0)] = e^{-j\omega t_0} F(j\omega)$$

说明：信号在时域中的延时和在频域中的移相相对应。



$$FT[f(t-t_0)] = e^{-j\omega t_0} F(j\omega) = |F(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)} e^{-j\omega t_0} = |F(j\omega)| e^{j\varphi(\omega) - j\omega t_0}$$

应用：要使一个信号 $f(t)$ 通过一个系统传输后仅时延 t_0 ，则系统设计对每个频率分量都滞后相位 ωt_0 ，否则输出会失真。





3、尺度变换特性

若 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$,

则 $f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a})$ a 是非零的常数

当 $a = -1$ 时, $f(-t) \leftrightarrow F(-j\omega)$,

证明: $a > 0$ $FT[f(at)] = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j\omega \frac{x}{a}} dx = \frac{1}{a} F(j\frac{\omega}{a})$

$$a < 0 \quad FT[f(at)] = \frac{-1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j\omega \frac{x}{a}} dx = \frac{-1}{a} F(j\frac{\omega}{a})$$

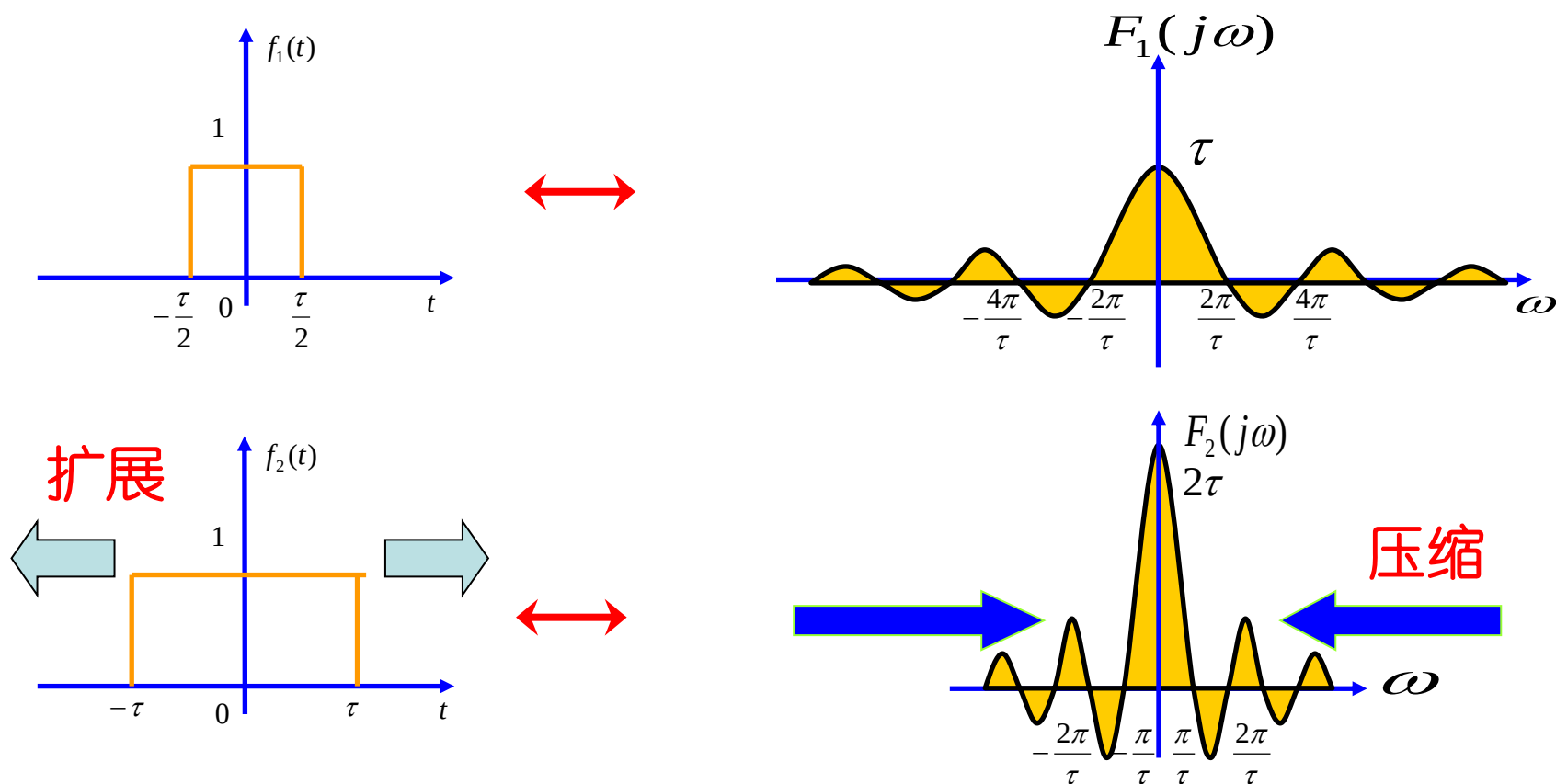
说明: 信号在时域中压缩($a > 1$)等效于在频域中扩展。

反之, 信号在时域中扩展($a < 1$)等效于在频域中压缩。

在无线电通信中, 通信速度与占用频带宽度是一对矛盾。



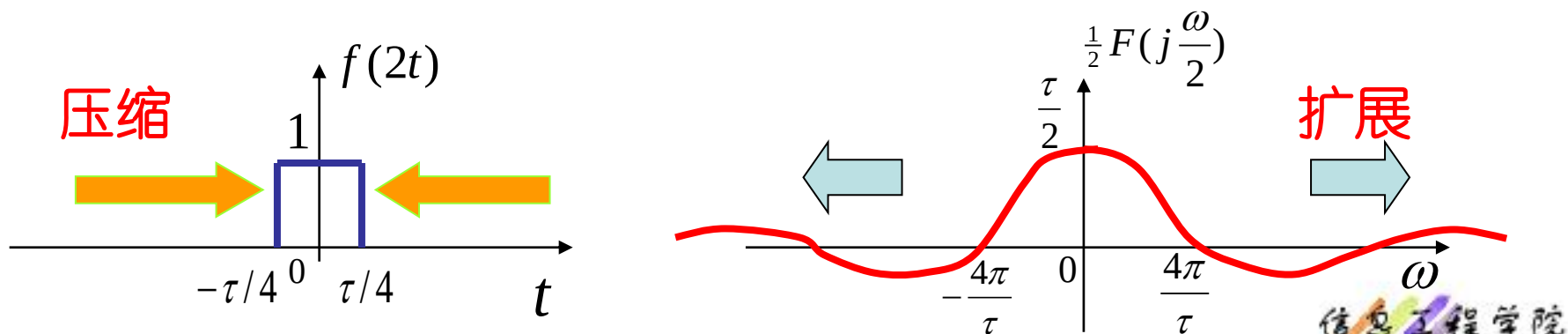
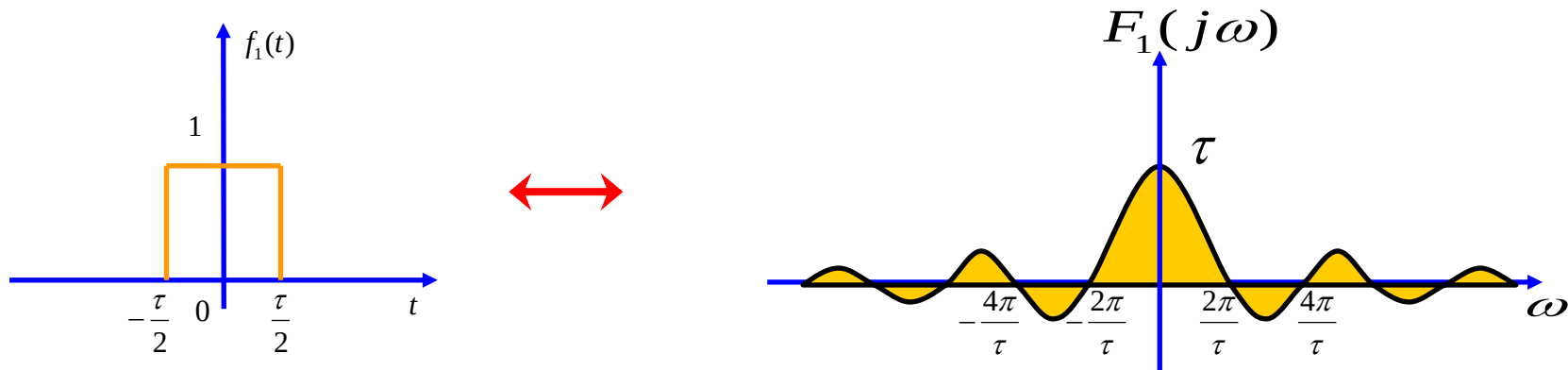
时域中的**扩展**（**压缩**）等于频域中的**压缩**（**扩展**）



$$f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a})$$



物理意义：信号的波形压缩到 a 倍，信号随时间变化加快到 a 倍，所以它所含的频率分量增加到 a 倍，也即频谱展宽到 a 倍。根据能量守恒定理，各频率分量大小必然减小 a 倍。





带有尺度变换的时移特性

$$FT[f(at - t_0)] = \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a}) e^{-j\frac{\omega t_0}{a}}$$

证明: $FT[f(at - t_0)] = \int_{-\infty}^{\infty} f(at - t_0) e^{-j\omega t} dt \quad a > 0$

$$x = at - t_0 \quad = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j\omega(x+t_0)/a} dx$$

$$t = (x + t_0)/a \quad = \frac{1}{a} e^{-j\frac{\omega t_0}{a}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j(\frac{\omega}{a})x} dx$$

若 $a < 0$, 则有绝对值

$$= \frac{1}{a} e^{-j\frac{\omega t_0}{a}} F(j\frac{\omega}{a})$$



$$\mathcal{F}[f(at - t_0)] = \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a}) e^{-j\frac{\omega t_0}{a}}$$

$$\text{也可证明: } \mathcal{F}[f(-at + t_0)] = \frac{1}{|a|} F(-j\frac{\omega}{a}) e^{-j\frac{\omega t_0}{a}}$$

例一：求函数 $f(t) = \varepsilon(\frac{t}{2} - 1)$ 的付里叶变换。（4分）

（武汉理工大学2002年研究生入学试题）

$$\text{解: 由 } \mathcal{F}[f(at - t_0)] = \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a}) e^{-j\frac{\omega t_0}{a}}$$

$$\therefore \mathcal{F}[\varepsilon(\frac{t}{2} - 1)] = 2[\pi\delta(2\omega) + \frac{1}{2j\omega}] \cdot e^{-j2\omega}$$

$$\mathcal{F}[\varepsilon(t)] = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$



4、频移性质



若 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$,

则 $f(t)e^{j\omega_c t} \leftrightarrow F(j\omega - j\omega_c)$

证明: $FT[f(t)e^{j\omega_c t}] = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{j\omega_c t} e^{-j\omega t} dt = F(j\omega - j\omega_c)$

同理 $FT[f(t)e^{-j\omega_c t}] = F(j\omega + j\omega_c)$

说明:

一个信号在时域中乘以 $e^{j\omega_c t}$, 等效于在频域中将整个频谱沿频率轴右移 ω_c 。
频谱搬移技术, 在通信系统中得到广泛应用, 如调幅、同步解调、变频等过程在此基础上完成。



调幅信号的频谱（载波技术）

求调幅信号 $f(t) \cos \omega_0 t$ 的频谱？

$$\cos \omega_0 t = \frac{1}{2} (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$$

$$FT[f(t) \cos \omega_0 t] = \frac{1}{2} [F(j\omega - j\omega_0) + F(j\omega + j\omega_0)]$$

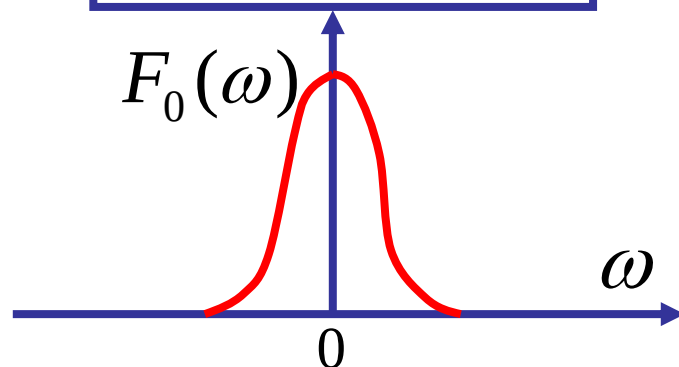
$$\sin \omega_0 t = \frac{1}{2j} (e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t})$$

$$FT[f(t) \sin \omega_0 t] = \frac{1}{2j} [F(j\omega - j\omega_0) - F(j\omega + j\omega_0)]$$



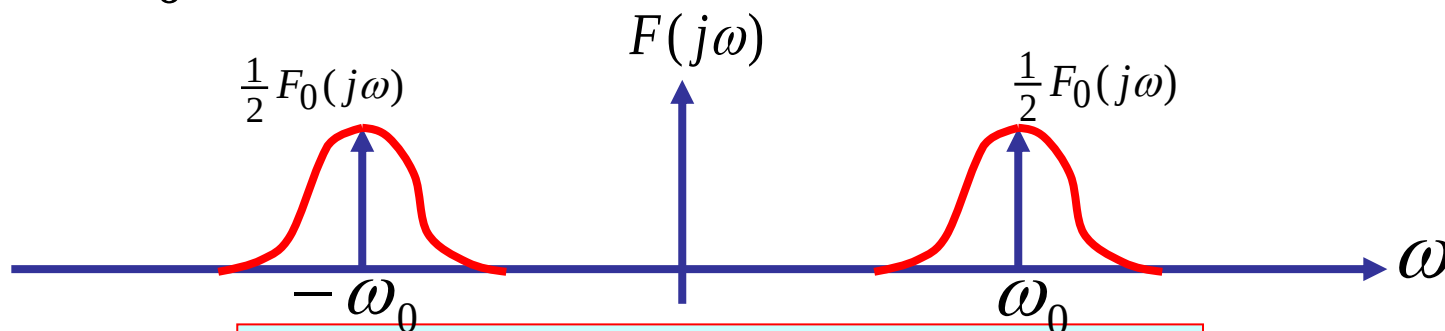
$$FT[f(t) \cos \omega_0 t]$$

$$FT[f(t)] = F_0(j\omega)$$



$$\frac{1}{2} f(t) [e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}]$$

频移特性

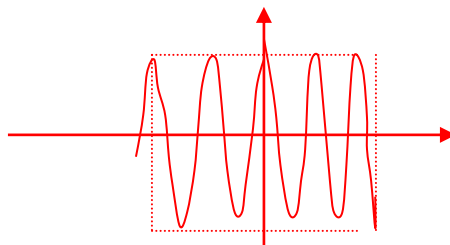


$$\frac{1}{2} [F_0(j\omega - j\omega_0) + F_0(j\omega + j\omega_0)]$$



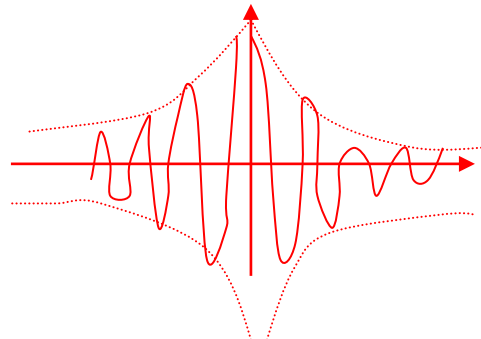
调幅信号都可看成乘积信号 $f(t) \cos \omega_0 t$

- 矩形调幅



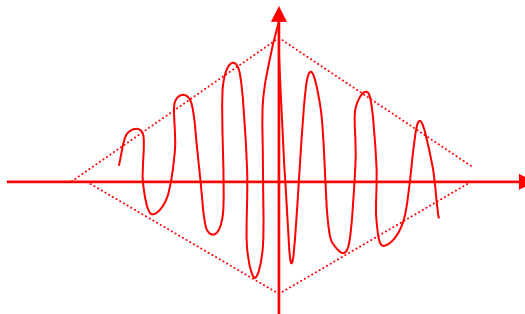
$$G(t) \cos \omega_0 t$$

- 指数衰减振荡



$$e^{-a|t|} \cos \omega_0 t$$

- 三角调幅

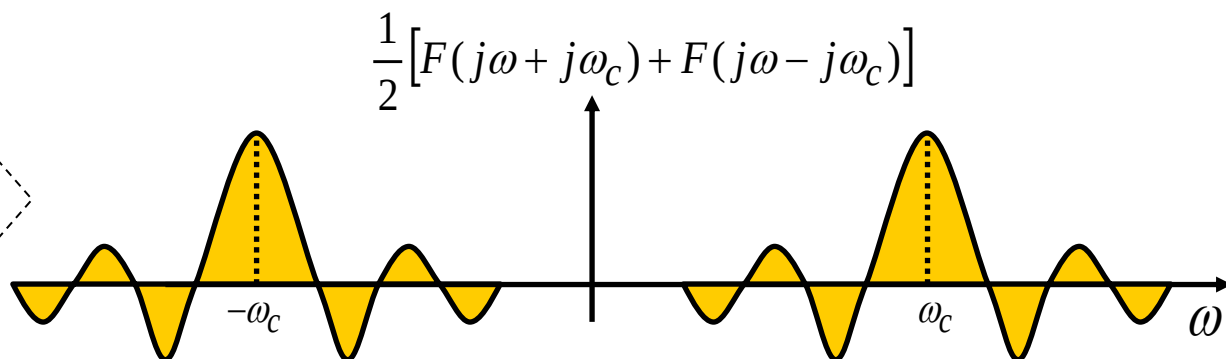
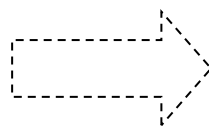
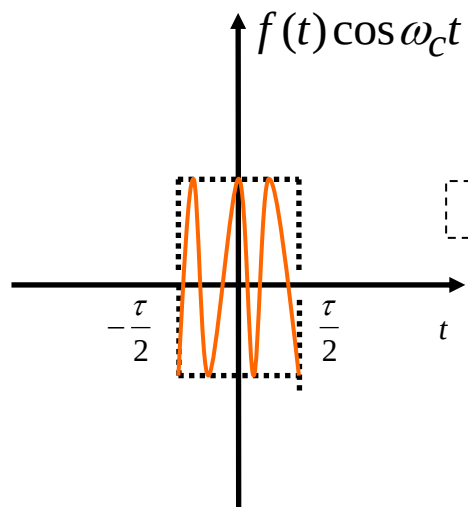
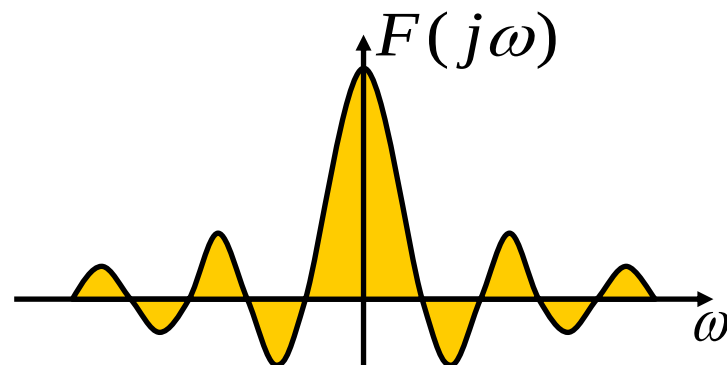
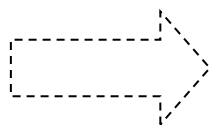
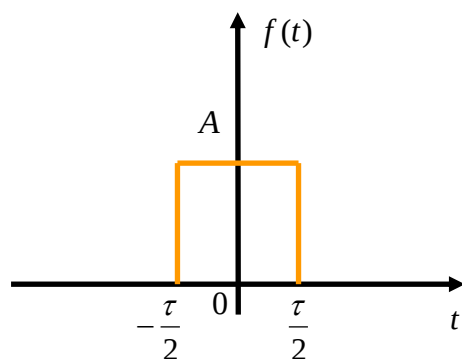


$$\left(1 - \frac{2|t|}{\tau}\right) \cos \omega_0 t$$

求它们的频谱= ? (略)

频移性质

矩形调幅



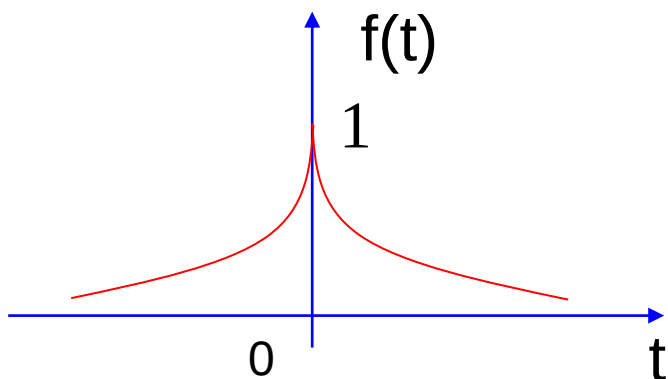
矩形调幅



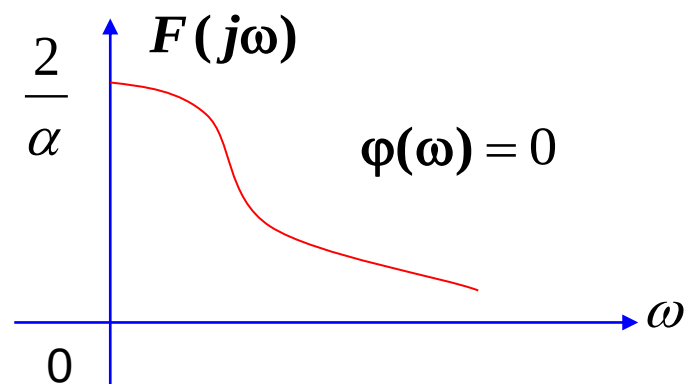
2、双边指数信号 $f(t) = e^{-\alpha|t|} \quad \alpha > 0$

$$F(j\omega) = \mathcal{F}[e^{-\alpha|t|}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha|t|} \cdot e^{-j\omega t} dt = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$$

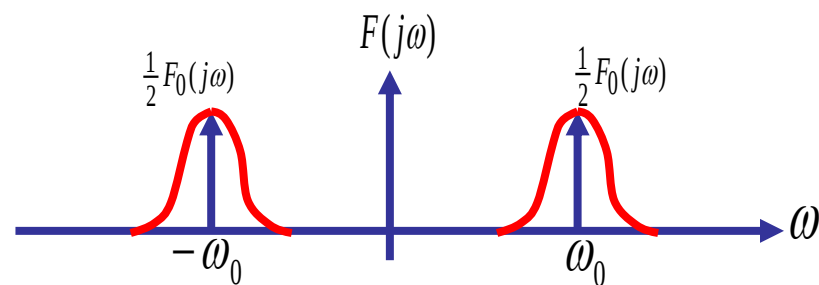
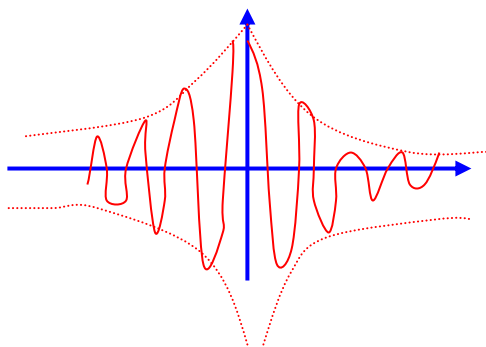
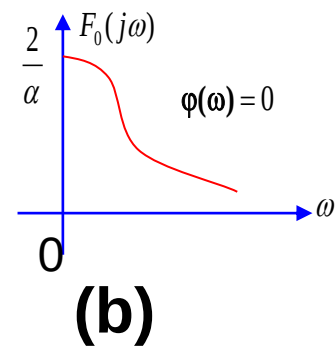
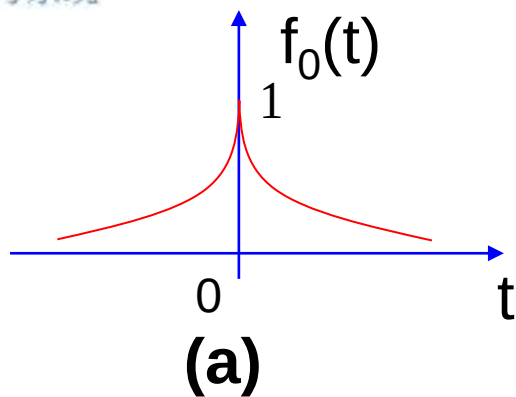
$$\therefore |F(j\omega)| = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2} \quad \varphi(\omega) = 0$$



(a)



(b)





5、奇偶特性

$$\begin{aligned}
 F(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega t dt - j \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin \omega t dt \\
 &= R(\omega) - jX(\omega) = |F(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}
 \end{aligned}$$

$$\therefore |F(j\omega)| = \sqrt{R^2(\omega) + X^2(\omega)} \quad \varphi(\omega) = -\arctg \frac{X(\omega)}{R(\omega)}$$

$|F(j\omega)|$ 是 ω 的偶函数, $\varphi(\omega)$ 是 ω 的奇函数

分析:(1) $f(t)$ 是实函数

$R(\omega)$ 与 $|F(j\omega)|$ 是 ω 的偶函数, $X(\omega)$ 与 $\varphi(\omega)$ 是 ω 的奇函数.



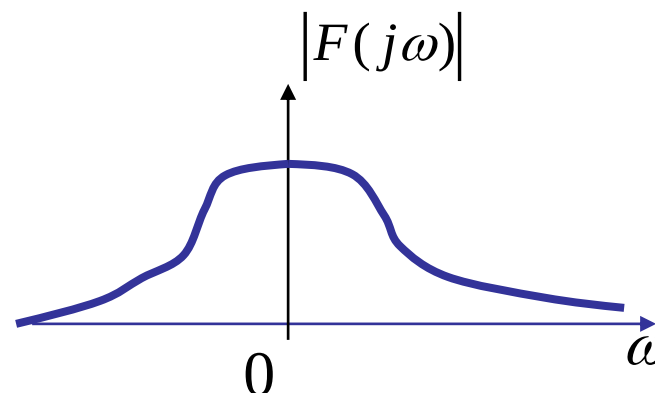
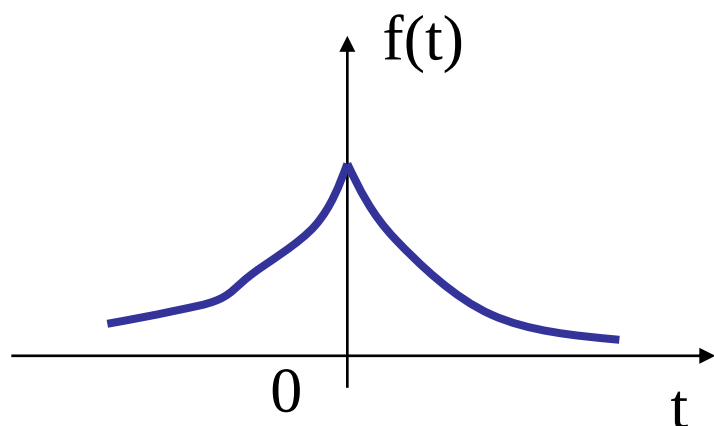
(2) $f(t)$ 是实偶函数, 即 $f(t) = f(-t)$

$$\text{则 } X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin \omega t dt = 0 \quad F(j\omega) = R(\omega) = 2 \int_0^{\infty} f(t) \cos \omega t dt$$

$F(j\omega)$ 必为 ω 的实偶函数

$$f(t) = e^{-\alpha|t|} \quad (-\infty < t < +\infty)$$

$$F(j\omega) = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2} \quad \varphi(\omega) = 0$$





(3) $f(t)$ 是实奇函数, 即 $f(t) = -f(-t)$

$$R(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega t dt = 0 \quad F(j\omega) = -jX(\omega) = -2j \int_0^{\infty} f(t) \sin \omega t dt$$

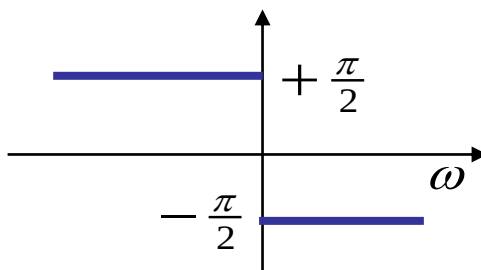
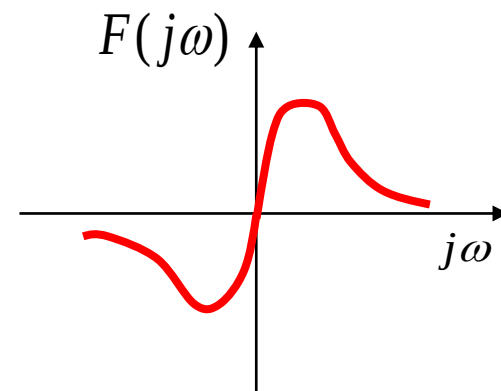
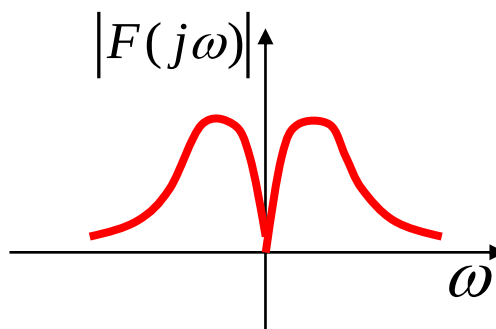
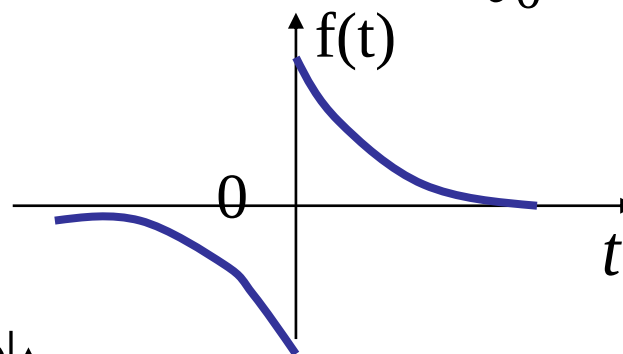
$F(j\omega)$ 必为 ω 的虚奇函数

$$f(t) = \begin{cases} e^{-at} & (t > 0) \\ -e^{-at} & (t < 0) \end{cases}$$

$$F(j\omega) = \frac{-2j\omega}{\alpha^2 + \omega^2}$$

$$|F(j\omega)| = \frac{2|\omega|}{\alpha^2 + \omega^2}$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} & (\omega > 0) \\ +\frac{\pi}{2} & (\omega < 0) \end{cases}$$





6、对称特性

若 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$

则 $F(jt) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$

证明: $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$ $f(-t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{-j\omega t} d\omega$

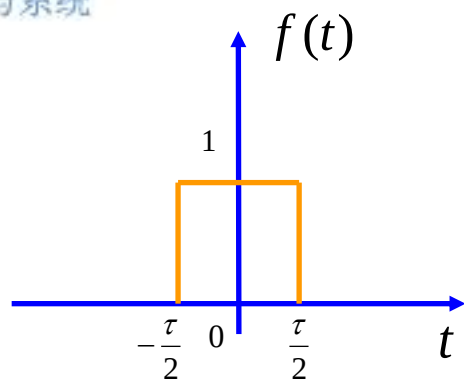
$$f(-\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(jt) e^{-j\omega t} dt$$

$$FT[F(jt)] = 2\pi f(-\omega)$$

若 $f(t)$ 是 t 的实偶函数, 则 $F(j\omega)$ 是 ω 的实偶函数。

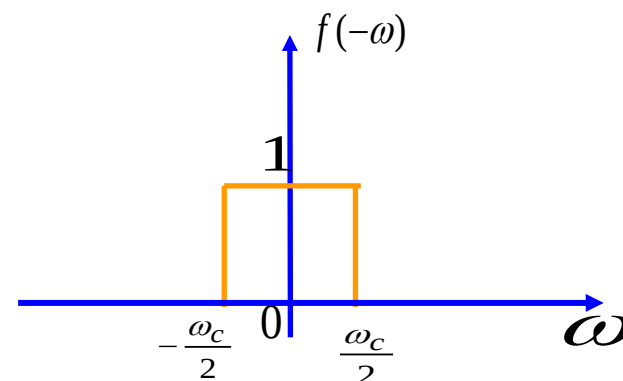
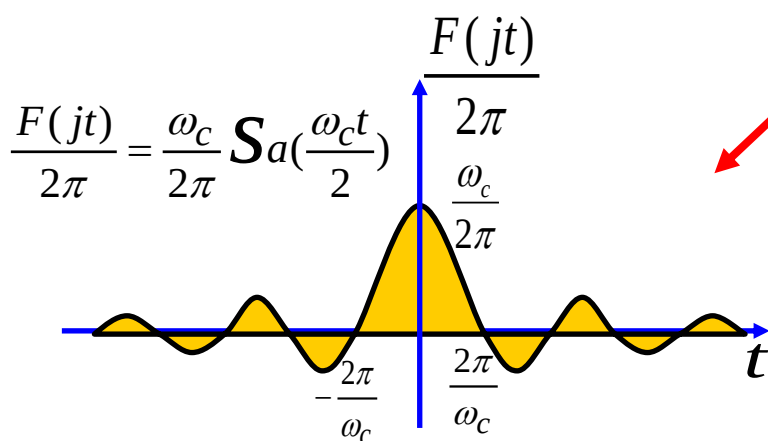
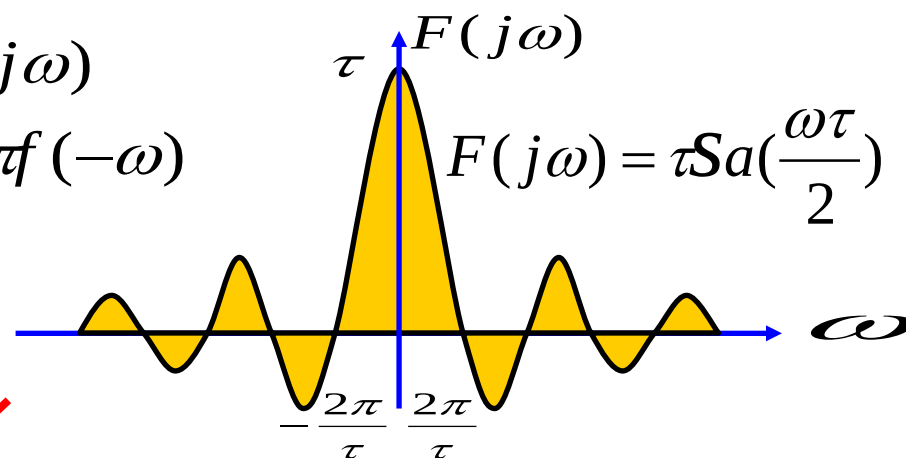
即 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega) = R(\omega)$, $f(-\omega) = f(\omega)$

则 $R(t) \leftrightarrow 2\pi f(\omega)$ or $\frac{1}{2\pi} R(t) \leftrightarrow f(\omega)$



$$f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$$

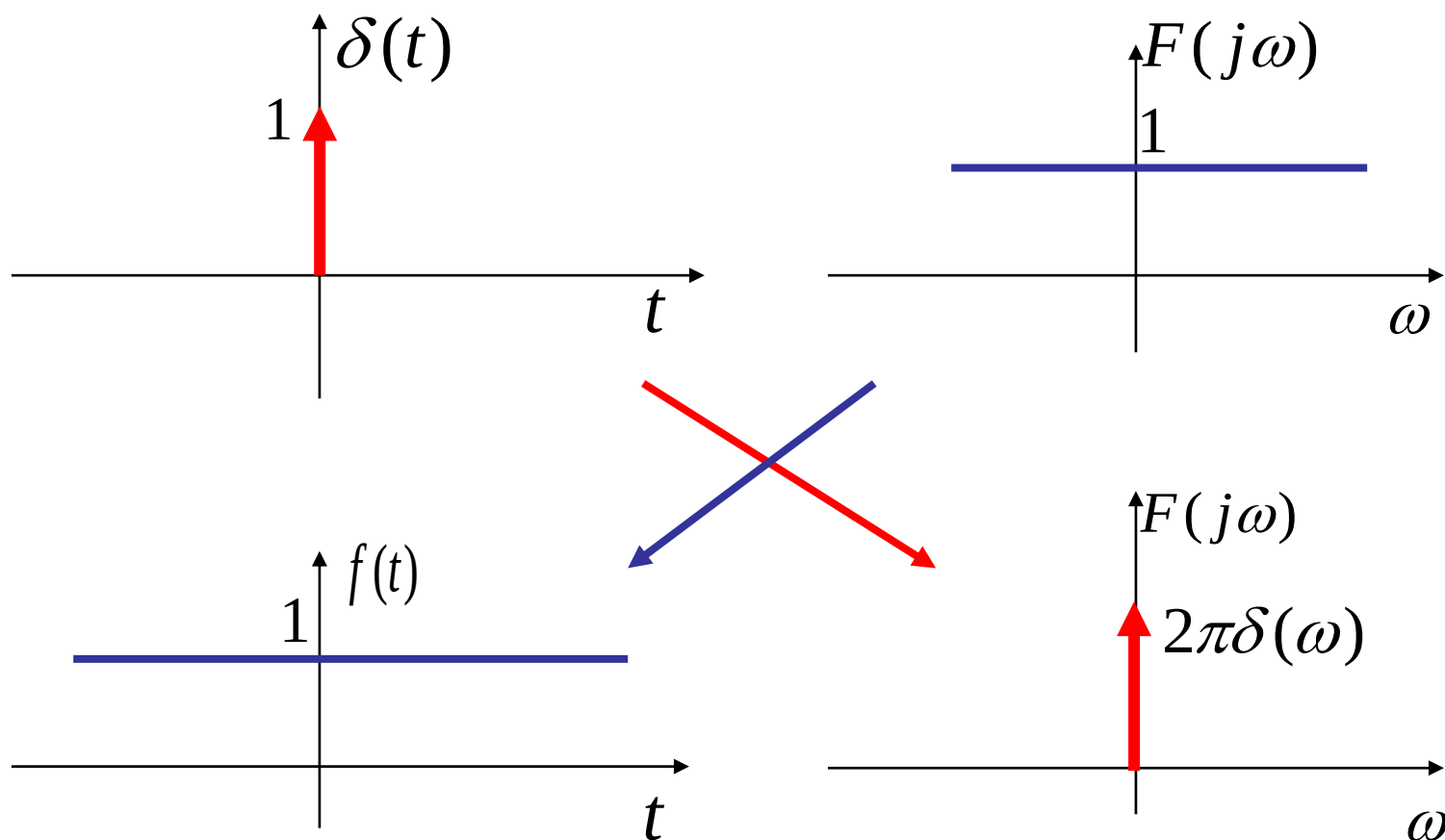
$$F(jt) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$$



显然矩形脉冲的频谱为 S_a 函数，而 S_a 形脉冲的频谱必为矩形函数。



还有 $\delta(t) \leftrightarrow 1$ $1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$ 等



本性质为 $f(t)$ 与 $F(j\omega)$ 的互求提供方便



$$a > 1, \quad t > 0$$

$$f(t) = e^{-at}$$

FT

$$F(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$$

 f 换成
 F_1
 t 换成
 ω

$$F_1(j\omega) = FT \left[\frac{1}{a + jt} \right] = ?$$

 t 换成
 ω

$$f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$$

$$F(jt) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$$

对称性

$$F_1(j\omega) = 2\pi f(-\omega) = 2\pi e^{+a\omega}$$



7、微分特性

(1)时域微分定理

若 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$,

则 $\frac{df(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega F(j\omega)$

$$\frac{d^n f(t)}{dt^n} \leftrightarrow (j\omega)^n F(j\omega)$$

(2)频域微分定理

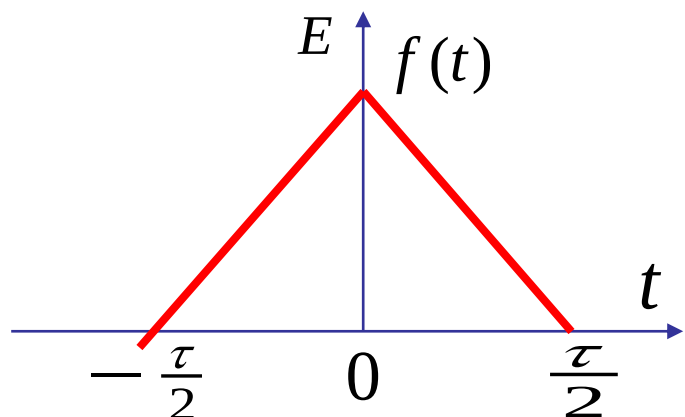
若 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$,

则 $(-jt) f(t) \leftrightarrow \frac{dF(j\omega)}{d\omega}$

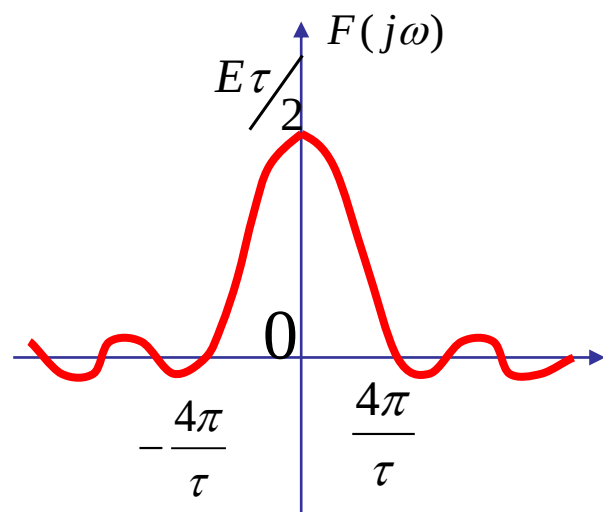
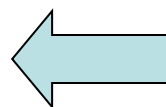
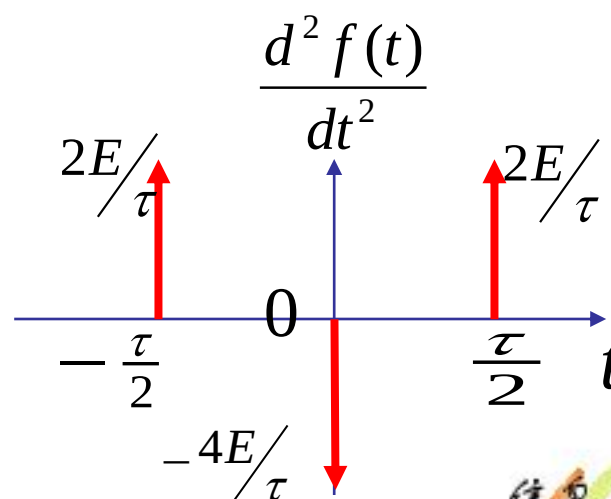
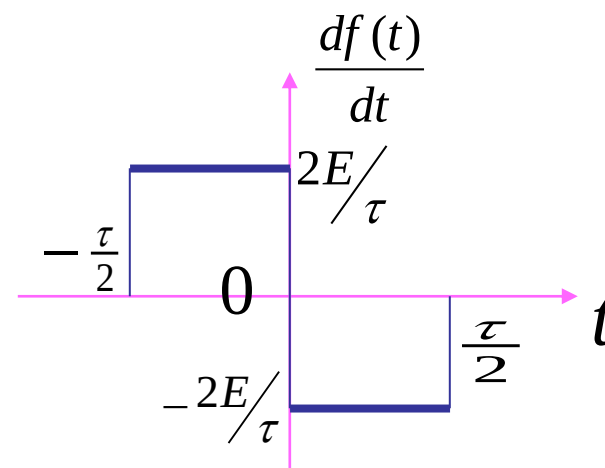
$$(-jt)^n f(t) \leftrightarrow \frac{d^n F(j\omega)}{d\omega^n}$$



例：求三角脉冲的频谱



三角脉冲

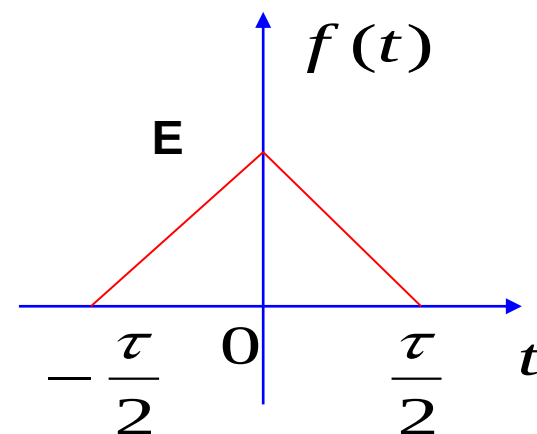




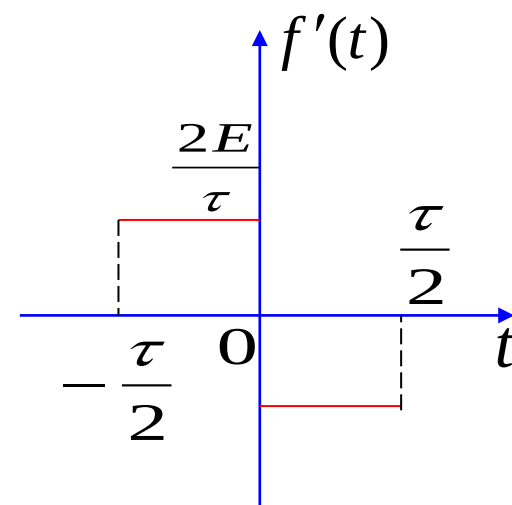
例：求三角脉冲的频谱

解：

$$f(t) = E[\varepsilon(t + \frac{\tau}{2}) - \varepsilon(t - \frac{\tau}{2})] - \frac{2E}{\tau}t[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \frac{\tau}{2})] + \frac{2E}{\tau}t[\varepsilon(t + \frac{\tau}{2}) - \varepsilon(t)]$$



$$f'(t) = E[\delta(t + \frac{\tau}{2}) - \delta(t - \frac{\tau}{2})] - \frac{2E}{\tau}[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \frac{\tau}{2})] - \frac{2E}{\tau}t[\delta(t) - \delta(t - \frac{\tau}{2})] + \frac{2E}{\tau}[\varepsilon(t + \frac{\tau}{2}) - \varepsilon(t)] + \frac{2E}{\tau}t[\delta(t + \frac{\tau}{2}) - \delta(t)]$$



$$= -\frac{2E}{\tau}[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \frac{\tau}{2})] + \frac{2E}{\tau}[\varepsilon(t + \frac{\tau}{2}) - \varepsilon(t)]$$



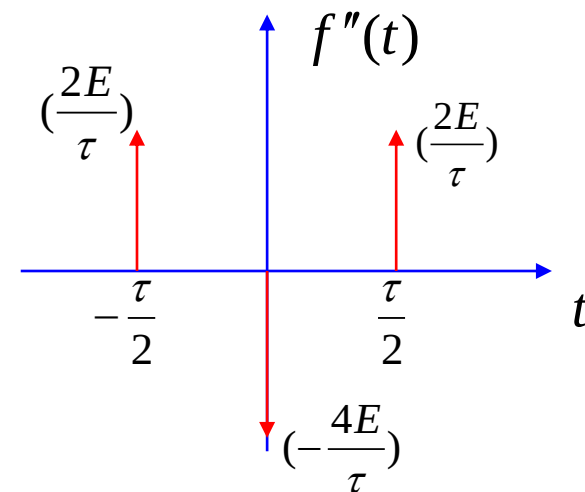
$$f'(t) = -\frac{2E}{\tau}[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \frac{\tau}{2})] + \frac{2E}{\tau}[\varepsilon(t + \frac{\tau}{2}) - \varepsilon(t)]$$

$$f''(t) = \frac{2E}{\tau}[\delta(t + \frac{\tau}{2}) + \delta(t - \frac{\tau}{2}) - 2\delta(t)]$$

$$\begin{aligned} F[f''(t)] &= \frac{2E}{\tau}[e^{j\omega\frac{\tau}{2}} + e^{-j\omega\frac{\tau}{2}} - 2] \\ &= \frac{2E}{\tau}[2\cos(\omega\frac{\tau}{2}) - 2] \\ &= -\frac{8E}{\tau}\sin^2(\frac{\omega\tau}{4}) \end{aligned}$$

$$\text{由微分性: } (j\omega)^2 F(j\omega) = -\frac{8E}{\tau}\sin^2(\frac{\omega\tau}{4})$$

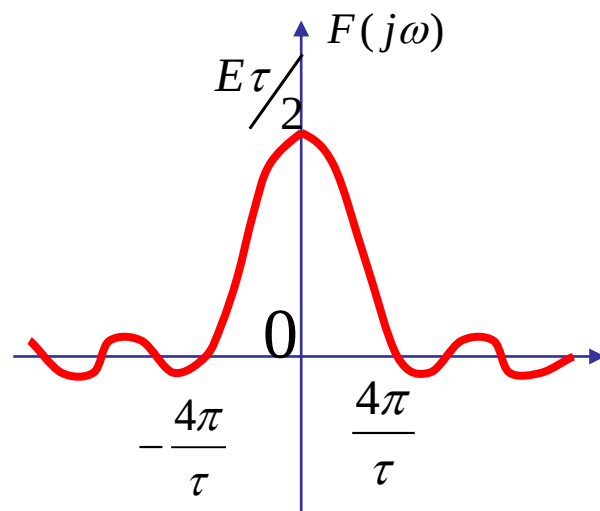
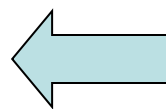
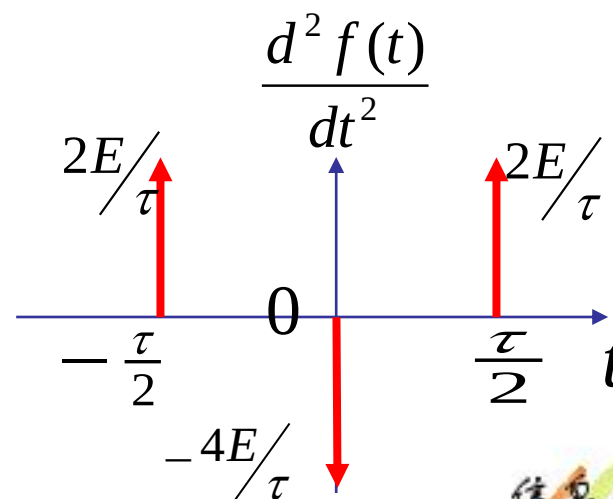
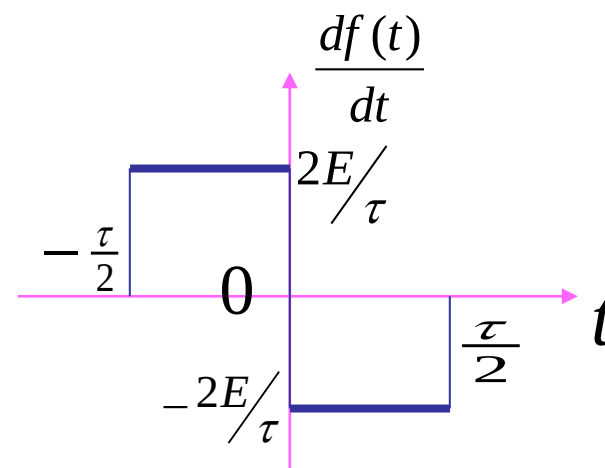
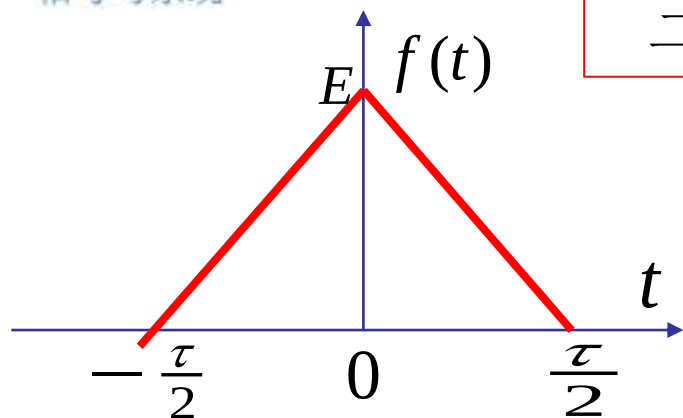
$$\therefore F(j\omega) = -\frac{8E}{\omega^2\tau}\sin^2(\frac{\omega\tau}{4}) = \frac{E\tau}{2}\text{Sa}^2(\frac{\omega\tau}{4})$$



$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$$



三角脉冲





8、积分特性

(1) 若

$$FT[f(t)] = F(j\omega)$$

$$F(0) \neq 0$$

则

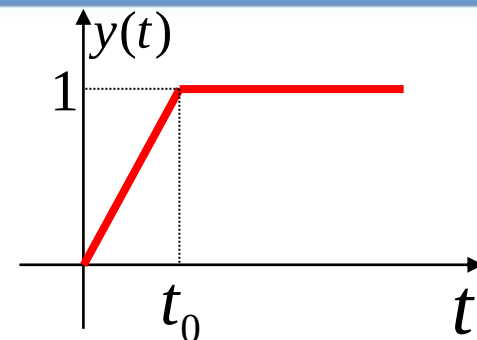
$$FT\left[\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(j\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$$

(2) 若 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$,

$$\text{则 } \pi f(0)\delta(t) + j \frac{f(t)}{t} \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\omega} F(j\Omega) d\Omega$$

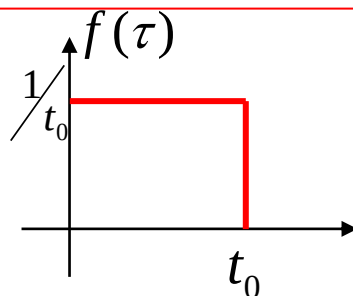


例：求斜平信号 $y(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ t/t_0 & (0 < t < t_0) \\ 1 & (t > t_0) \end{cases}$ 的频谱



看成高 $1/t_0$ ，宽 t_0 的矩形脉冲 $f(\tau)$ 的积分

$$f(\tau) = \begin{cases} 0 & (\tau < 0) \\ 1/t_0 & (0 < \tau < t_0) \\ 0 & (\tau > t_0) \end{cases}$$



$$y(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$$

$$F(j\omega) = \text{Sa}\left(\frac{\omega t_0}{2}\right) e^{-j\frac{\omega t_0}{2}}$$

$$Y(j\omega) = FT[y(t)] = \frac{1}{j\omega} F(j\omega) + \pi F(0) \delta(\omega)$$

$$= \frac{1}{j\omega} \text{Sa}\left(\frac{\omega t_0}{2}\right) e^{-j\frac{\omega t_0}{2}} + \pi \delta(\omega)$$

F(0)不为0



用FT积分特性求阶跃的FT

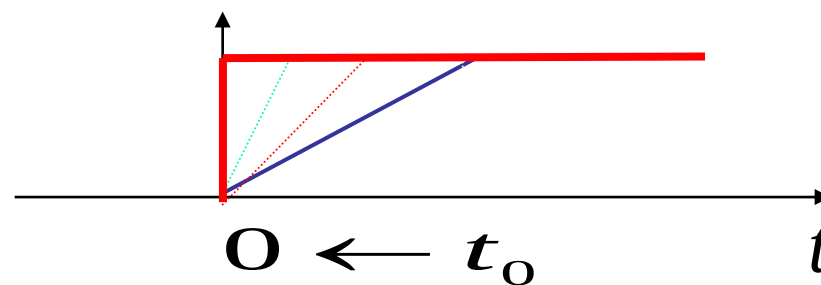
$$f(\tau) = \delta(\tau) \quad FT[\delta(\tau)] = 1 \quad F(0) = 1 \neq 0$$

$$y(t) = \varepsilon(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

$$Y(j\omega) = FT[\varepsilon(t)] = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

$$\frac{1}{j\omega} \text{Sa}\left(\frac{\omega t_0}{2}\right) e^{-j\frac{\omega t_0}{2}} + \pi\delta(\omega)$$

$\xrightarrow{\quad \text{red arrow } \rightarrow 1 \quad}$





9、卷积定理

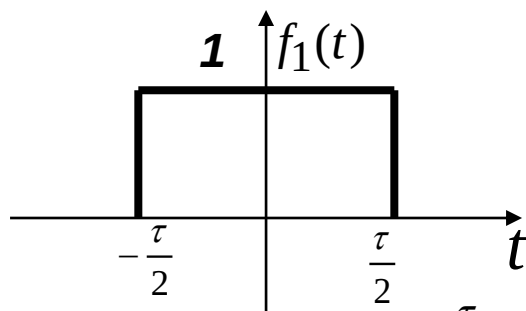
(1)时域卷积定理

若 $f_1(t) \leftrightarrow F_1(j\omega)$, $f_2(t) \leftrightarrow F_2(j\omega)$

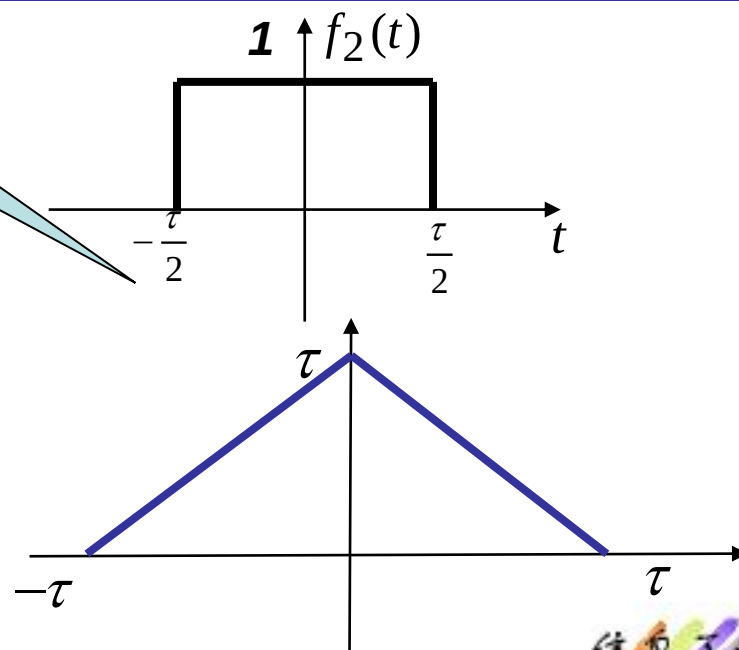
则 $f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(j\omega)F_2(j\omega)$

例：求三角脉冲的频谱

三角脉冲可看成两个同样矩形脉冲的卷积

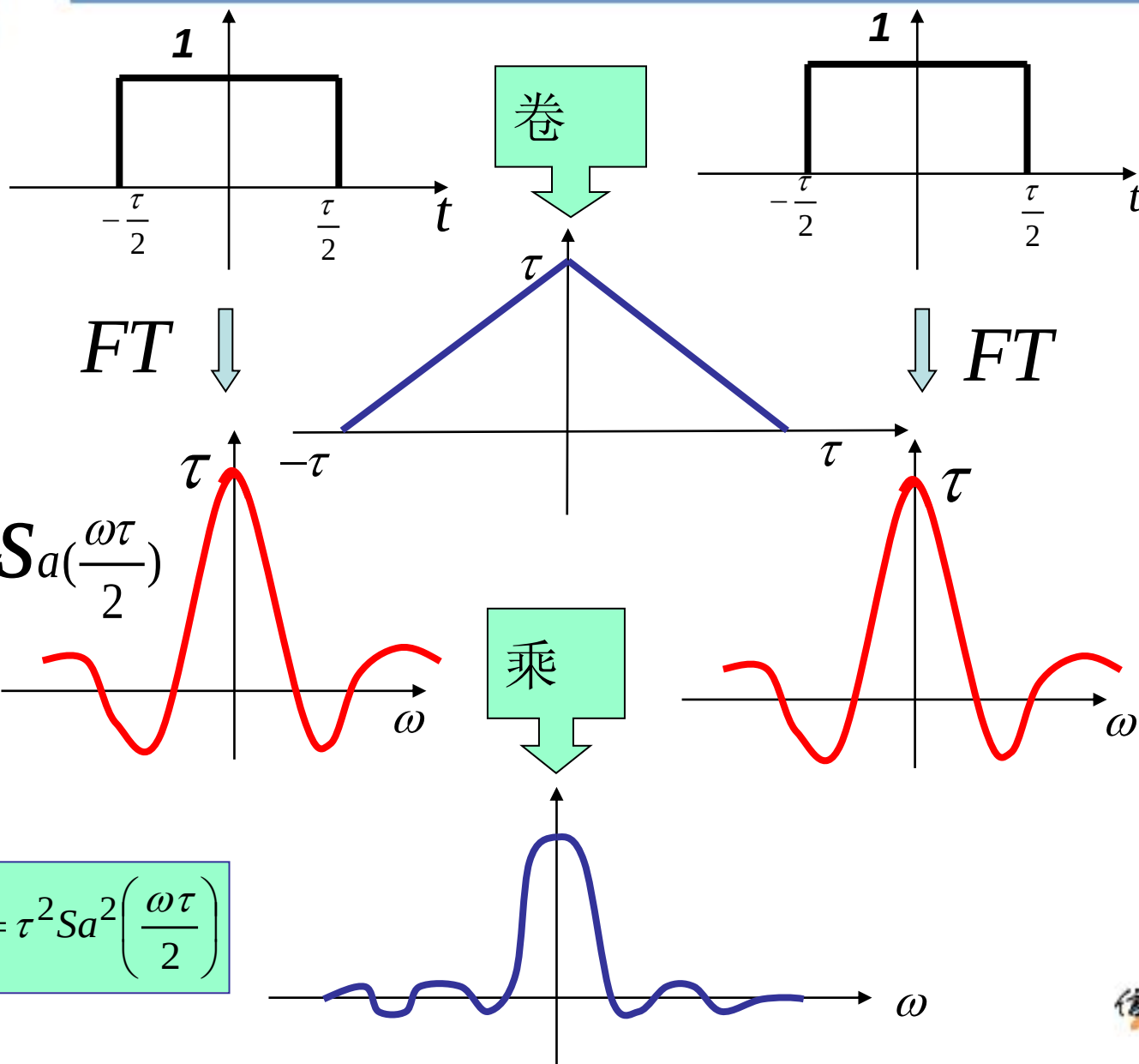


卷积



$$t < 0 \quad f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}+t} d\tau = \tau + t$$

$$t > 0 \quad f_1(t) * f_2(t) = \int_{t-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} d\tau = \tau - t$$



$$F(\omega) = \tau^2 \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

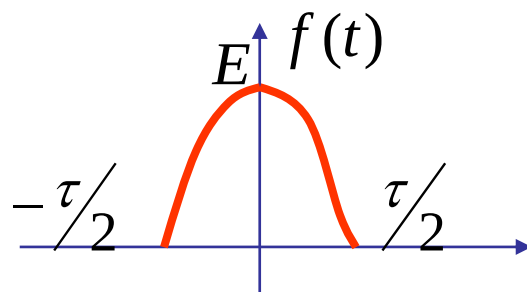


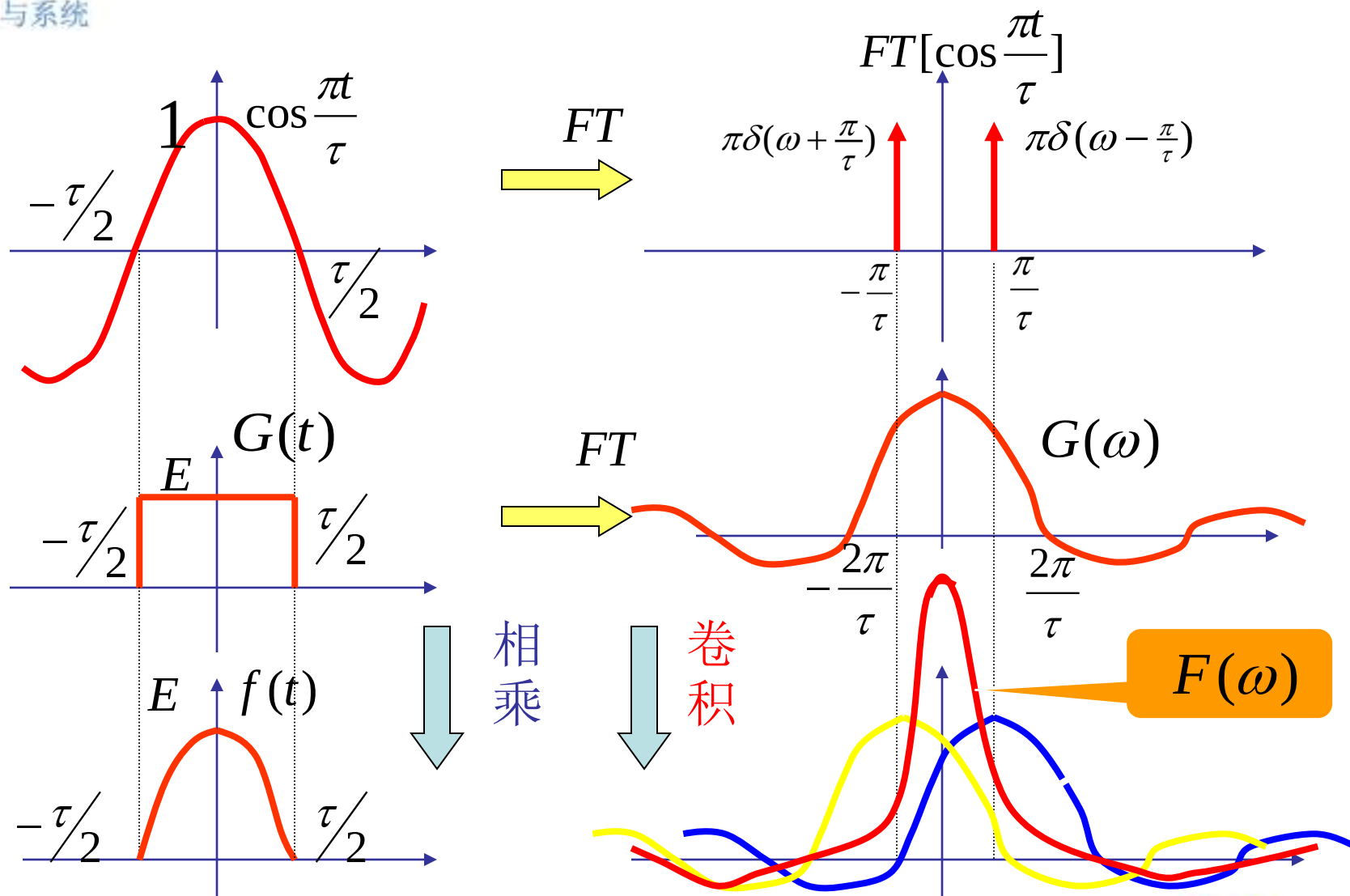
(2) 频域卷积定理

若 $f_1(t) \leftrightarrow F_1(j\omega)$, $f_2(t) \leftrightarrow F_2(j\omega)$

则 $f_1(t) f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F_1(j\omega) * F_2(j\omega)$

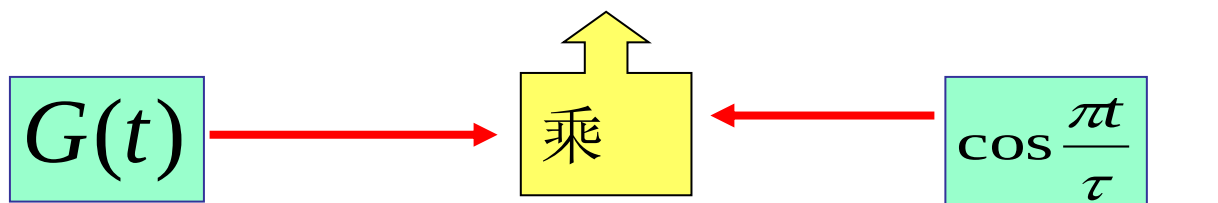
例：求余弦脉冲的频谱







$$f(t) = G(t) \cdot \cos \frac{\pi t}{\tau}$$

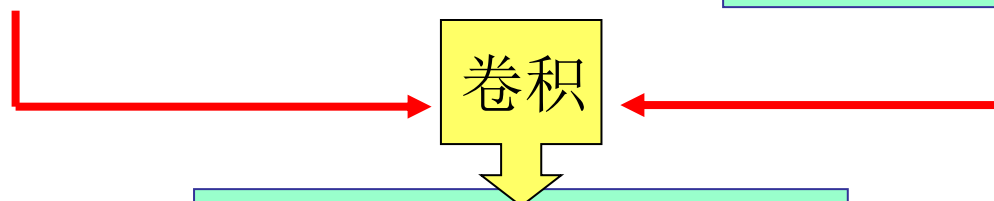


FT

$$G(\omega) = E \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega \tau}{2}\right)$$

FT

$$\pi \delta\left(\omega + \frac{\pi}{\tau}\right) + \pi \delta\left(\omega - \frac{\pi}{\tau}\right)$$



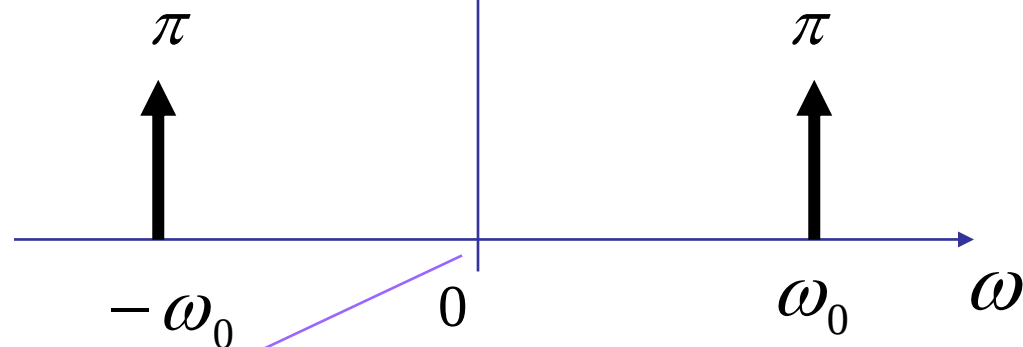
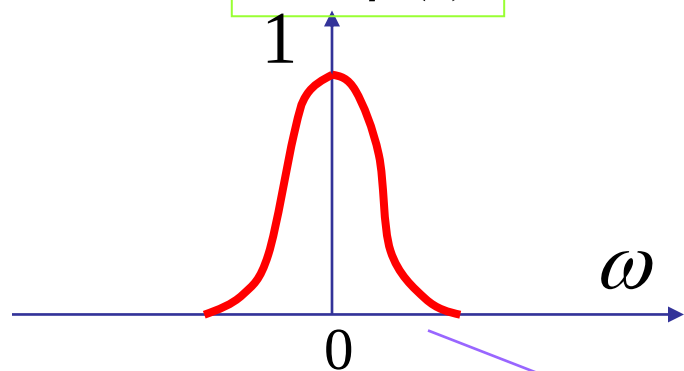
$$F(\omega) = \frac{2E \tau \cos\left(\frac{\omega \tau}{2}\right)}{\pi \left[1 - \left(\frac{\omega \tau}{\pi}\right)^2\right]}$$

利用卷积证明

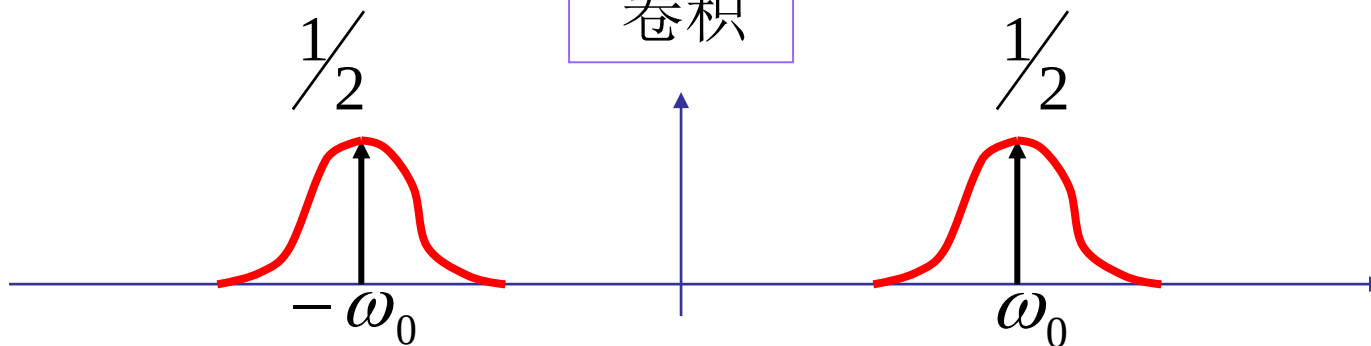
$$FT[f(t) \cos \omega_0 t]$$

$$FT[f(t)]$$

$$FT[\cos \omega_0 t]$$



卷积



$$\frac{1}{2}[F(\omega - \omega_0) + F(\omega + \omega_0)]$$

3.5 傅立叶变换的性质



1、线性特性

2、延时特性（时移性质）

$$FT[f(t-t_0)] = e^{-j\omega t_0} F(j\omega)$$

3、尺度变换特性

$$f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a})$$

$$FT[f(at-t_0)] = \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a}) e^{-j\frac{\omega t_0}{a}}$$

4、频移性质

$$FT[f(t)e^{-j\omega_0 t}] = F(j\omega + j\omega_0)$$

5、奇偶特性

6、对称特性 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$

$$F(jt) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$$

7、微分特性 $\frac{df(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega F(j\omega)$

$$(-jt)f(t) \leftrightarrow \frac{dF(j\omega)}{d\omega}$$

8、积分特性

$$FT\left[\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(j\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$$

$$\pi f(0)\delta(t) + j\frac{f(t)}{t} \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} F(j\Omega) d\Omega$$

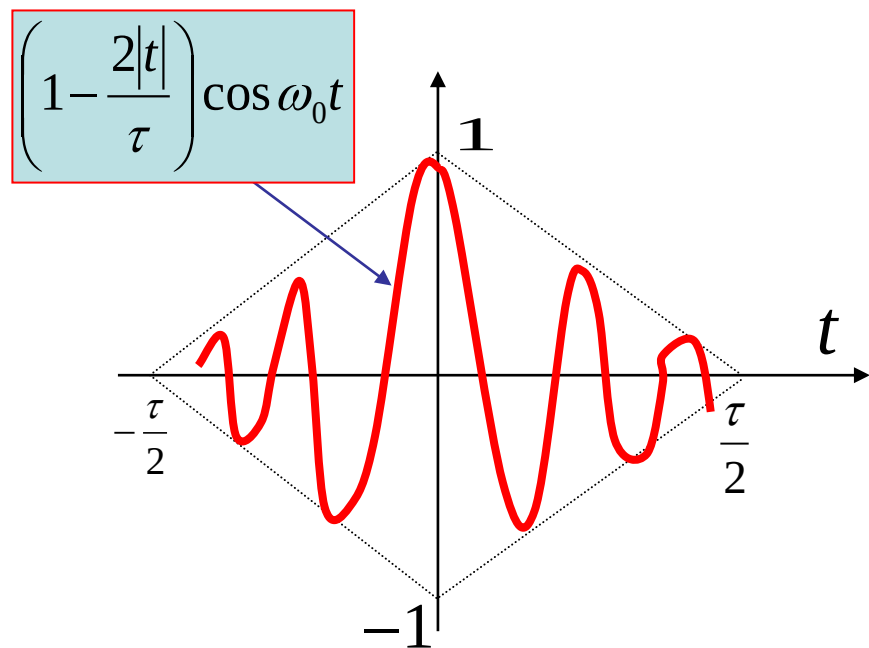
9、卷积定理

$$f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(j\omega)F_2(j\omega)$$

$$f_1(t)f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F_1(j\omega) * F_2(j\omega)$$



求图中所示的三角调幅波信号的频谱



$$\cos \omega_0 t = \frac{1}{2} (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$$

$$\cos \omega_0 t \leftrightarrow \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

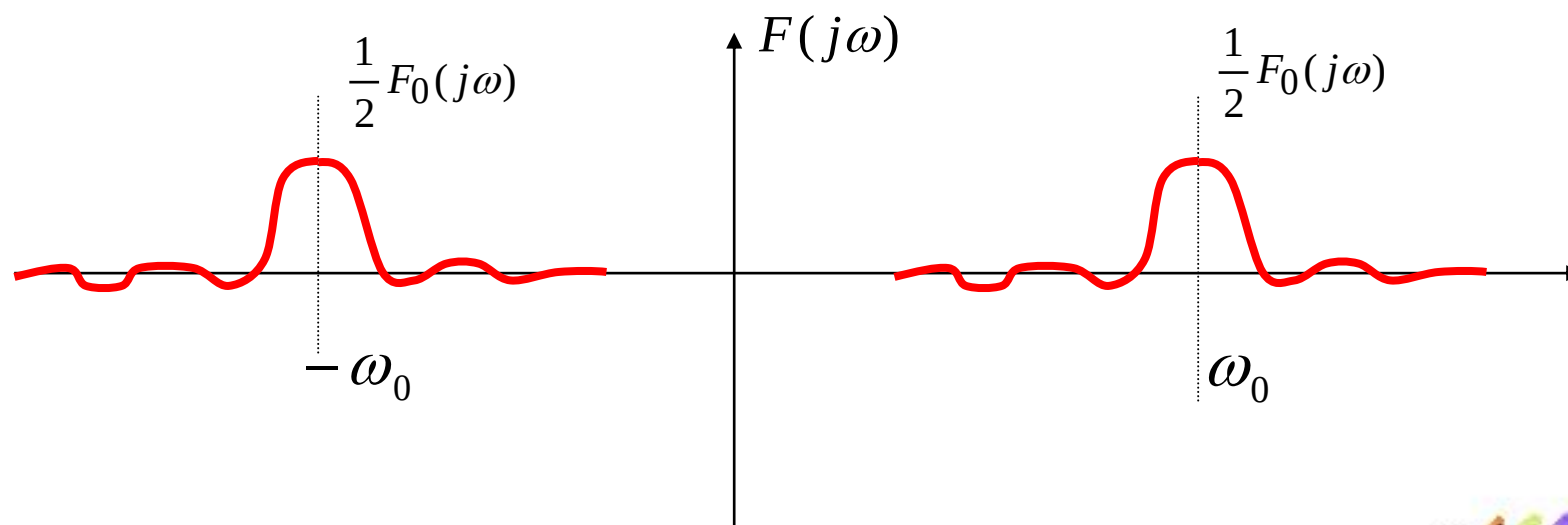
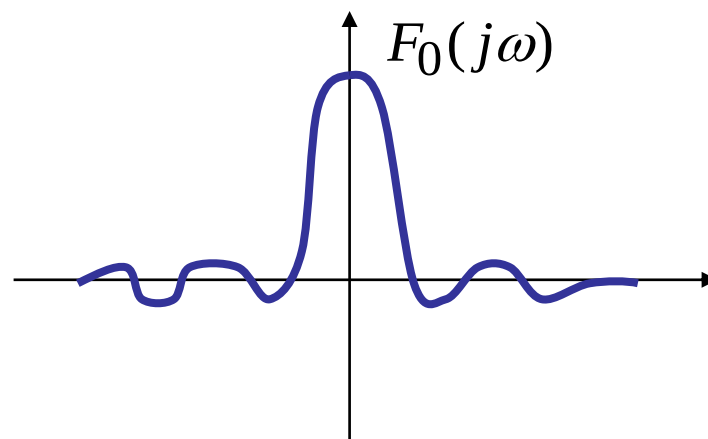
$$f_0(t) = 1 - \frac{2|t|}{\tau}$$

三角波

$$F_0(\omega) = \frac{E\tau}{2} Sa^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right) \quad E=1$$

$$f_1(t) f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F_1(j\omega) * F_2(j\omega)$$

$$F(j\omega) = \frac{E\tau}{4} \left\{ Sa^2\left(\frac{(\omega - \omega_0)\tau}{4}\right) + Sa^2\left(\frac{(\omega + \omega_0)\tau}{4}\right) \right\}$$





例2:(10分)设 $f(t)$ 的付里叶变换为 $F(j\omega)$,求 $\frac{d}{dt} f(at+b)$ 的付里叶变换以及 $F(0)$, $f(0)$ 。

(武汉理工大学2002年研究生入学试题)

$$\mathcal{F}[f(at+b)] = \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a}) e^{j\frac{\omega b}{a}}$$

$$\mathcal{F}[\frac{df(t)}{dt}] = j\omega F(j\omega)$$

$$\text{由微分性知 } \mathcal{F}[\frac{d}{dt} f(at+b)] = j\omega \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a}) e^{j\frac{\omega b}{a}}$$

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \quad \text{令 } \omega = 0$$

$$\therefore F(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad \text{令 } t = 0$$

$$\therefore f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) d\omega$$



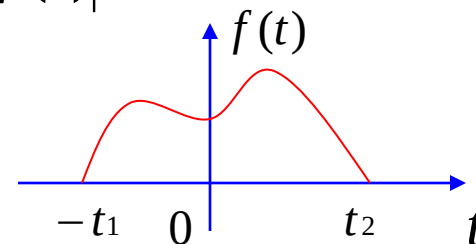
从能量的角度来考察信号时域和频域特性间的关系

一、能量信号与功率信号

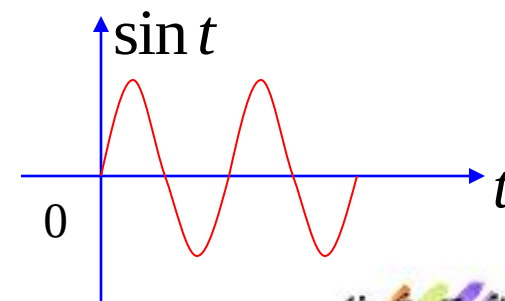
信号 $f(t)$ 的能量定义： $E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$

信号 $f(t)$ 的平均功率定义： $P = \lim_{T \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(t)|^2 dt \right]$

能量信号：能量为有限值的信号



功率信号：平均功率为有限值的信号





二、Parseval's 定理

(1) 周期信号的 Parseval's 定理形式

$$\begin{aligned}\overline{f^2(t)} &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [f(t)]^2 dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left[\frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega t - \varphi_n) \right]^2 dt \\ &= \left(\frac{A_0}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} A_n^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{A_n}{2} \right)^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 \quad A_n = A_{-n}\end{aligned}$$

$$\text{若 } f(t) = i(t) \quad \text{则有 } \overline{i^2(t)} = \frac{1}{T} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [i(t)]^2 dt = I_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} I_{nm}^2$$

I —— 周期电流信号的有效值（方均根值）

$$I^2 = \overline{i^2(t)} = I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + \dots$$

$$I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + \dots}$$



Parseval's定理：周期信号的功率等于该信号在完备正交函数集中各分量功率之和。

$$P = \underbrace{\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(t) dt}_{\text{时域中的信号功率}} = \underbrace{\left(\frac{A_0}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} A_n^2}_{\text{频域中求得的信号功率}}$$

(2) 能量信号的Parseval定理形式

$$\text{信号的能量 } E = \int_{-\infty}^{\infty} [f(t)]^2 dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \right] dt$$

一般非周期信号
属于能量有限信号



变换积分次序得 $E = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} F(j\omega) \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{j\omega t} dt \right] d\omega$

$F(-j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{j\omega t} dt$ 代入上式

$$E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) F(-j\omega) d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(j\omega)| e^{-j\varphi(\omega)} \cdot |F(-j\omega)| e^{-j\varphi(-\omega)} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega = \int_0^{\infty} \frac{1}{\pi} |F(j\omega)|^2 d\omega$$

$$= 2 \int_0^{\infty} |F(j\omega)|^2 df$$

$|F(j\omega)|$ —— 偶函数

$\varphi(\omega)$ —— 奇函数

$\omega = 2\pi f$



Parseval定理：非周期信号在时域中求得的信号能量等于在频域中求得的信号能量。

$$E = \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} [f(t)]^2 dt}_{\text{时域中的信号能量}} = \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} |F(j2\pi f)|^2 df}_{\text{频域中的信号能量}}$$

(3)能量信号的能量密度频谱函数 $G(\omega)$.

$$\begin{aligned} E &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} |F(j\omega)|^2 d\omega = \int_0^{\infty} \frac{1}{\pi} |F(j\omega)|^2 d\omega \\ &= 2 \int_0^{\infty} |F(j\omega)|^2 df \end{aligned}$$

定义： $G(\omega) = \frac{1}{\pi} |F(j\omega)|^2$ 为能量密度频谱。

$G(\omega)$ ——表示 ω 处的单位频带中的信号能量。

故信号在整个频率范围内的全部能量为

$$E = \int_0^{\infty} G(\omega) d\omega$$



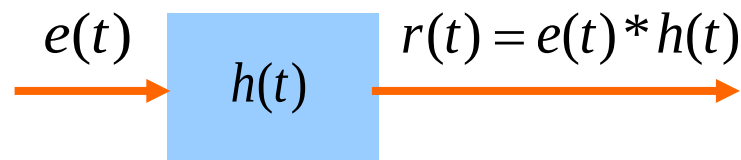
非周期信号可分为解为无限多个振幅为无限小的频率分量，各频率分量的能量也是无穷小量。为了表明信号能量在频率分量中的分布，和分析振幅频率类似，可以借助于密度的概念，来定义一个能量频谱 $G(\omega)$

能谱是表示信号的能量密度在频域中随频率的变化情况，它对研究信号的能量分布，决定信号所占有的频带等问题有着总要作用。
(特别是对于随机信号)

LTI系统的全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

本节只研究零状态响应。

1. 时域分析法



$e(t) = \int_0^t e(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$ 即将 $e(t)$ 分解为无限个 $\delta(t)$ 之叠加。

$$r(t) = h(t) * e(t) = \int_0^t h(\tau) e(t - \tau) d\tau$$

即零状态响应分解为所有被激励加权的 ~~成~~ 叠加。

时域方法缺点：计算复杂。



2. 频域分析法（是变换域分析法的一种）

$$e(t) \rightarrow E(j\omega) \rightarrow \boxed{H(j\omega)} \rightarrow R(j\omega) \rightarrow r(t)$$

$\because r(t) = h(t) * e(t)$ 由时域卷积定理知：

$$F[r(t)] = F[h(t) * e(t)] = F[h(t)] \cdot F[e(t)]$$

$$\text{即 } R(j\omega) = H(j\omega) \cdot E(j\omega)$$

$$H(j\omega) = \frac{R(j\omega)}{E(j\omega)} \quad \text{称为系统函数（或传递函数）}$$

此方法称为频域分析法，另外还有复频域分析法、Z域分析法等都是属于变换域分析法。



$$e(t) = \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} E(j\omega) e^{j\omega t} d\omega}_{\text{将任意激励信号分解为无穷多项 } e^{j\omega t} \text{ 信号的叠加 (或无穷多项正弦分量的叠加)}} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} |E(j\omega)| \cos[\omega t - \psi(\omega)] d\omega$$

将任意激励信号分解为无穷多项 $e^{j\omega t}$ 信号的叠加（或无穷多项正弦分量的叠加）

$$r(t) = \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} R(j\omega) e^{j\omega t} d\omega}_{\text{将无穷多项 } e^{j\omega t} \text{ 信号分量作用于系统所得的响应取和 (叠加)}} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} H(j\omega) E(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

将无穷多项 $e^{j\omega t}$ 信号分量作用于系统所得的响应取和（叠加）



频域分析法：也是建立在线性系统具有叠加性、齐次性基础上，与时域分析法不同处在于信号分解的单元函数不同。

•总结：在线性时不变系统的分析中，无论时域、频域的方法都可按信号分解、求响应再叠加的原则来处理。

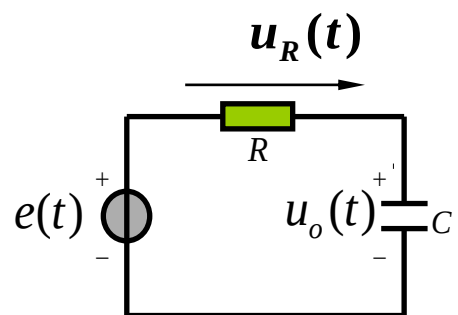
$$r(t) = e(t) * h(t) \qquad R(j\omega) = E(j\omega) \bullet H(j\omega)$$

当 $e(t) = \delta(t)$ 时, $\because \delta(t) \leftrightarrow 1$

$$\therefore R(j\omega) = 1 \cdot H(j\omega)$$

$$\text{即冲激响应 } h(t) = F^{-1}[H(j\omega)]$$

例1：已知 $e(t) = 2[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \tau)]$ ，求零状态响应 $u_o(t)$ 。

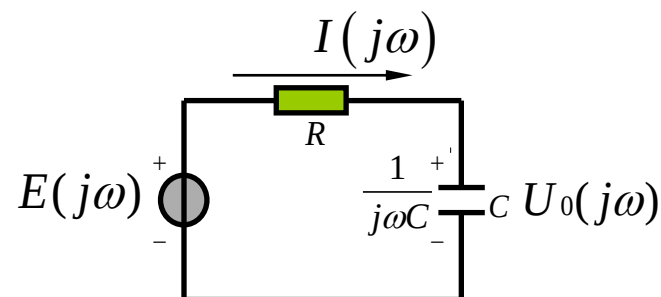
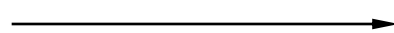


时域电路模型
(RC低通网络)

$$u_R(t) = Ri(t)$$

$$i(t) = C \frac{du_o(t)}{dt}$$

$$I(j\omega) = j\omega C U_o(j\omega)$$



频域电路模型

$$U_R(j\omega) = RI(j\omega)$$

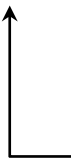
$$\frac{U_o(j\omega)}{I(j\omega)} = \frac{1}{j\omega C} \text{ —— 频域阻抗}$$



解:
$$e(t) = 2[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \tau)]$$

$$\begin{aligned}
 (1) \quad E(j\omega) &= 2[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} - \pi\delta(\omega)e^{-j\omega\tau} - \frac{1}{j\omega}e^{-j\omega\tau}] \\
 &= \frac{2}{j\omega}(1 - e^{-j\omega\tau}) = \frac{2}{j\omega}(e^{j\frac{\omega\tau}{2}} \cdot e^{-j\frac{\omega\tau}{2}} - e^{-j\frac{\omega\tau}{2}} \cdot e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}) \\
 &= 2\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}
 \end{aligned}$$

$$(2) \quad \text{求系统函数 } H(j\omega) = \frac{U_0(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$


 电压传输比

$$(3) \quad \text{求 } R(j\omega) = E(j\omega) \cdot H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} \cdot 2\tau \cdot \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}$$



$$\begin{aligned}
 (4) \quad \text{求 } u_0(t) &= F^{-1}[R(j\omega)] = F^{-1}\left[\frac{2}{j\omega}(1 - e^{-j\omega\tau})\frac{1}{1 + j\omega RC}\right] \\
 &= F^{-1}\left[\frac{2}{j\omega}(1 - e^{-j\omega\tau})\frac{1 + j\omega RC - j\omega RC}{1 + j\omega RC}\right] \\
 &= F^{-1}\left[\frac{2}{j\omega}(1 - e^{-j\omega\tau})\left(1 - \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}\right)\right] \\
 &= F^{-1}\left[\frac{2}{j\omega}(1 - e^{-j\omega\tau}) - \frac{2}{j\omega}(1 - e^{-j\omega\tau})\frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}\right] \\
 &= F^{-1}\left[\frac{2}{j\omega}(1 - e^{-j\omega\tau}) - 2(1 - e^{-j\omega\tau})\frac{RC}{1 + j\omega RC}\right] \\
 &= F^{-1}\left[\frac{2}{j\omega}(1 - e^{-j\omega\tau}) - \frac{2}{j\omega + \frac{1}{RC}} + \frac{2}{j\omega + \frac{1}{RC}}e^{-j\omega\tau}\right]
 \end{aligned}$$



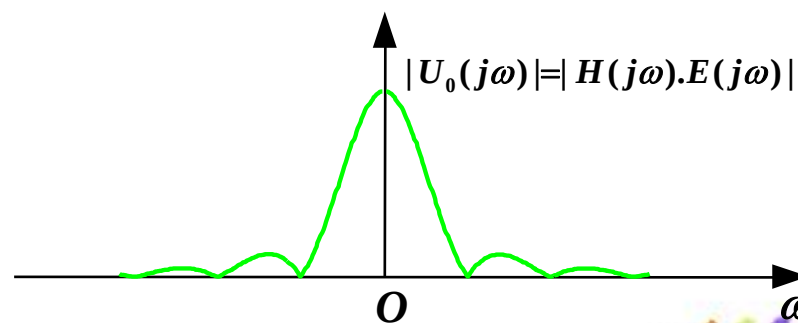
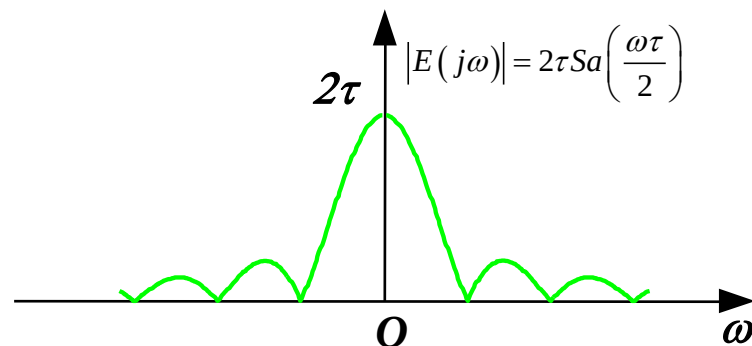
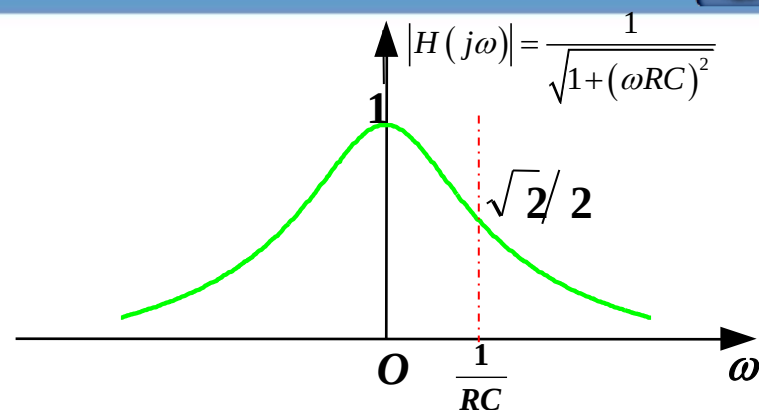
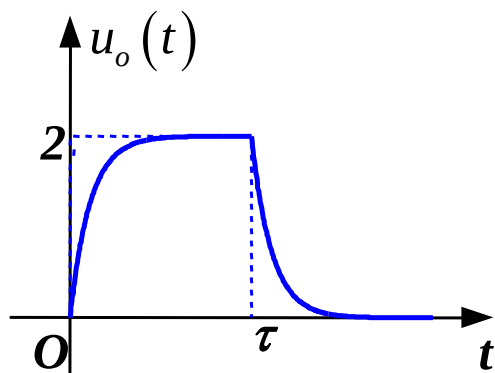
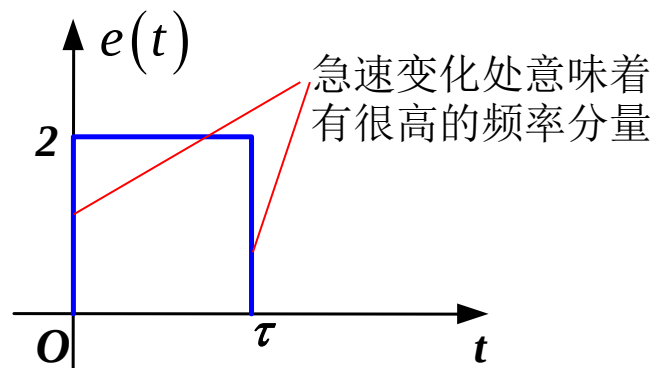
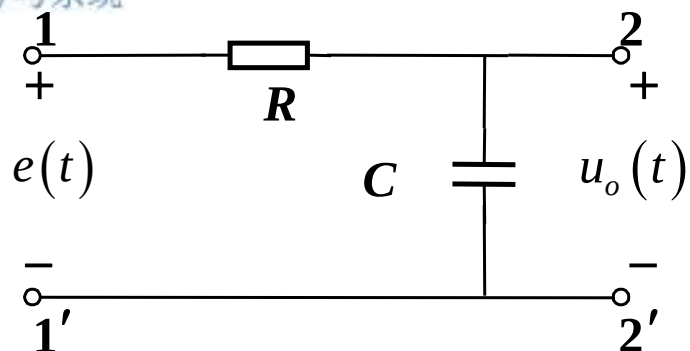
利用 $e^{-\alpha t} \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{j\omega + \alpha}$, 得 $\frac{2}{j\omega + \frac{1}{RC}} \leftrightarrow 2e^{-\frac{1}{RC}t} \varepsilon(t)$

$e^{-\alpha(t-\tau)} \varepsilon(t-\tau) \leftrightarrow \frac{1}{j\omega + \alpha} e^{-j\omega\tau}$, 得 $\frac{2}{j\omega + \frac{1}{RC}} e^{-j\omega\tau} \leftrightarrow 2e^{-\frac{t-\tau}{RC}} \varepsilon(t-\tau)$

$$u_0(t) = F^{-1} \left[\frac{2}{j\omega} (1 - e^{-j\omega\tau}) - \frac{2}{j\omega + \frac{1}{RC}} + \frac{2}{j\omega + \frac{1}{RC}} e^{-j\omega\tau} \right]$$

$$\begin{aligned} \therefore u_0(t) &= 2[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-\tau)] - 2[e^{-\frac{1}{RC}t} \varepsilon(t) - e^{-\frac{t-\tau}{RC}} \varepsilon(t-\tau)] \\ &= 2[1 - e^{-\frac{1}{RC}t}] \varepsilon(t) - 2[1 - e^{-\frac{t-\tau}{RC}}] \varepsilon(t-\tau) \end{aligned}$$

例题说明





结论

从以上分析可以看出，利用 $H(j\omega)$ 从频谱改变的观点解释激励与响应波形的差异，物理概念比较清楚，但求傅立叶逆变换的过程比较烦琐，因此，在求解一般非周期信号作用于具体电路的响应时，用 $H(s)$ 更方便，很少利用 $H(j\omega)$ 。

这节引出 $H(j\omega)$ 的重要意义在于研究信号传输的基本特性、建立滤波器的基本概念并理解频响特性的物理意义。

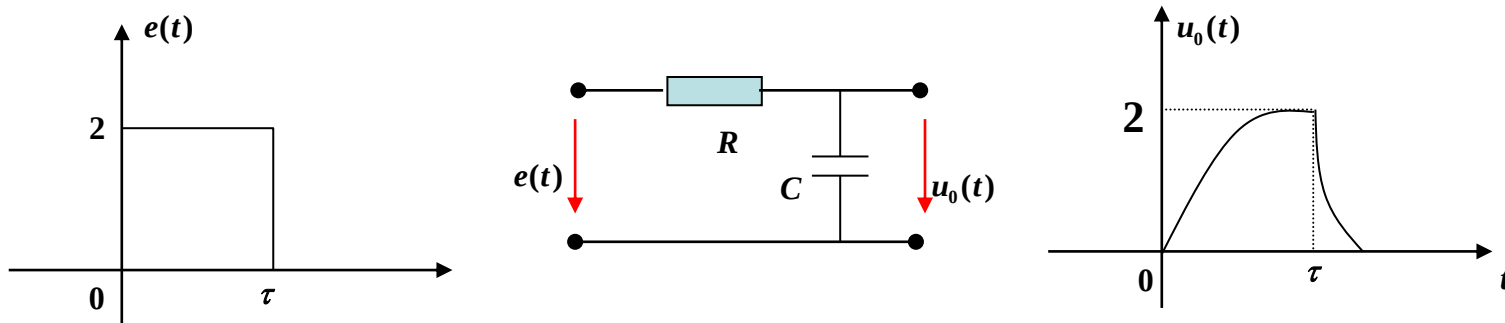


付里叶变换应用于通信系统历史悠久、范围宽广。现代通信系统的发展处处伴随着付里叶变换方法的精心运用。从本章开始介绍这些应用中最主要的几个方面——调制、滤波、失真、抽样。

3.7 系统无失真传输的条件



由前面举例（例1）知：



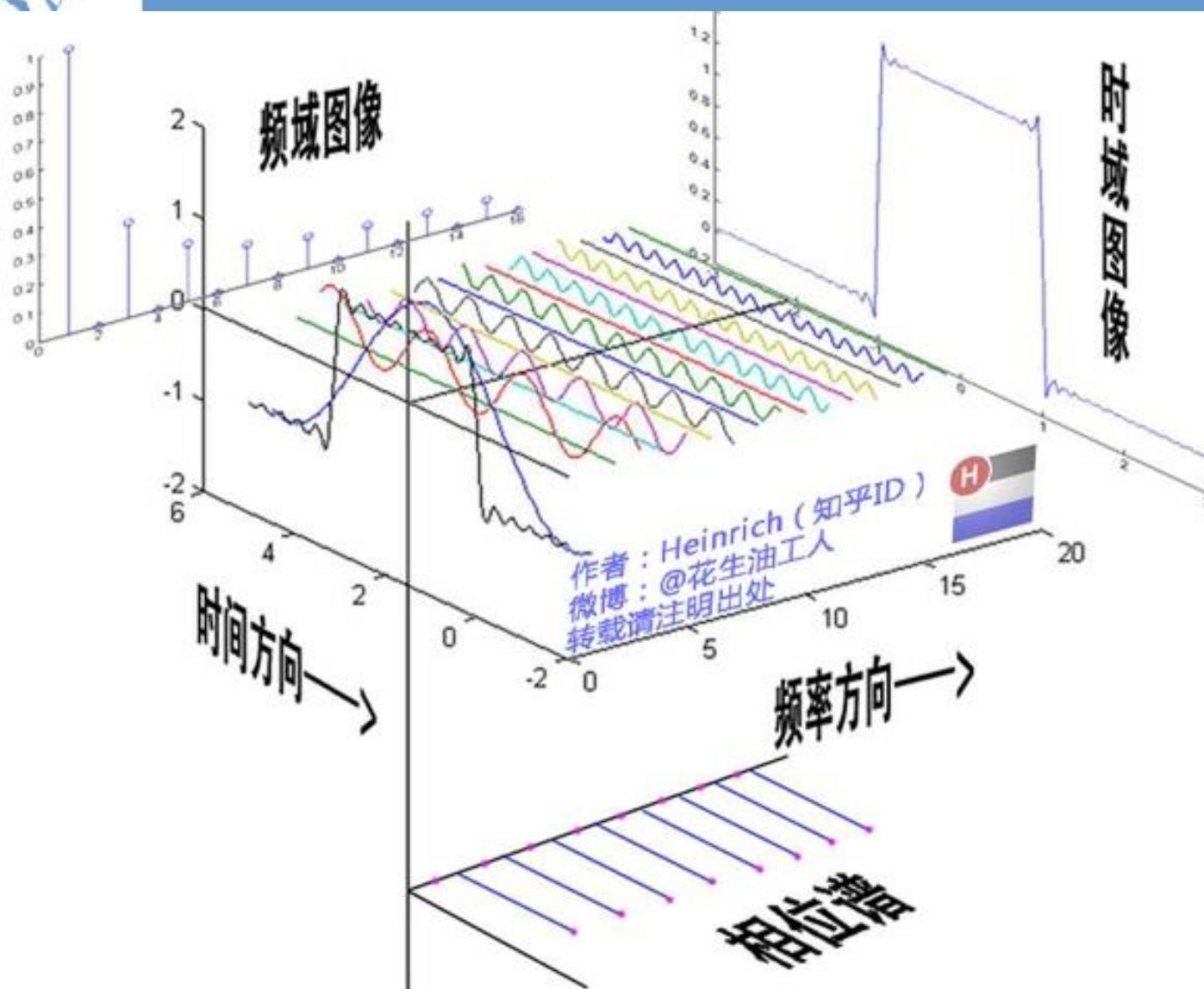
失真：系统的响应波形与激励波形不相同，称信号在传输过程中产生了失真。

无失真：是指响应信号与激励信号相比，只是幅度大小和出现的时间先后不同，而无波形上的变化。

一. 线性系统引起信号失真的原因

1. 幅度失真：系统对信号中各频率分量的幅度产生不同程度的衰减，引起幅度失真。

SI Sv
信号





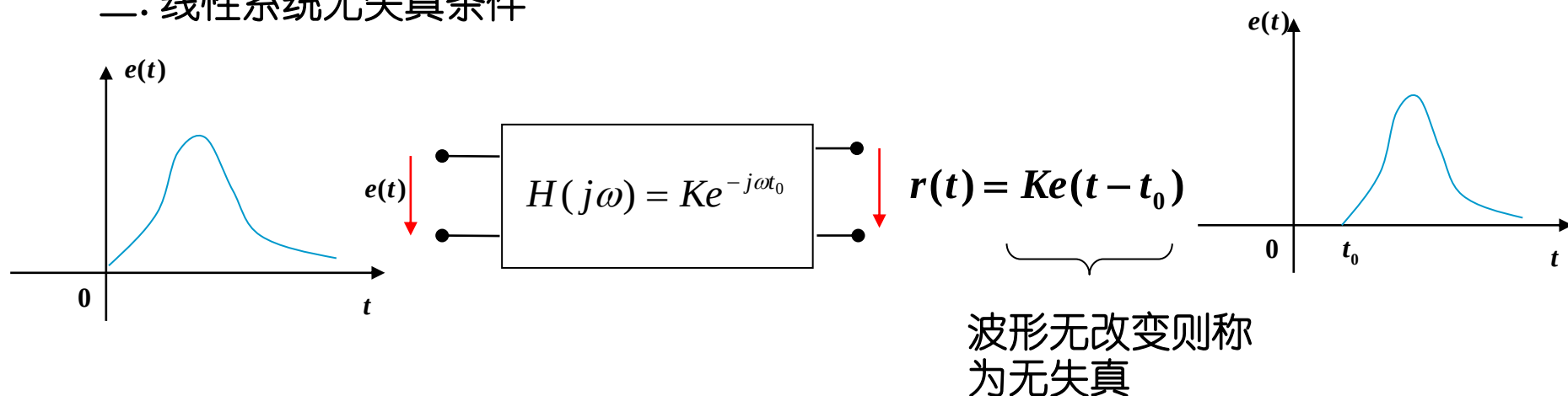
2. 相位失真：系统对各频率分量产生的相移不与频率成正比，造成各频率分量在时间轴上的相对位置变化，引起相位失真。

由延时特性知： $f(t - t_0) \leftrightarrow F(j\omega)e^{-j\omega t_0}$

$\varphi(\omega) = \omega t_0$ —— 相移与频率成正比

在实际应用中，有时需要有意识地利用系统的失真进行波形变换，有时希望传输过程中使信号失真最小。

二. 线性系统无失真条件

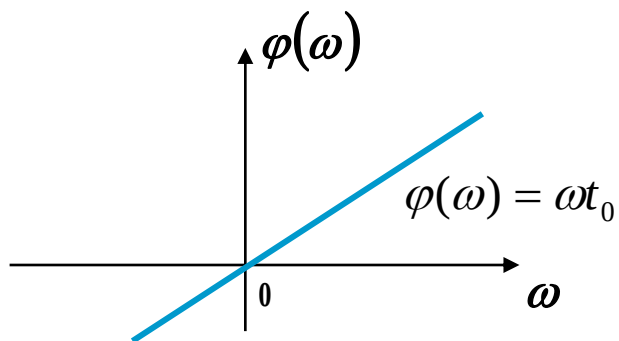
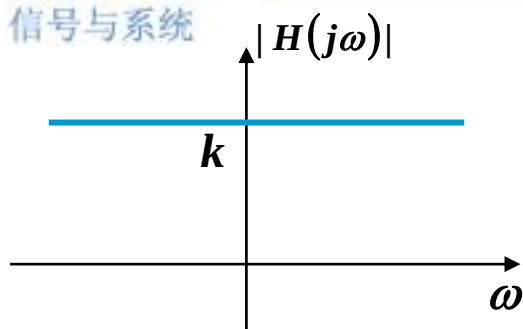


无失真： 是指响应信号与激励信号相比，只是幅度大小和出现的时间先后不同，而无波形上的变化。

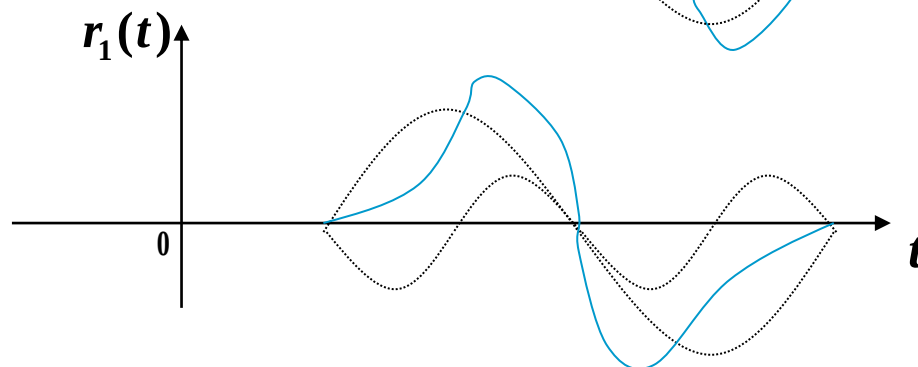
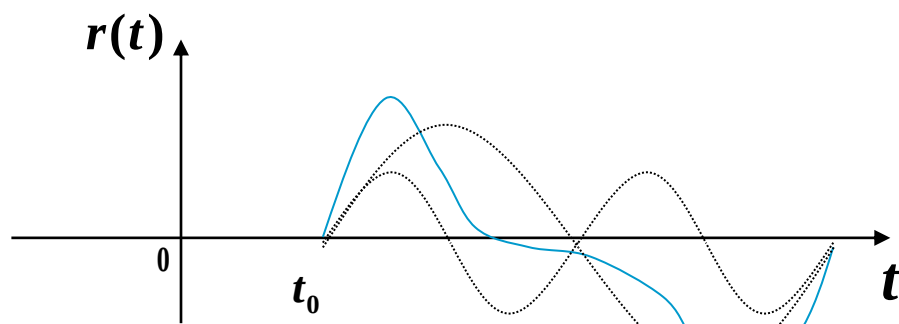
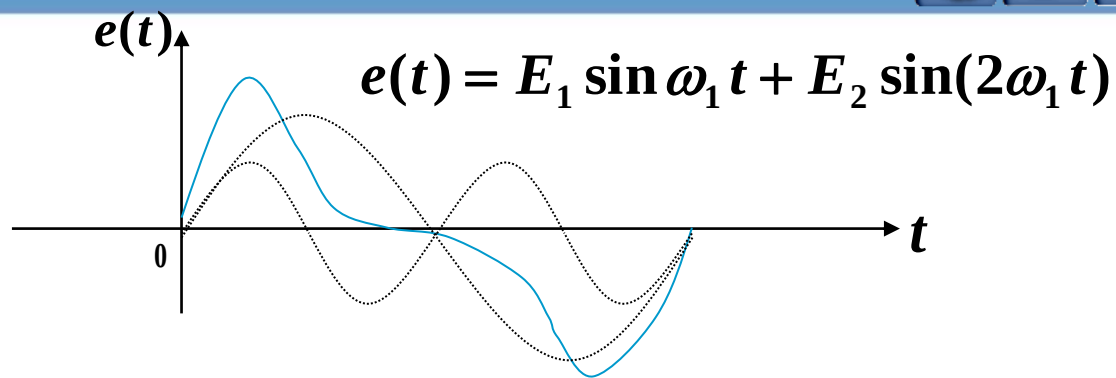
实现无失真传输， $H(j\omega)$ 应满足的条件

设 $e(t) \leftrightarrow E(j\omega)$ 则 $r(t) \leftrightarrow E(j\omega)e^{-j\omega t_0}$

由 $H(j\omega) = \frac{R(j\omega)}{E(j\omega)} = Ke^{-j\omega t_0}$



信号通过系统时谐波的
相移与其频率成正比。



保证信号中包含的各个分量在时间轴上的相对位置不变

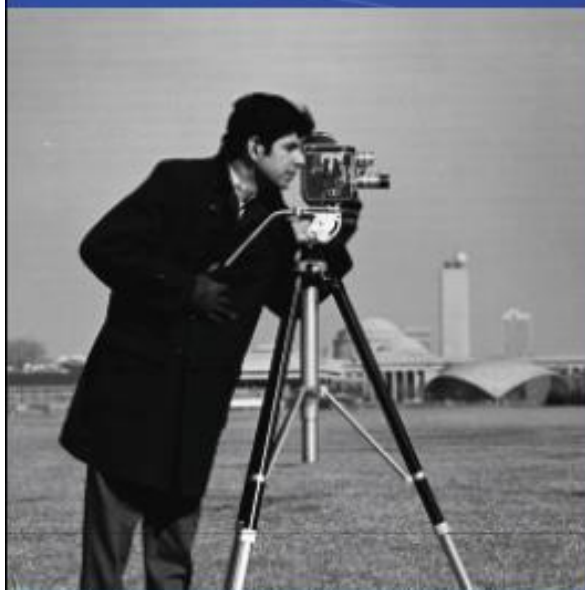


例： $e(t) = E_1 \sin \omega_1 t + E_2 \sin(2\omega_1 t)$

$$\begin{aligned}
 r(t) &= kE_1 \sin(\omega_1 t - \varphi_1) + kE_2 \sin(2\omega_1 t - \varphi_2) \\
 &= kE_1 \underbrace{\sin\left[\omega_1 \left(t - \frac{\varphi_1}{\omega_1}\right)\right]}_{\text{基波}} + kE_2 \underbrace{\sin\left[2\omega_1 \left(t - \frac{\varphi_2}{2\omega_1}\right)\right]}_{\text{二次谐波}}
 \end{aligned}$$

为了使基波与二次谐波得到相同的延迟时间，以保证不产生

相位失真，应有 $\frac{\varphi_1}{\omega_1} = \frac{\varphi_2}{2\omega_1} = t_0 = \text{常数}$ $\varphi(\omega) = \omega t_0$



a	b	c
d		

(a) The original image (b) Roberts gradient image

$$(c) \quad g(x, y) = \begin{cases} G[f(x, y)] & \text{if } G[f(x, y)] \geq T \\ f(x, y) & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$(d) \quad g(x, y) = \begin{cases} L_G & \text{if } G[f(x, y)] \geq T \\ L_B & \text{otherwise} \end{cases}$$



高斯滤波去雀斑





高斯滤波去雀斑





高斯滤波去雀斑



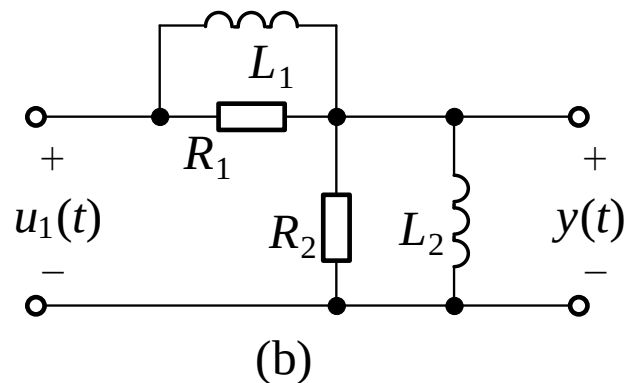
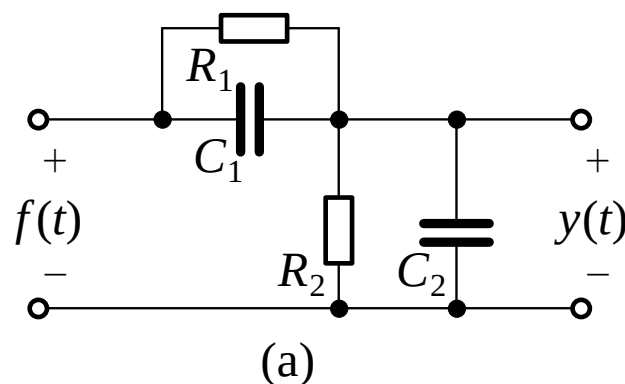


高斯滤波去雀斑





例：已知电路如下图所示，求该电路的系统函数 $H(j\omega)$ ，若使该系统为无失真传输系统，元件参数应满足何条件？



解：(a) 系统函数为

$$H(j\omega) = \frac{\frac{R_2}{1 + j\omega C_2 R_2}}{\frac{R_1}{1 + j\omega C_1 R_1} + \frac{R_2}{1 + j\omega C_2 R_2}} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \cdot \frac{j\omega + \frac{1}{C_1 R_1}}{j\omega + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 (C_1 + C_2)}}$$



系统频率响应为

$$H(\omega) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \cdot \frac{j\omega + \frac{1}{C_1 R_1}}{j\omega + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 (C_1 + C_2)}}$$

所以，系统无失真的条件为

$$\frac{1}{C_1 R_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 (C_1 + C_2)}$$

即

$$C_1 R_1 = C_2 R_2$$

此时有

$$H(\omega) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{C_1}{C_2 + C_1}$$



(b) 系统频率响应为

$$H(\omega) = \frac{\frac{j\omega R_2 L_2}{R_2 + j\omega L_2}}{\frac{j\omega R_1 L_1}{R_1 + j\omega L_1} + \frac{j\omega R_2 L_2}{R_2 + j\omega L_2}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{j\omega + \frac{R_1}{L_1}}{j\omega + \frac{R_1 R_2 (L_1 + L_2)}{L_2 L_1 (R_1 + R_2)}}$$

所以系统无失真的条件为 $\frac{R_1}{L_1} = \frac{R_1 R_2 (L_1 + L_2)}{L_2 L_1 (R_1 + R_2)}$

即

此时有 $R_1 L_2 = R_2 L_1$

$$H(\omega) = \frac{L_2}{L_1 + L_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

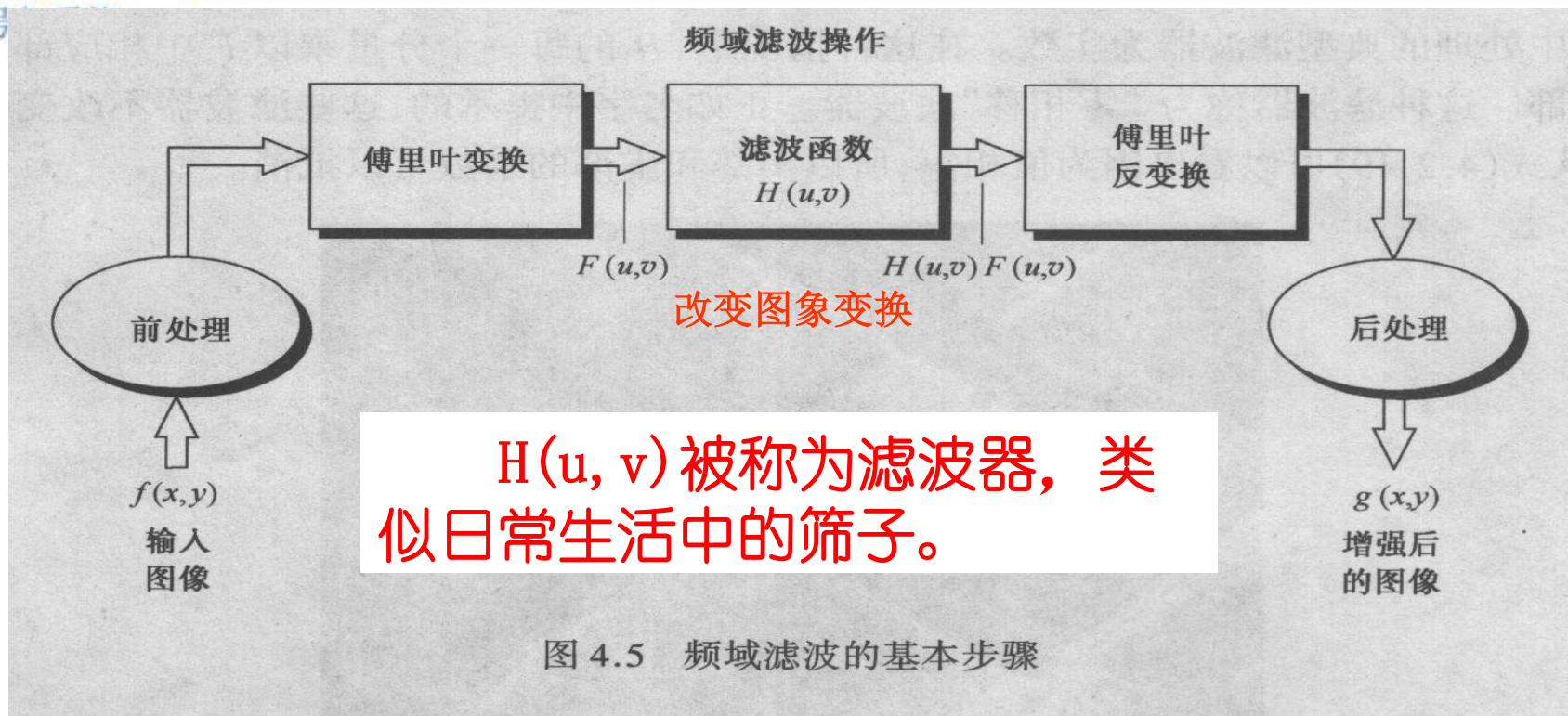


图 4.5 频域滤波的基本步骤

$$G(u, v) = H(u, v) F(u, v)$$

被滤波的图像可以从 $G(u, v)$ 的反傅里叶变换中得到：

$$\text{被滤波的图像} = \mathcal{F}^{-1}[G(u, v)]$$

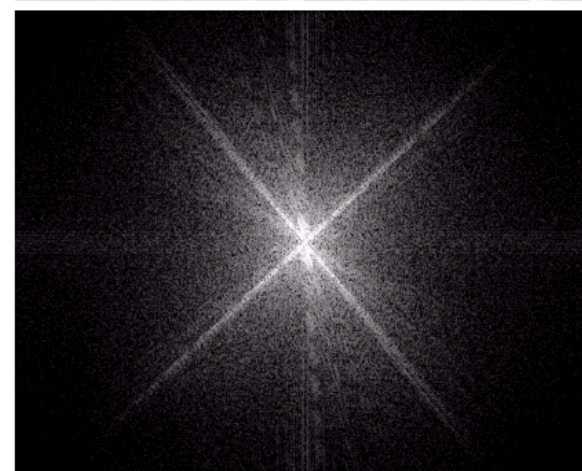
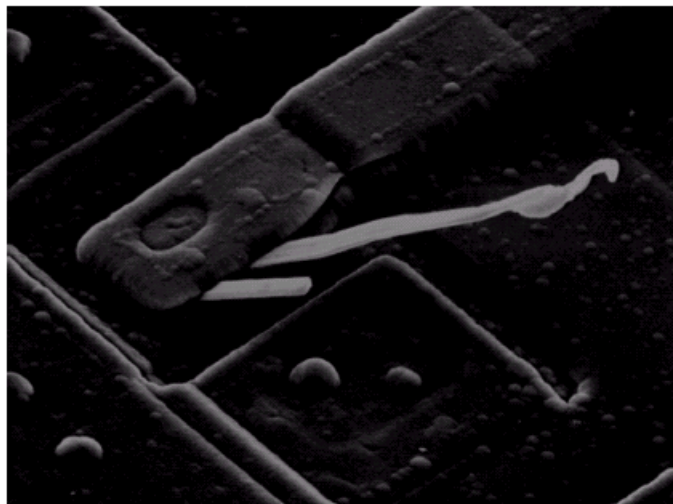
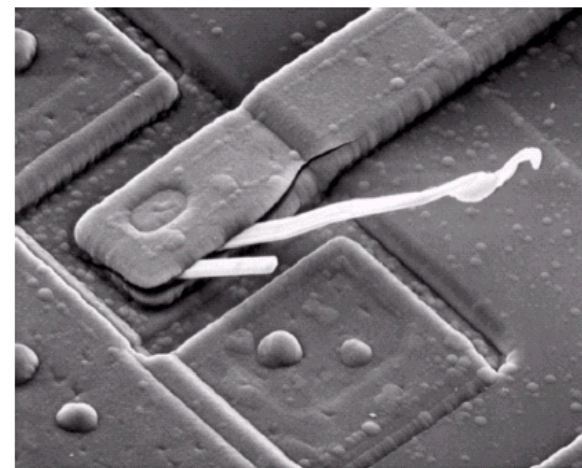
滤波器是如何作用于图像的

1、陷波滤波器

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & (u, v) = (M/2, N/2) \\ 1 & \text{其他} \end{cases}$$

$$G(u, v) = H(u, v) F(u, v)$$

结果图像的平均值将为零 $F(0,0)$ 为零



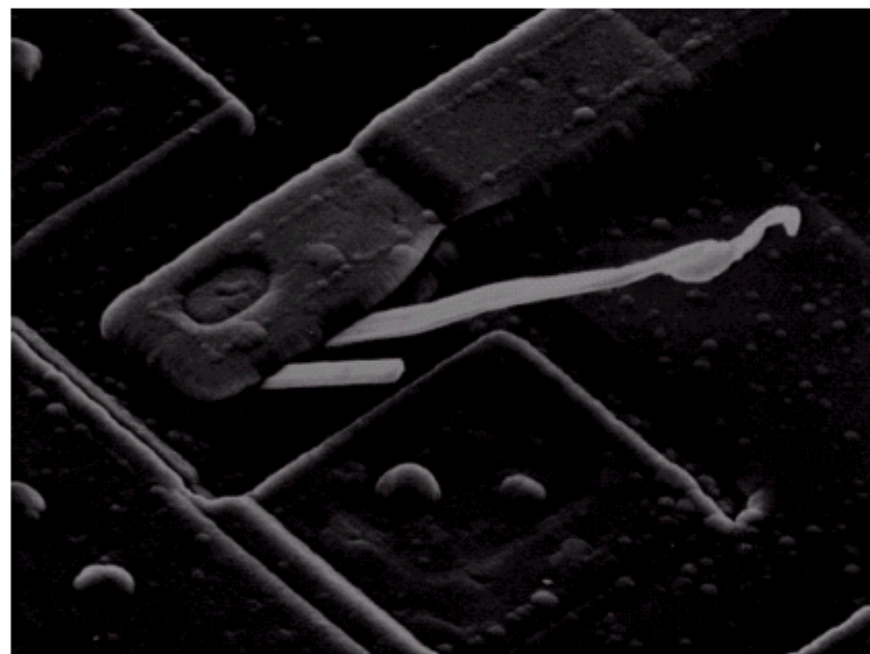
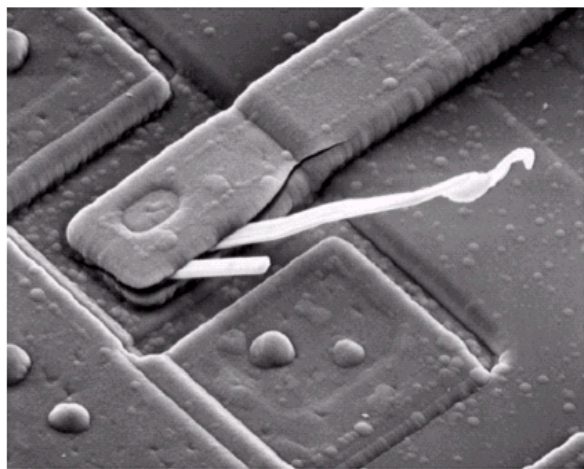
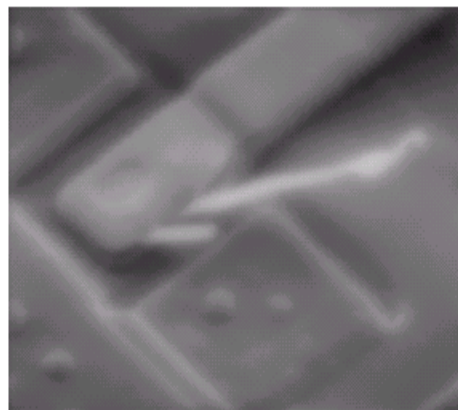
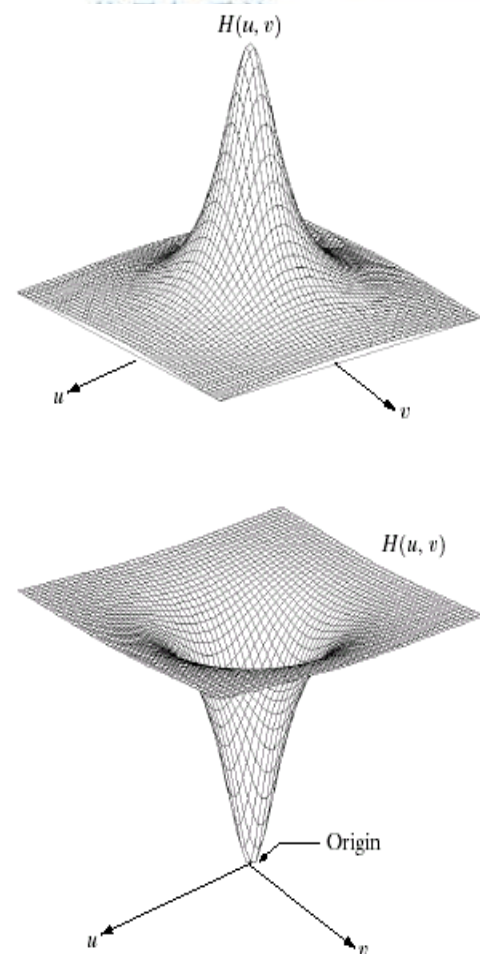
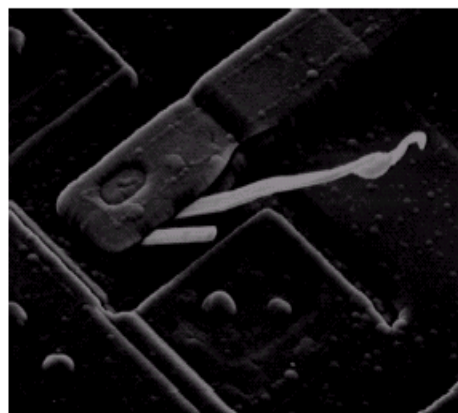


图 4.4(a)中的图像经此滤波器处理的结果显示在图 4.6 中。注意,由于使平均值设置为 0 而产生整体平均灰度级的降低;同时还要注意产生边缘突出的伴随结果[实际中,所显示的图像平均值不能为零,因为如果其平均灰度级为零,图像必为负值,而显示无法处理负值。图 4.6 是用“标准”方式显示的,将所有负值当做 0 显示(即黑色),而其他值在此基础上按比例增加]。如 5.4.3 节所示,当可以识别由特定的、局部化频域成分引起的空间图像效果时,陷波滤波器是一个非常有用的工具。



2、低通滤波器

因高频分量被衰减，图像少了一些尖锐的细节部分，所以图像被模糊了。

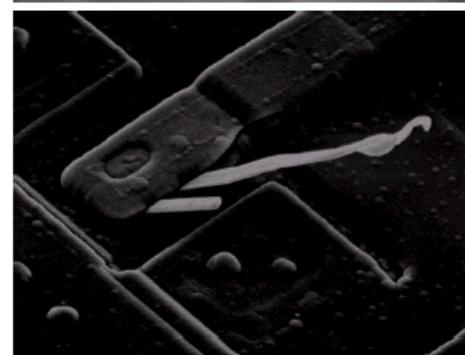
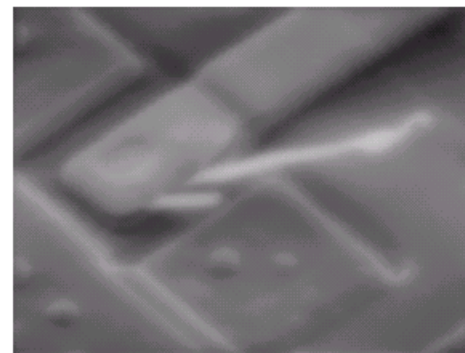
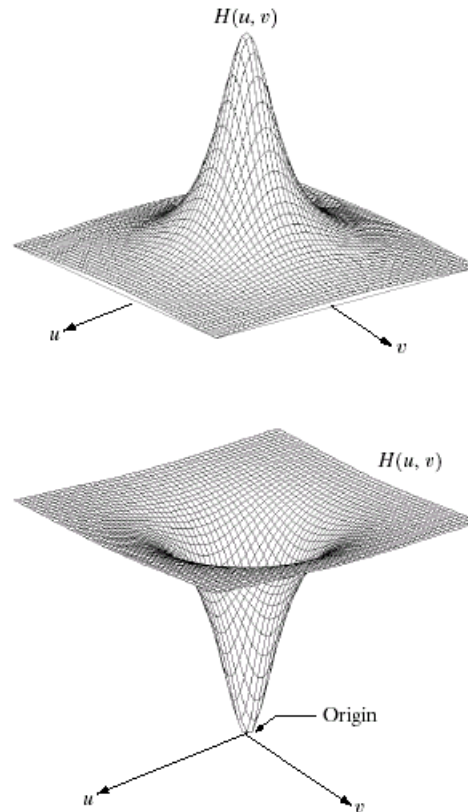


3、高通滤波器

因低频分量被衰减，图像在平滑区域中将减少一些灰度级的变化，并突出过渡（如边缘）灰度级的细节部分，所以图像被锐化了。

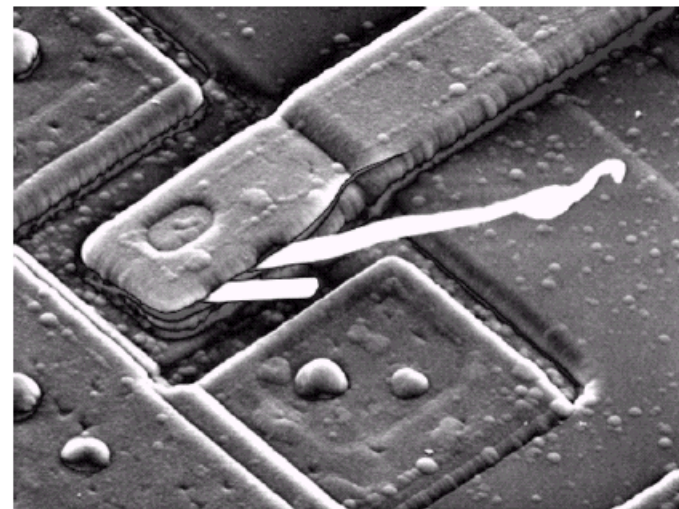
a	b
c	d

FIGURE 4.7 (a) A two-dimensional lowpass filter function. (b) Result of lowpass filtering the image in Fig. 4.4(a). (c) A two-dimensional highpass filter function. (d) Result of highpass filtering the image in Fig. 4.4(a).



在高通滤波器中加入常量，以使 $F(0, 0)$ 不被完全消除，结果如右图所示。

FIGURE 4.8
Result of highpass filtering the image in Fig. 4.4(a) with the filter in Fig. 4.7(c), modified by adding a constant of one-half the filter height to the filter function. Compare with Fig. 4.4(a).

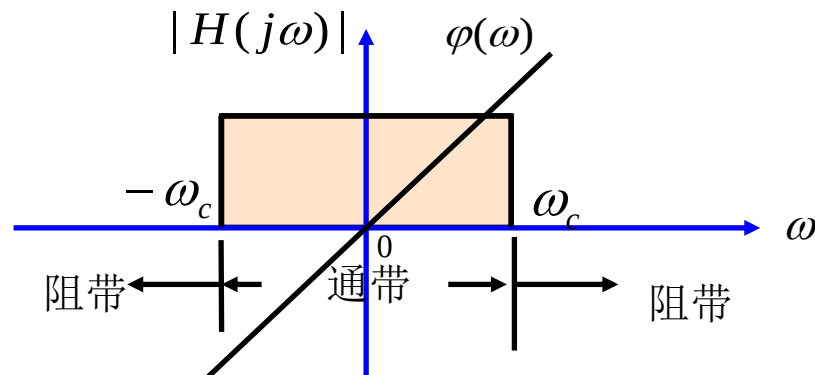


一、理想低通滤波器的频域特性

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{-j\varphi(\omega)}$$

$$|H(j\omega)| = \begin{cases} 1 & |\omega| < \omega_c \\ 0 & |\omega| \geq \omega_c \end{cases}$$

$\varphi(\omega) = \omega t_0$ 相移特性是过原点直线



ω_c 为截止频率(Cut off frequency)

二、理想低通滤波器的冲激响应



$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}[H(j\omega)]$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

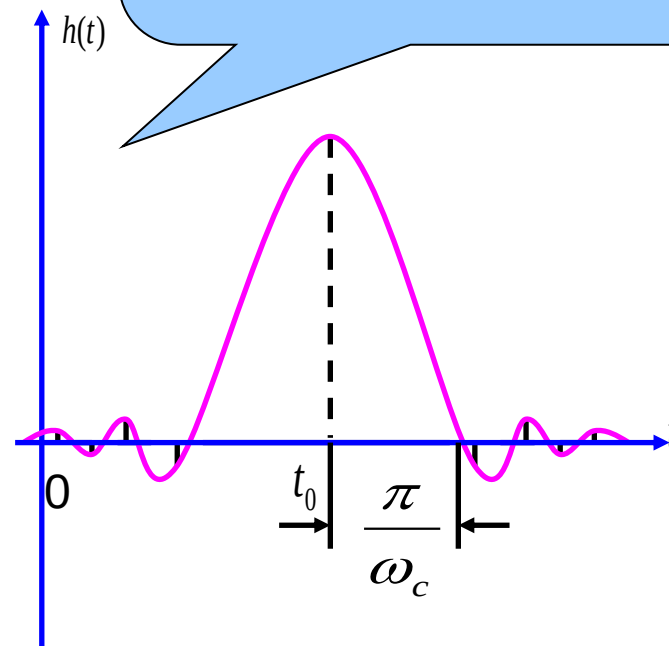
$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{-j\omega t_0} e^{j\omega t} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left. \frac{e^{j\omega(t-t_0)}}{j(t-t_0)} \right|_{-\omega_c}^{\omega_c}$$

$$= \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin \omega_c(t-t_0)}{\omega_c(t-t_0)}$$

$$= \frac{\omega_c}{\pi} S_a \omega_c(t-t_0)$$

由图知 $t < 0$ 时, $h(t) \neq 0$ 而输入 $\delta(t)$ 在 $t=0$ 时加入, 这是反因果规律的, 所以理想低通滤波器是无法实现的。





三、理想低通滤波器的阶跃响应

设理想低通滤波器的阶跃响应为 $g(t)$

$$\begin{aligned} g(t) &= h(t) * \varepsilon(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^t \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(\tau - t_0)] d\tau \\ &= \int_{-\infty}^t \frac{\omega_c}{\pi} \cdot \frac{\sin[\omega_c(\tau - t_0)]}{\omega_c(\tau - t_0)} d\tau \end{aligned}$$

令 $x = \omega_c(\tau - t_0)$, 则 $\omega_c d\tau = dx$, 于是有

$$g(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\omega_c(t-t_0)} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\infty}^0 \frac{\sin x}{x} dx + \int_0^{\omega_c(t-t_0)} \frac{\sin x}{x} dx \right]$$



$$g(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\omega_c(t-t_0)} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\infty}^0 \frac{\sin x}{x} dx + \int_0^{\omega_c(t-t_0)} \frac{\sin x}{x} dx \right]$$

上式第一项积分

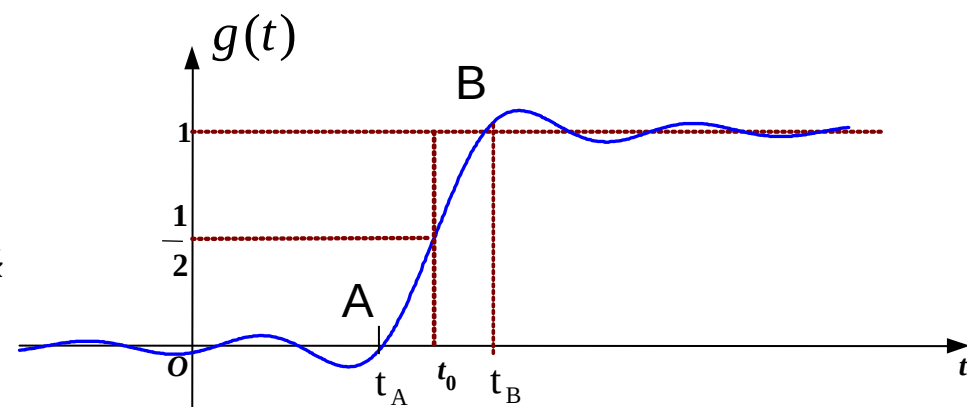
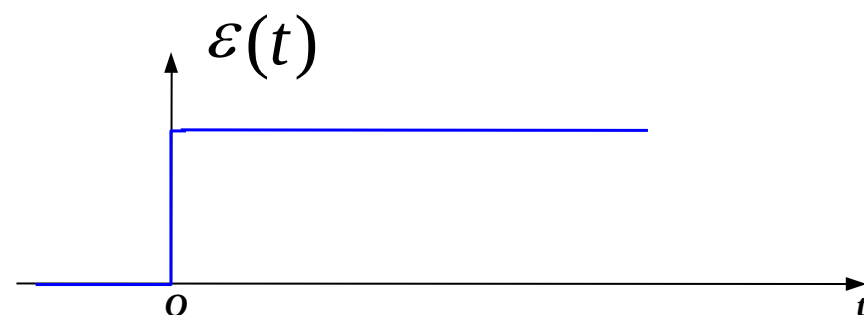
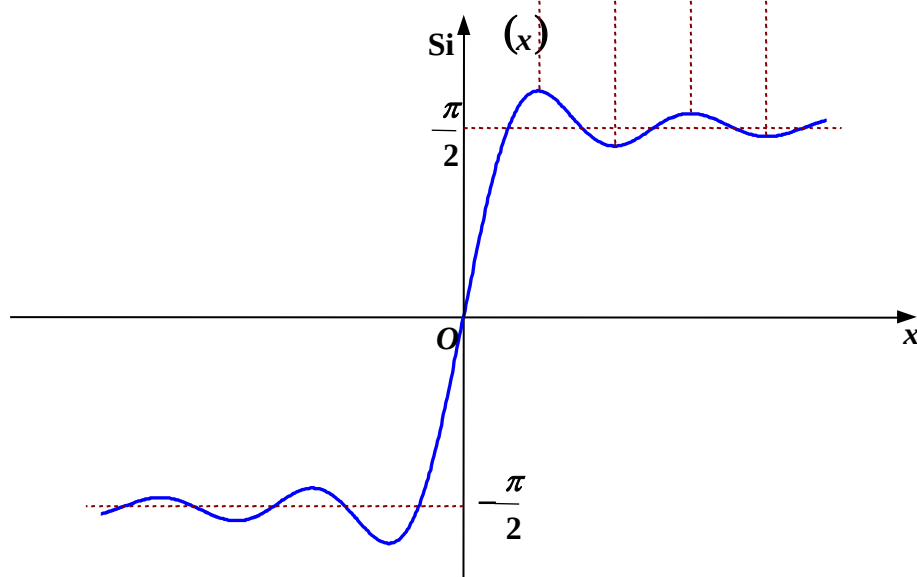
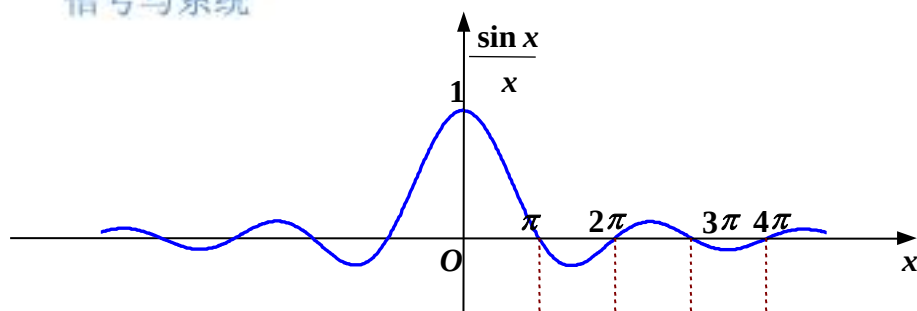
$$\int_{-\infty}^0 \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

第二项积分是正弦积分函数

$$Si(y) = \int_0^y \frac{\sin \eta}{\eta} d\eta$$

它的函数值可从正弦积分函数表中查得，于是可得理想低通滤波器的阶跃响应为

$$g(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} Si[\omega_c(t-t_0)]$$



式中 $\text{Si}x = \int_0^x \frac{\sin y}{y} dy$
称为正弦积分函数

$$g(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \text{Si}[\omega_c(t - t_0)]$$



$$g(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \text{Si}[\omega_c(t - t_0)]$$

A点处: $g(t_A) = 0, \quad \text{Si}[\omega_c(t_A - t_0)] = -\frac{\pi}{2}$

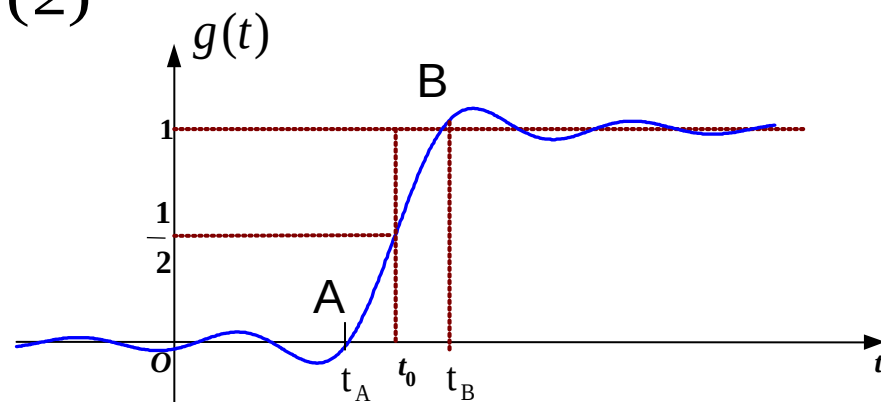
由正弦积分函数表可得 $\omega_c(t_A - t_0) = -1.92 \quad (1)$

B点处: $g(t_B) = 1, \quad \text{Si}[\omega_c(t_B - t_0)] = \frac{\pi}{2}$

查表得: $\omega_c(t_B - t_0) = 1.92 \quad (2)$

故可求得: $t_B - t_A = \frac{3.84}{\omega_C}$

响应电压的建立时间与通频带成反比。





四、理想低通滤波器的物理可实现条件

给定一个网络数学模型，什么样的可以物理实现，什么样的不行？这是一个网络综合问题。

网络综合 { 网络的逼近：找一个可实现的 $H(j\omega)$ 去逼近理想网络的理想条件
网络的实现：根据所找到的 $H(j\omega)$ ，确定网络的结构和元件参数

网络分析：已知网络结构和参数，求系统在一定输入下的响应。

网络综合：在给定网络特性的情况下，确定网络的结构和参数。



1. 物理可实现的时域条件: $h(t) \equiv 0, t < 0$ 时, 这一条件也称为“因果条件”
2. 物理可实现的频域条件:

物理可实现的必要条件是:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\ln H(j\omega)|}{1+\omega^2} d\omega < \infty$$

其中 $H(j\omega)$ 满足
$$\int_{-\infty}^{\infty} |H(j\omega)|^2 d\omega < \infty$$

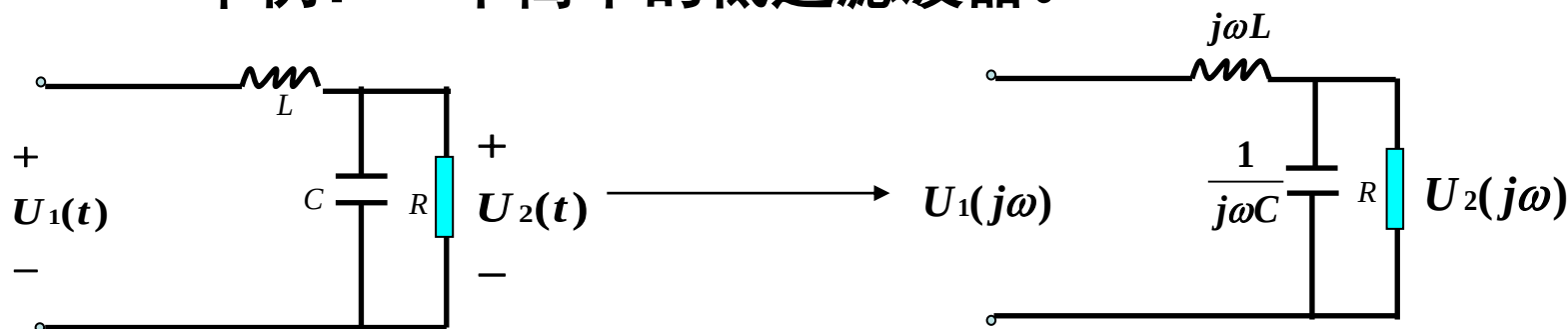
这一条件称为佩利－维纳准则

例如: 理想低通滤波器 $|H(j\omega)| = 0, \omega > \omega_c$ 时,

这时 $|\ln |H(j\omega)|| \rightarrow \infty$, 于是 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\ln H(j\omega)|}{1+\omega^2} d\omega$ 不收敛,

违反了佩利－维纳准则, 则系统不可实现。

举例：一个简单的低通滤波器。



分析：以图示电路为例，设 $R = \sqrt{\frac{L}{C}}$ ，则网络系统函数：

$$H(j\omega) = \frac{U_2(j\omega)}{U_1(j\omega)} = \frac{\frac{1}{1/R + j\omega C}}{j\omega L + \frac{1}{1/R + j\omega C}} = \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$$

$$\text{令 } \omega_c = \frac{1}{\sqrt{LC}}, |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2\right]^2 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}, \varphi(\omega) = \text{tg}^{-1} \left[\frac{\frac{\omega}{\omega_c}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2} \right]$$

例题分析



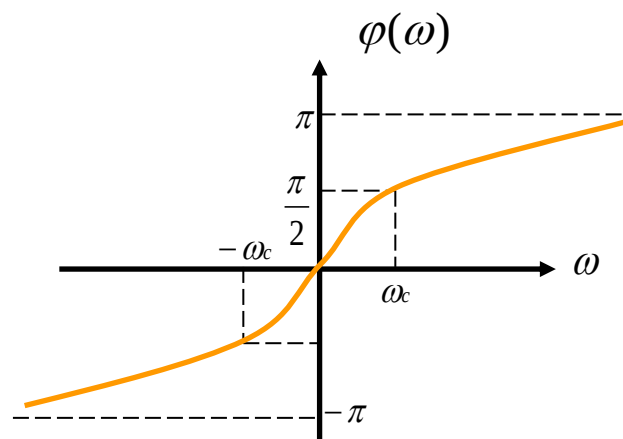
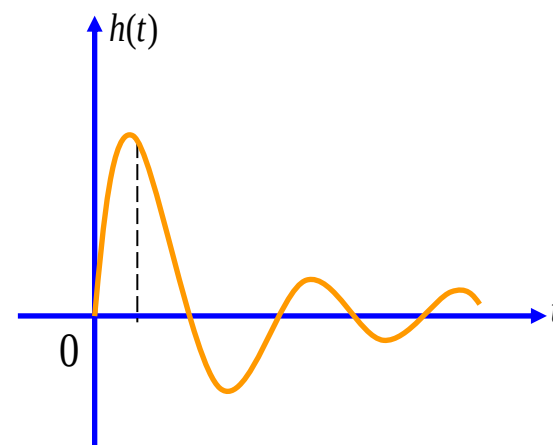
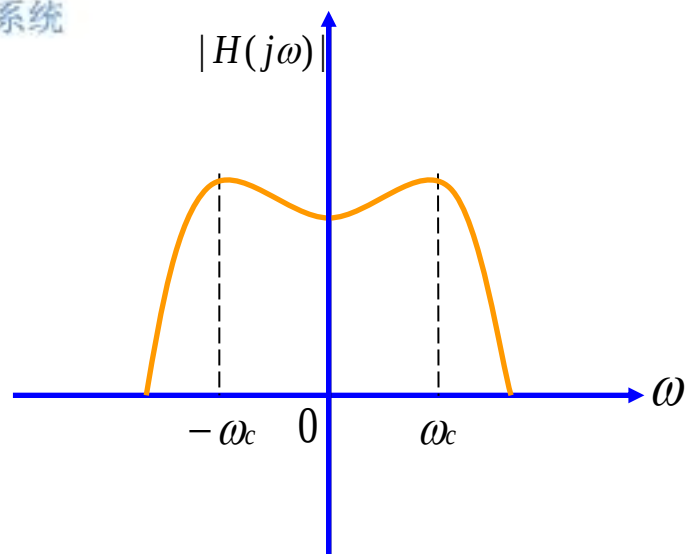
下面求系统的 $h(t)$

$$H(j\omega) = \frac{2\omega_c}{\sqrt{3}} \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}\omega_c}{\left(\frac{\omega_c}{2} + j\omega\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\omega_c\right)^2},$$

$$h(t) = F^{-1}[H(j\omega)] = \frac{2\omega_c}{\sqrt{3}} e^{-\frac{\omega_c}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\omega_c t\right) \varepsilon(t)$$

可看出, $|H(j\omega)|, \varphi(\omega)$ 与理想低通滤波器有些相似, 不同在于 $h(t) \equiv 0, t < 0$

例题分析



$|H(j\omega)|, \varphi(\omega)$ 与理想低通滤波器有些相似，不同在于 $h(t) \equiv 0, t < 0$

“佩利—维纳准则”是系统物理可实现的必要条件，而不是充分条件。



一、为什么要调制？

为了有效传输信号

①天线尺寸可实现。

天线尺寸

$$\geq \frac{1}{10} \lambda (\text{信号波长})$$

$$\lambda \downarrow = \frac{v}{f} = \frac{c \text{ 光速一定}}{f \uparrow} \quad \text{变频信号 } f \uparrow \rightarrow \lambda \downarrow$$

②不同信号在同一信道里传输不产生重叠。

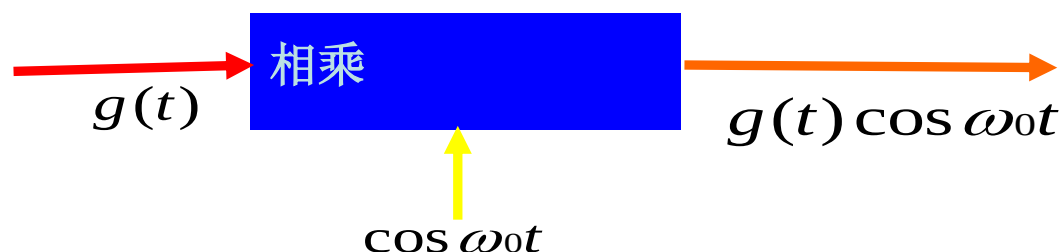
(用多路复用技术解决：在一个信道中传输多路信号。)

调制是实现多路复用的关键技术。



二、调制原理 theory of modulation 。

调制——将信号频谱搬移到任何所需的较高频率范围的过程。



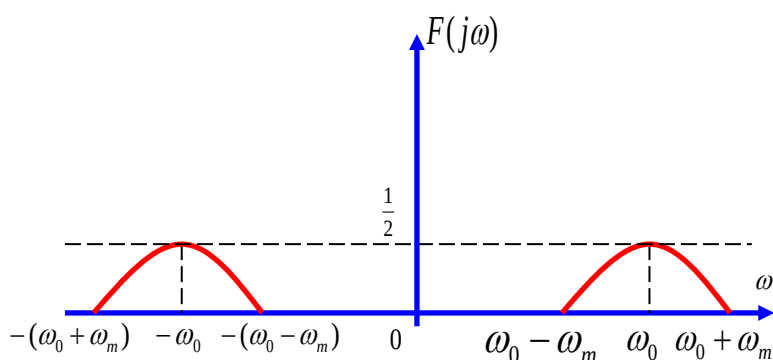
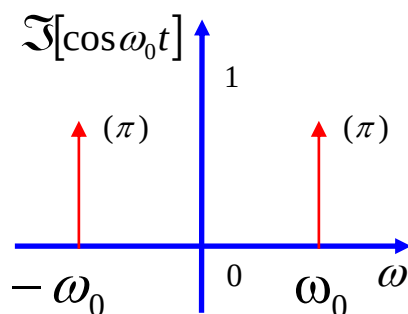
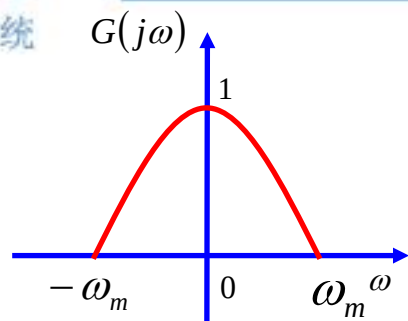
$g(t)$ ——待传输的信号，称为调制信号

$\cos \omega_0 t$ ——运载 $g(t)$ 的高频振荡信号称为载波。

$f(t) = g(t) \cos \omega_0 t$ ——为经调制后的高频信号称为已调波。



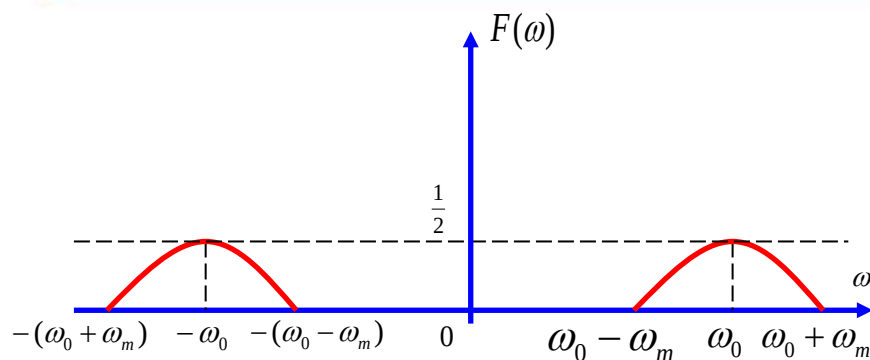
应用付里叶变换的性质说明频谱搬迁的原理



$$\mathfrak{I}[g(t)] = G(j\omega)$$

$$\begin{aligned}\mathfrak{I}(\cos \omega_0 t) &= \frac{1}{2} \mathfrak{I}[e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}] \\ &= \frac{2\pi}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] \\ &= \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathfrak{I}[f(t)] &= \mathfrak{I}[(g(t) \cos \omega_0 t)] = \frac{1}{2\pi} \mathfrak{I}[g(t)] * \mathfrak{I}(\cos \omega_0 t) \\ &= \frac{1}{2\pi} G(j\omega) * \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \pi \delta(\omega - \omega_0)] \\ &= \frac{1}{2} \{G[j(\omega + \omega_0)] + G[j(\omega - \omega_0)]\}\end{aligned}$$



分析例中已调波 $f(t) = g(t) \cos \omega_0 t$

振幅随调制信号而变，这种调制称为调幅

调制

调幅
调频
调相
脉冲调制（分两步进行）

这些内容在后续课本
中学习如高频电子线
路、通信原理



三、调幅波的频谱分析举例

$$a_0(t) = A_0 \cos(\omega_c t + \varphi_0) \text{——载波}$$

$$e(t) = \sum_{n=1}^{\infty} E_{nm} \cos(\Omega_n t + \phi_n) \text{——调制信号}$$

$$a(t) = A(t) \cos(\omega_c t + \varphi_0) \text{——调幅波（已调信号）}$$

$$A(t) = A_0 + ke(t)$$

$$\begin{aligned} a(t) &= [A_0 + ke(t)] \cos(\omega_c t + \varphi_0) = \left[A_0 + k \sum_{n=1}^{\infty} E_{nm} \cos(\Omega_n t + \phi_n) \right] \cos(\omega_c t + \varphi_0) \\ &= A_0 \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} m_n \cos(\Omega_n t + \phi_n) \right] \cos(\omega_c t + \varphi_0) \end{aligned}$$

$$\text{令 } m_n = \frac{kE_{nm}}{A_0} \text{——调幅系数}$$



1、正弦调制

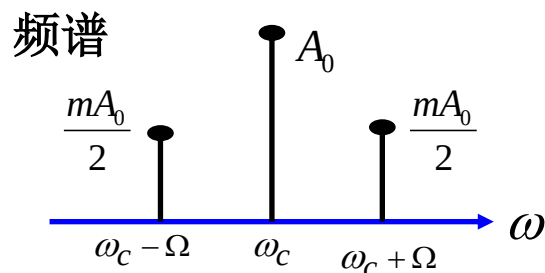
设 $e(t) = E_m \cos(\Omega t + \phi)$, $m = \frac{kE_m}{A_0}$

$$a(t) = A_0 [1 + m \cos(\Omega t + \phi)] \cos(\omega_c t + \varphi_0)$$

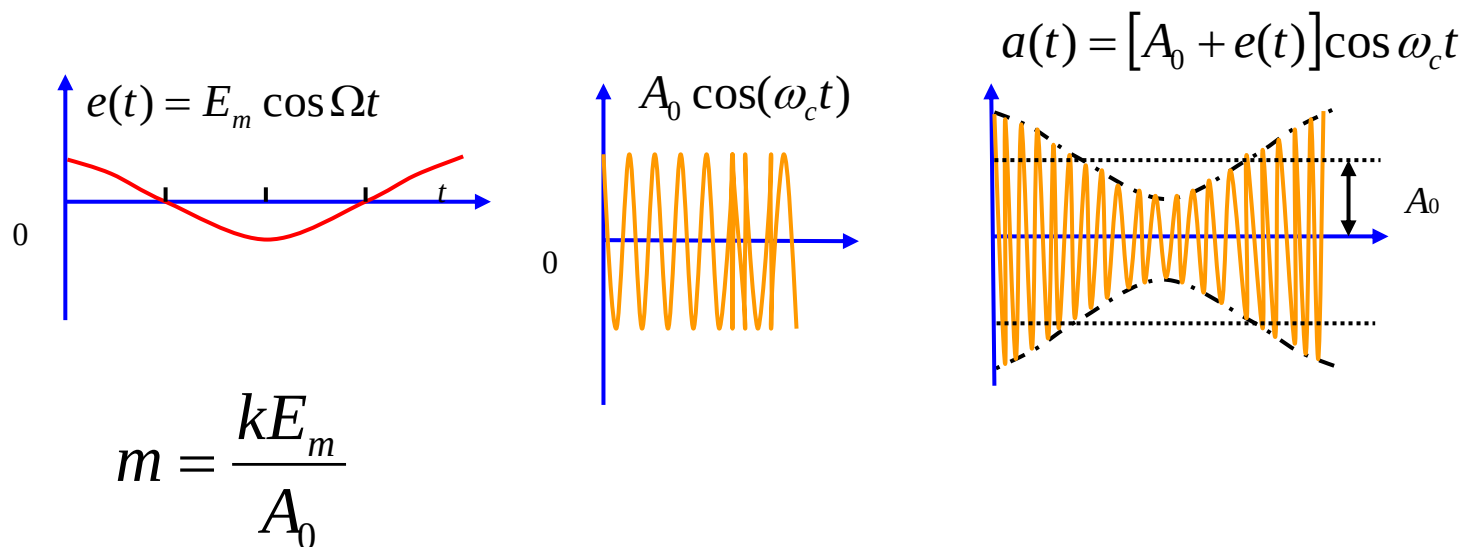
$$= A_0 \cos(\omega_c t + \varphi_0) + \frac{m}{2} A_0 \cos[(\omega_c + \Omega)t + \varphi_0 + \phi] + \frac{m}{2} A_0 \cos[(\omega_c - \Omega)t + \varphi_0 - \phi]$$

载频分量
上边频分量
下边频分量

边频分量



调幅波的频宽为调制频率的两倍



这种调制中载波的振幅随信号 $e(t)$ 成比例的改变，称为调幅，简称AM

$a(t)$ 中含有载波分量，**当 $m \leq 1$ 时，解调不需本地载波**，直接用简单的包络检波器（二极管、电阻、电容组成）即可提取包络恢复 $e(t)$ 。接收机简单，成本降低，但代价是使用价格昂贵的发射机。

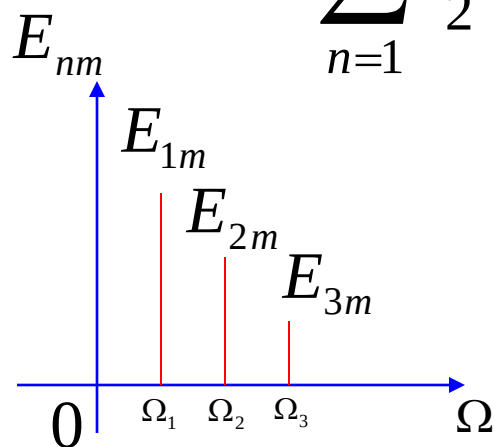


2、复杂周期信号调制

$$a(t) = A_0 \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{kE_{nm}}{A_0} \cos(\Omega_n t + \phi_n) \right] \cos(\omega_c t + \varphi_0)$$

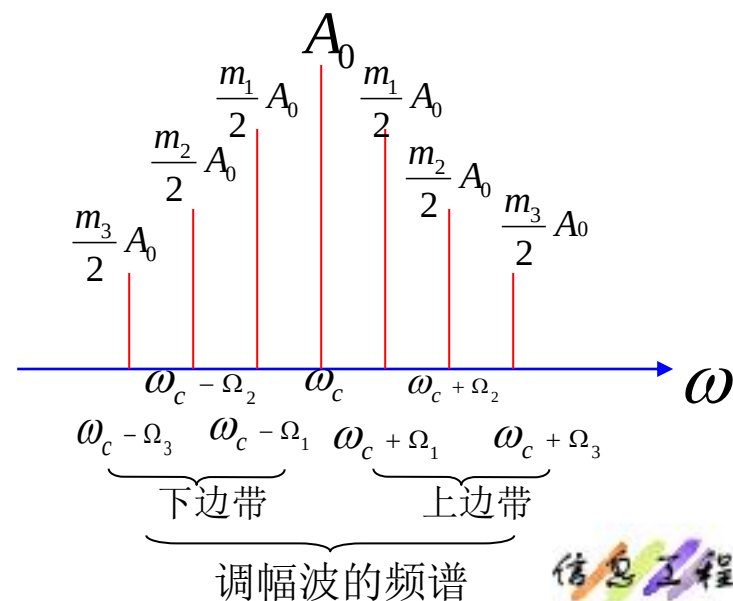
$$a(t) = A_0 \cos(\omega_c t + \varphi_0) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m_n}{2} A_0 \cos[(\omega_c + \Omega_n)t + \varphi_0 + \phi_n]$$

$$+ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m_n}{2} A_0 \cos[(\omega_c - \Omega_n)t + \varphi_0 - \phi_n]$$



边带频宽 $B_s = 2B_{sm}$

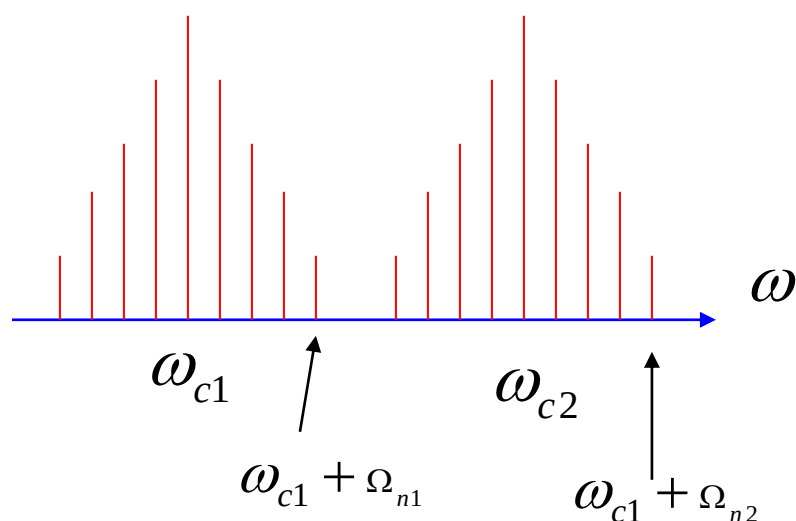
调制信号频谱



信息工程学院



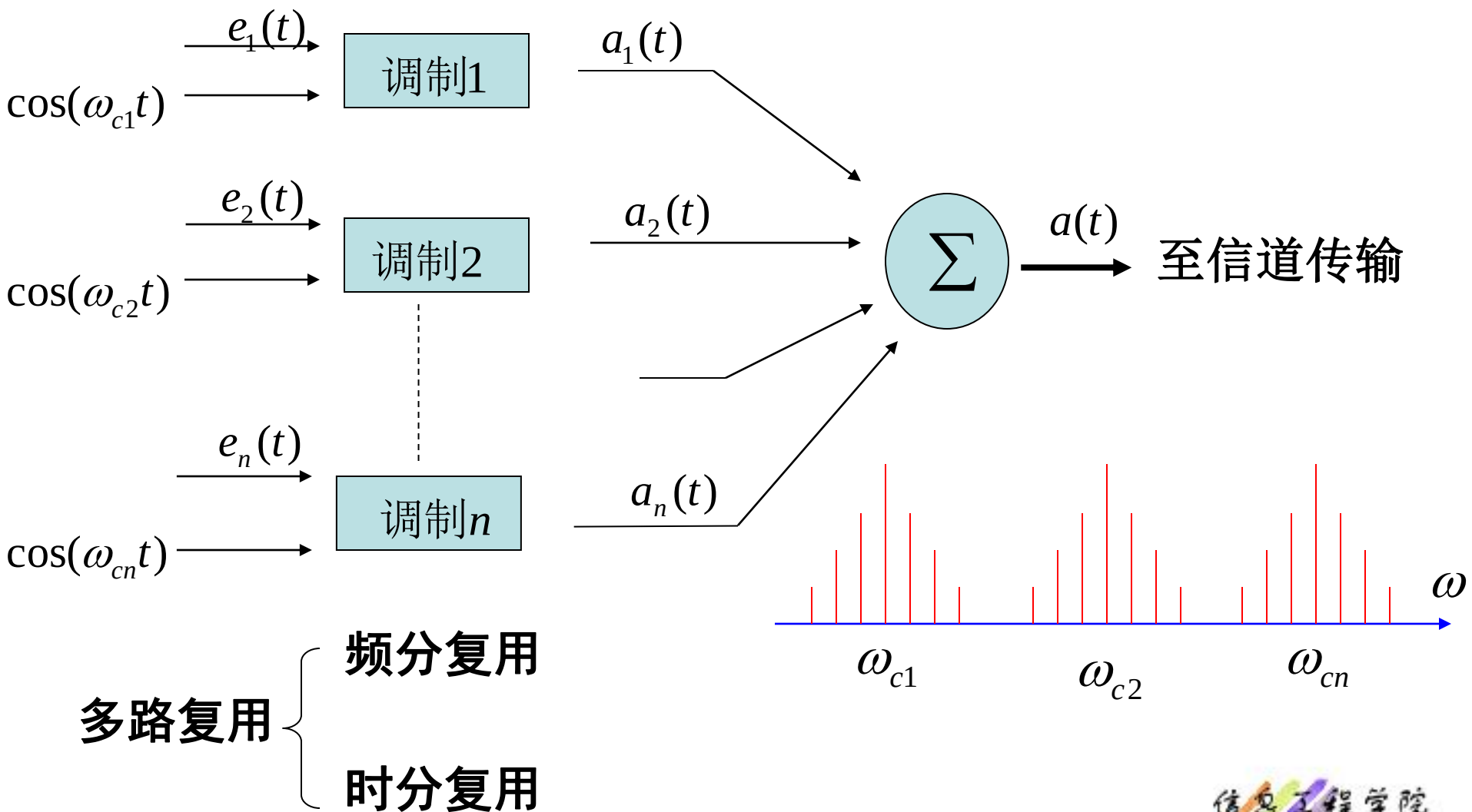
- 分析1、边带频谱结构与 x_{nm} 相同。
- 2、信号的频谱被搬移到载频 ω_c 附近。
- 3、 $\omega_{c2} - \omega_{c1} \geq 2\Omega_n$ (最高调制频率) $\Omega_n = \max(\Omega_{n1}, \Omega_{n2})$



例如：电台广播声音信号
频段50 — 4500赫
∴ 两临近电台的载
频 $\omega_{c2} - \omega_{c1} \geq 9$ 千赫



3、频分复用（多路复用技术之一）





四、解调 demodulation

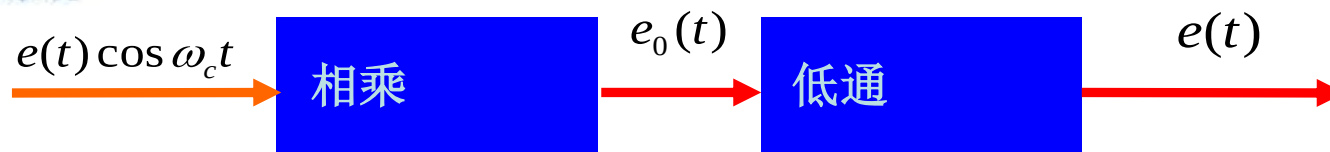
解调——由已调信号 $a(t)$ 恢复原始信号 $e(t)$ 的过程称为解调。

$a(t) = [A_0 + ke(t)]\cos(\omega_c t + \varphi_0)$ ——振幅调制或
调幅 (AM) 接受机结构简单，成本低 (民用)。
但发射机功率大，成本高。

若将载波分量抑制掉而不发送，则可用较小发射功率去传输信号

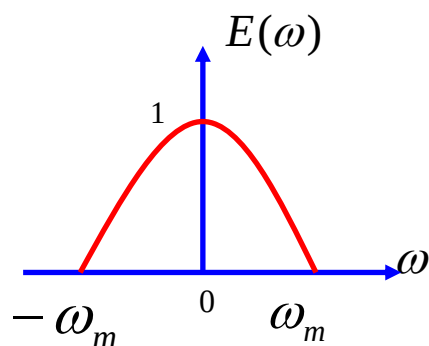
此时调幅波表示为

$a(t) = e(t)\cos(\omega_c t)$ —— (抑制载波的振幅调制, AM-SC)



$\cos \omega_c t$ 本地载波

$$2\omega_c - \omega_m > \omega_c > \omega_m$$



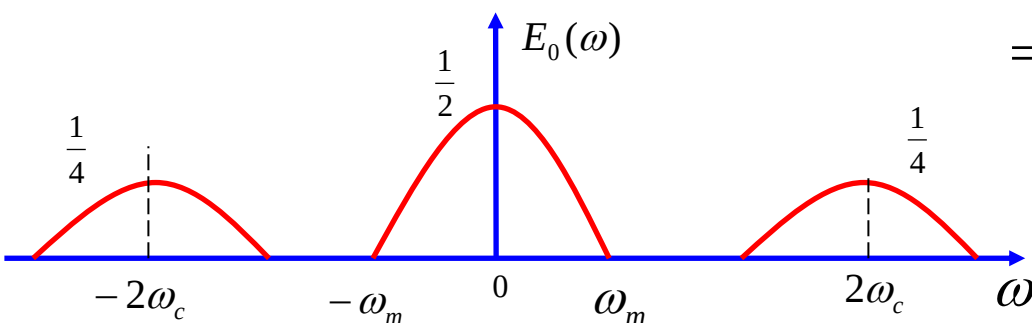
$$e_0(t) = [e(t) \cos \omega_c t] \cos \omega_c t$$

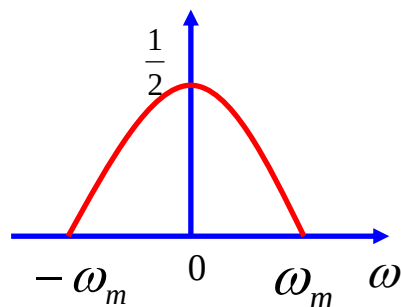
$$= \frac{1}{2} e(t) (1 + \cos 2\omega_c t)$$

$$= \frac{1}{2} e(t) + \frac{1}{2} e(t) \cos 2\omega_c t$$

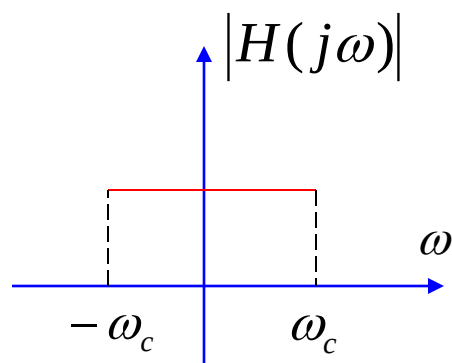
$$E_0(\omega) = \mathfrak{F}[e_0(t)]$$

$$= \frac{1}{2} E(\omega) + \frac{1}{4} [E(\omega + 2\omega_c) + E(\omega - 2\omega_c)]$$



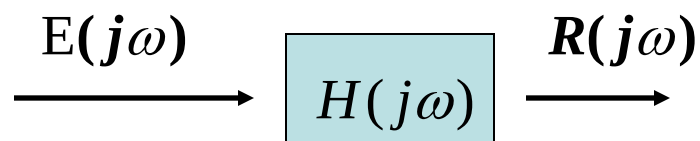


再利用一个理想低通，滤除在频率为 $2\omega_c$ 附近的分量，即可取出 $e(t)$



$$|H(j\omega)| = \begin{cases} 1 & |\omega| < \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

理想低通滤波器



$$\varphi(\omega) = t_0 \omega$$

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{-j\omega t_0}$$



1, 周期信号 $f(t)$ 展开为三角付里叶级数

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_1 t + b_n \sin n\omega_1 t) \\
 &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_1 t + \varphi_n)
 \end{aligned}$$

2、周期信号 $f(t)$ 展开为复指数付里叶级数

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{F}_n e^{jn\omega_1 t} \quad \dot{F}_n = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) e^{-j(n\omega_1 t)} dt$$

$$\underline{\dot{F}_n = \frac{1}{2} A_n e^{j\varphi_n}}$$



3、非周期信号的傅里叶变换

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \quad \text{——傅立叶正变换}$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega)e^{j\omega t} d\omega \quad \text{——傅立叶逆变换}$$

4、周期信号的FT

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{F}_n e^{jn\omega_1 t} \quad \text{基频 } \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$$

$F_p(j\omega)$ —— 周期信号的FT

$$\therefore F_p(j\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{F}_n \delta[\omega - n\omega_1] = \pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{A}_n \delta[\omega - n\omega_1]$$

故周期信号的频谱是离散的。



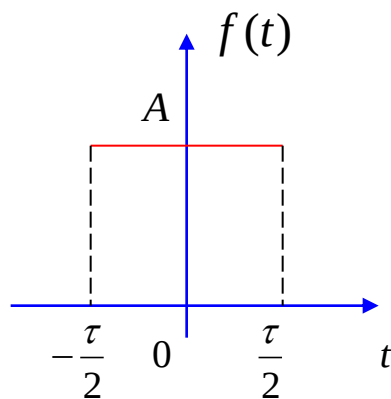
5、周期信号 $f(t)$ 的FS与其截取一个周期信号 $f_0(t)$ 的FT之间的关系。

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{F}_n e^{jn\omega_1 t}, \quad \dot{F}_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$

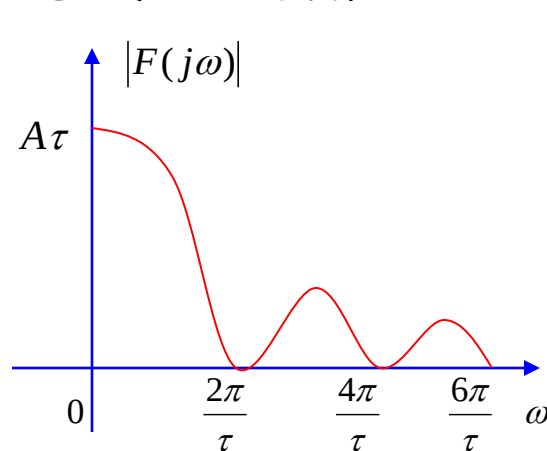
$$\dot{F}_n = \frac{1}{T} F_0(j\omega) \Big|_{\omega = n\omega_1}$$



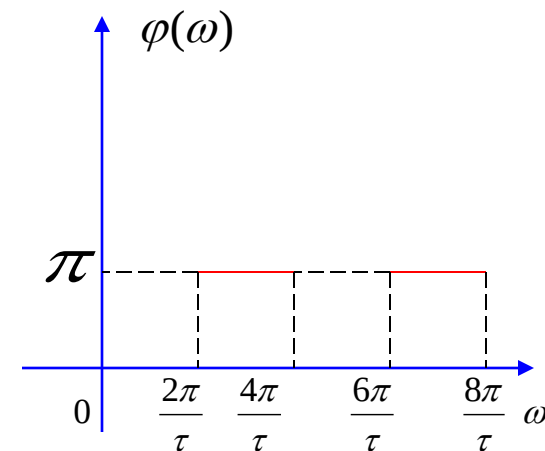
矩形单脉冲信号 (门函数)



(a)

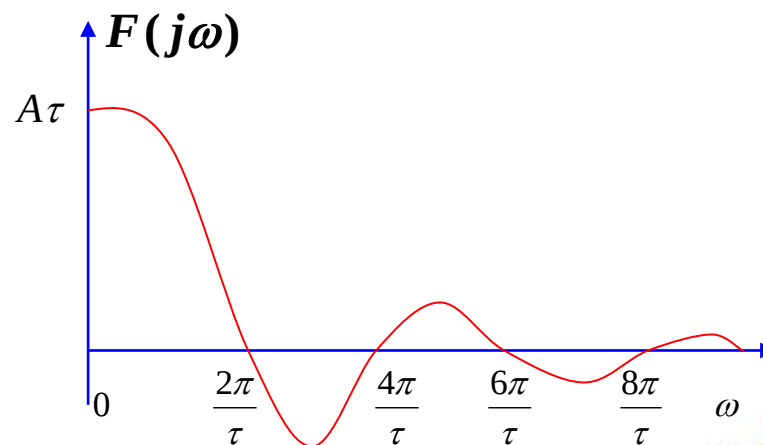


(b)



(c)

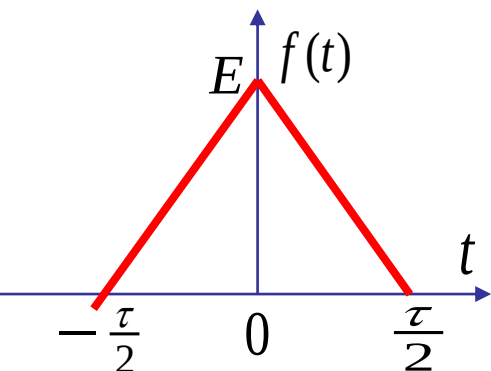
$$F(j\omega) = \frac{2A}{\omega} \sin \frac{\omega\tau}{2} = A\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$



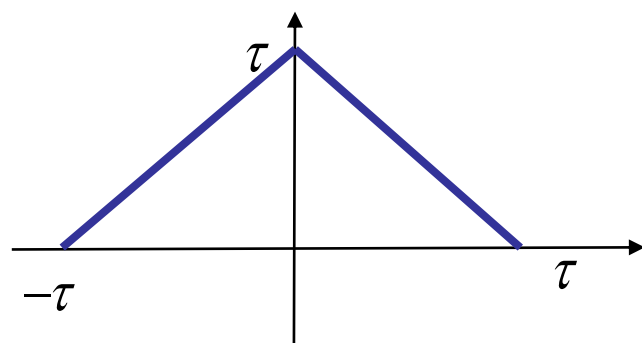
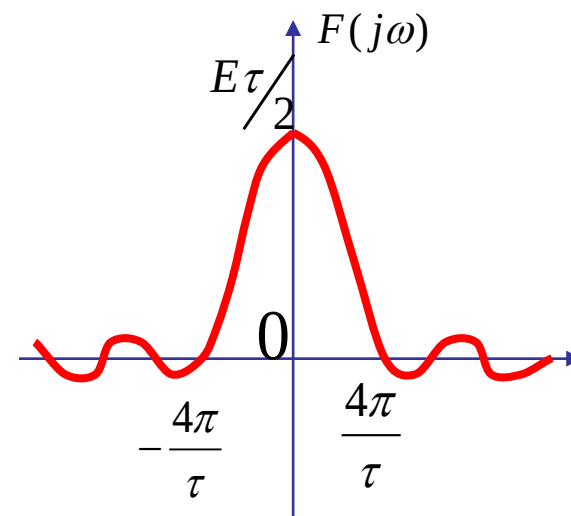
(d)

三角脉冲

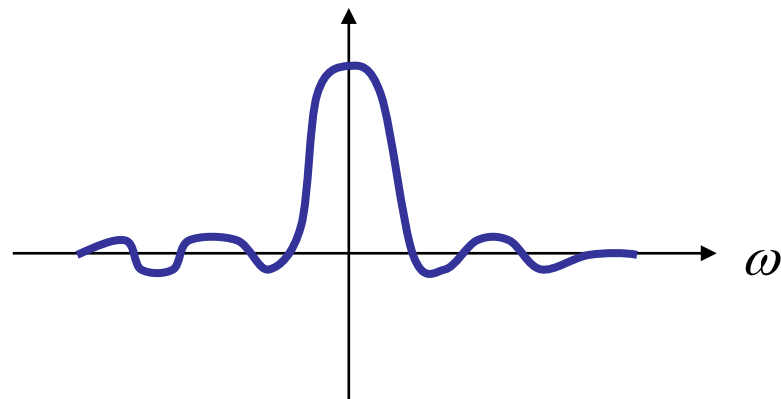
SI SY
信号与系统



$$F(j\omega) = \frac{E\tau}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$



$$F(\omega) = \tau^2 \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$





1、线性特性

2、延时特性（时移性质）

$$FT[f(t-t_0)] = e^{-j\omega t_0} F(j\omega)$$

3、尺度变换特性

$$f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a})$$

$$FT[f(at-t_0)] = \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a}) e^{-j\frac{\omega t_0}{a}}$$

4、频移性质

$$FT[f(t)e^{-j\omega_0 t}] = F(j\omega + j\omega_0)$$

5、奇偶特性

6、对称特性 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$

$$F(jt) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$$

7、微分特性 $\frac{df(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega F(j\omega)$

$$(-jt)f(t) \leftrightarrow \frac{dF(j\omega)}{d\omega}$$

8、积分特性

$$FT\left[\int_{-\infty}^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{F(j\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$$

$$\pi f(0)\delta(t) + j\frac{f(t)}{t} \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} F(j\Omega)d\Omega$$

9、卷积定理

$$f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(j\omega)F_2(j\omega)$$

$$f_1(t)f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F_1(j\omega) * F_2(j\omega)$$

等效脉宽与等效频带宽度

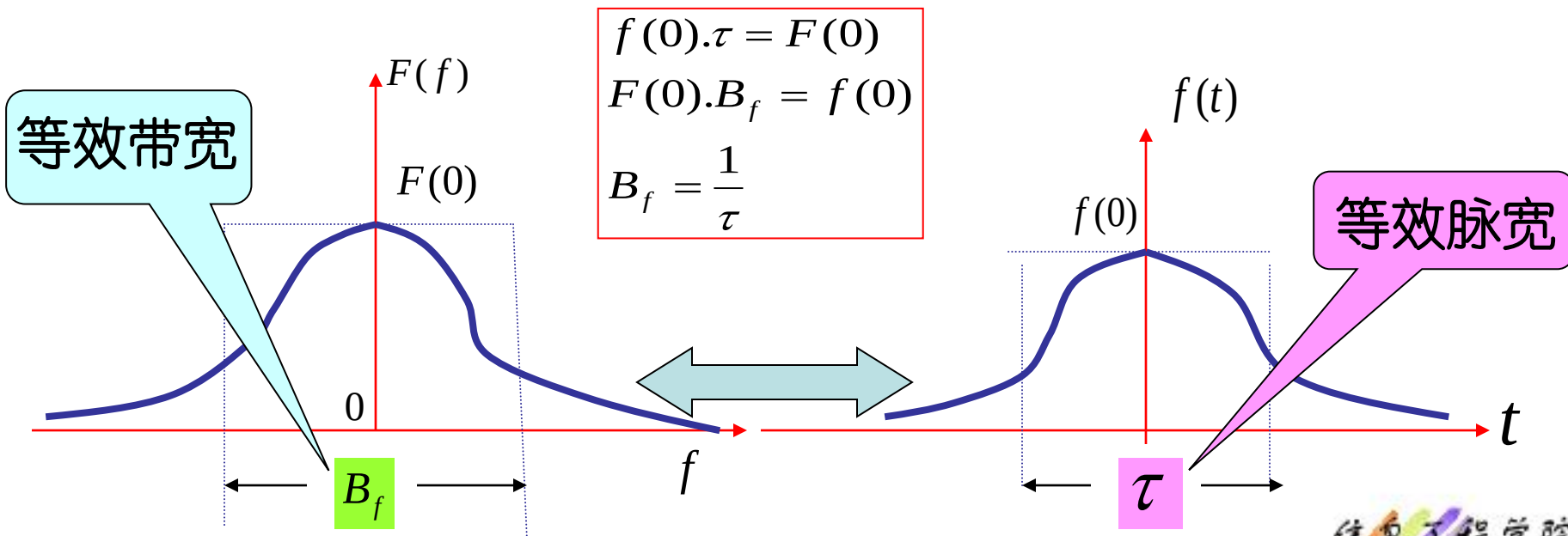


$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

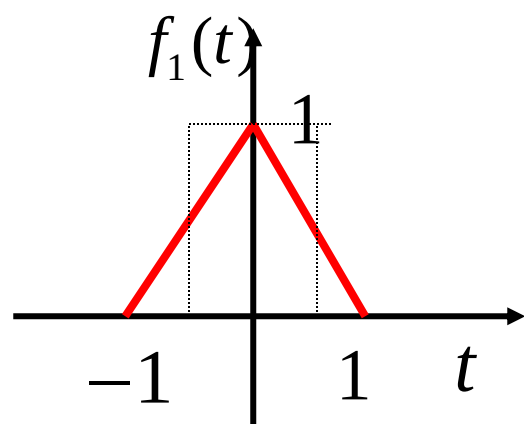
$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = F(0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} F(f) df = f(0)$$



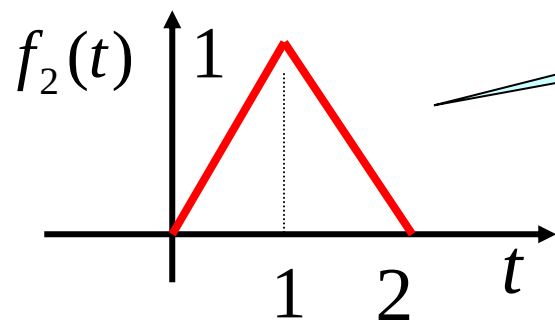
求下列时域函数的频谱的带宽



$$F(0) = 1 \times 2 \times \frac{1}{2} = 1 \quad \tau = 1$$

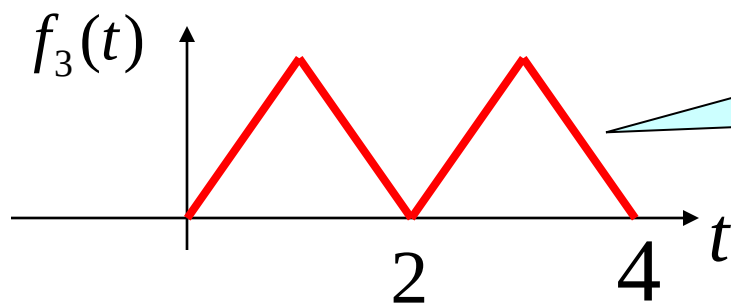
$$F(0)B_f = f_1(0)\tau = 1$$

$$B_f = f_1(0) \cdot \tau = 1$$



时移不影响带宽

$$B_f = f_2(0) \cdot \tau = 1$$



时域重复影响福频高度
不影响频谱带宽

$$B_f = f_3(0) \cdot \tau = 1$$

例：求三脉冲信号的频谱

信号与系统



单矩形脉冲 $f_0(t)$ 的频谱为 $F_0(\omega) = E\tau \text{Sa}(\frac{\omega\tau}{2})$
有如下三脉冲信号

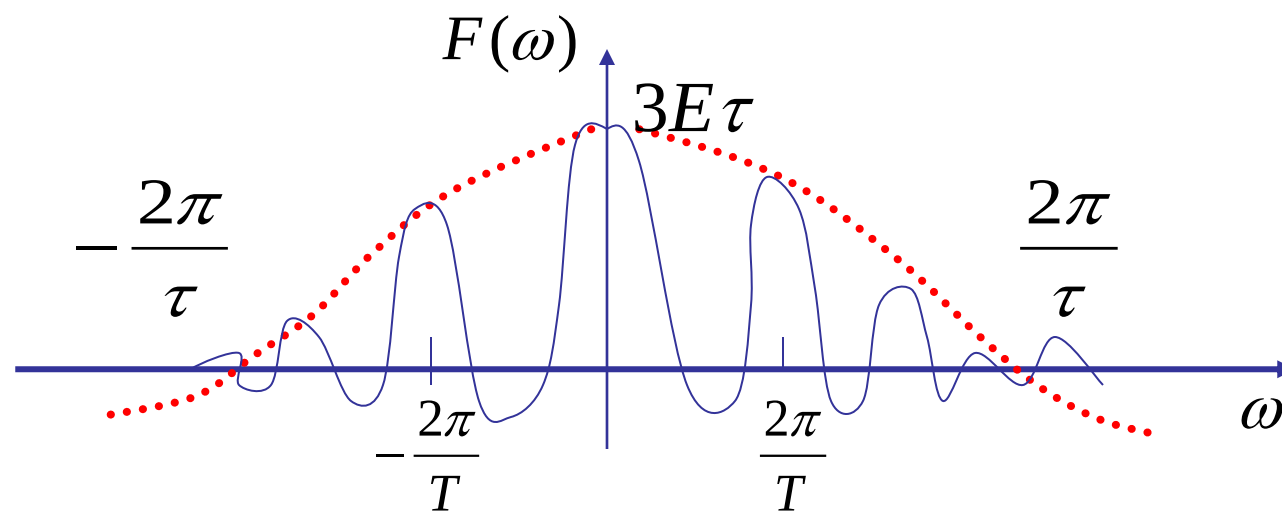
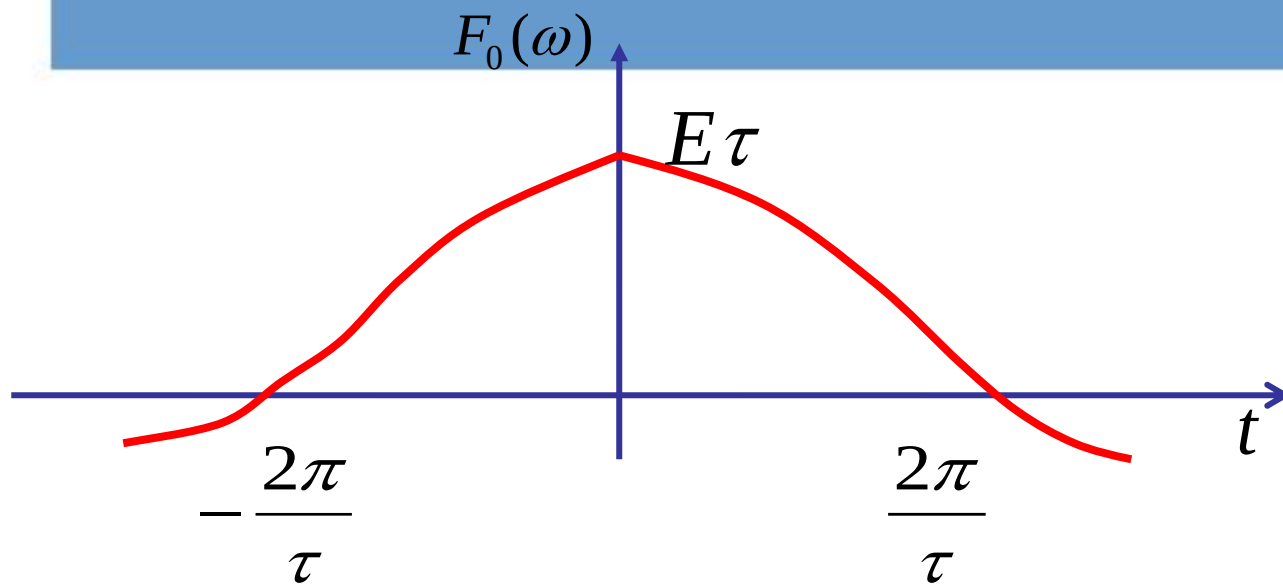
$$f(t) = f_0(t) + f_0(t+T) + f_0(t-T)$$

其频谱为

$$F(\omega) = F_0(\omega)(1 + e^{j\omega T} + e^{-j\omega T})$$

$$= F_0(\omega)(1 + 2\cos\omega T)$$

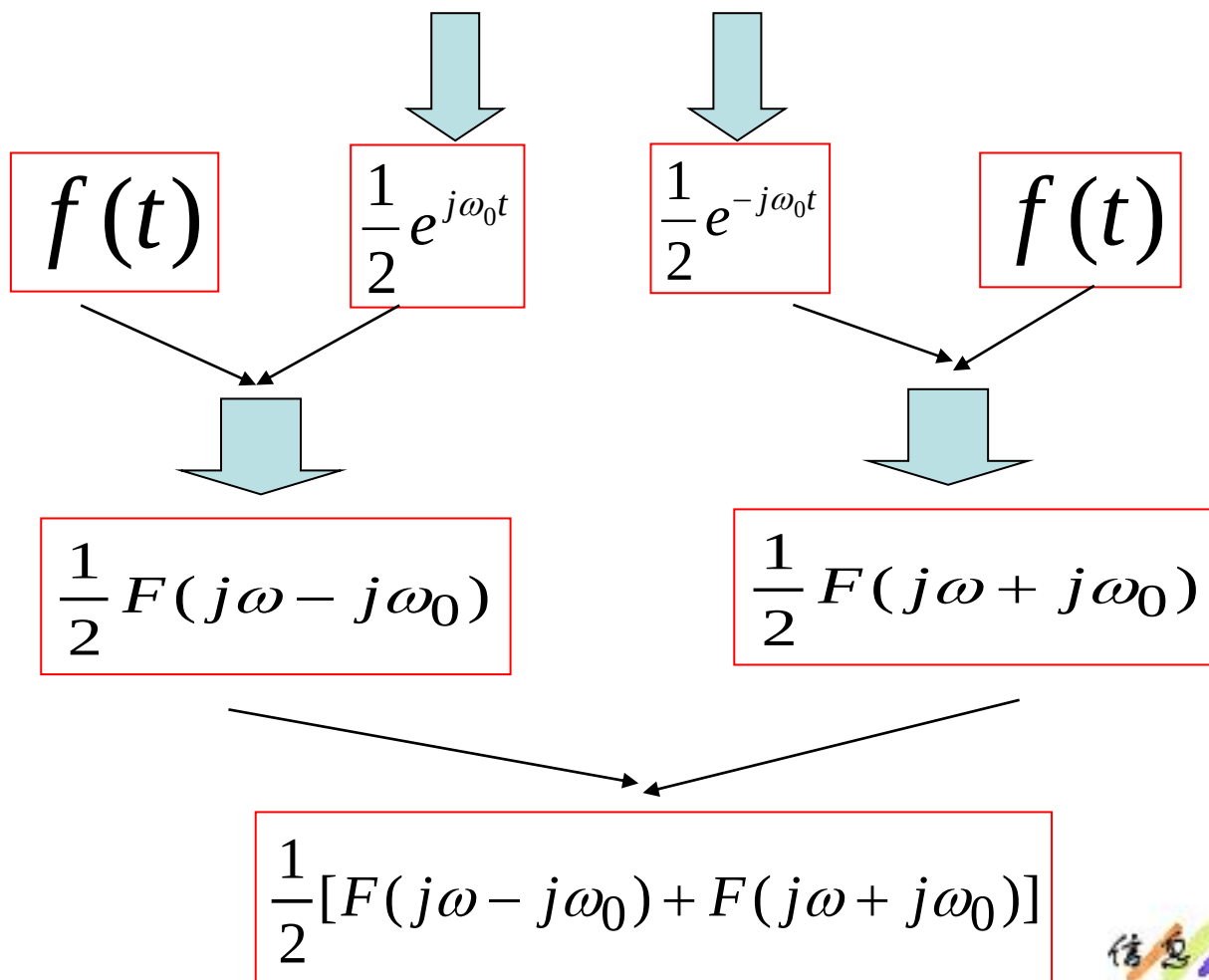
$$= E\tau \text{Sa}(\frac{\omega\tau}{2})(1 + 2\cos\omega T)$$





载波频率 ω_0

$$\cos \omega_0 t = \frac{1}{2} (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$$





1995年问世的**第一代**模拟制式手机（1G）只能进行语音通话；第一代移动通信系统采用**频分多址（FDMA）**的模拟调制方式，这种系统的主要缺点是频谱利用率低，信令干扰话音业务。FDMA是不同的移动台占用不同的频率。



1996到1997年出现的**第二代**GSM、TDMA等数字制式手机（2G）便增加了接收数据的功能，如接受电子邮件或网页；第二代移动通信系统主要采用**时分多址（TDMA）的数字调制方式**，提高了系统容量，并采用独立信道传送信令，使系统性能大为改善，但TDMA的系统容量仍然有限，越区切换性能仍不完善。TDMA是不同的移动台占用同一频率，但占用的时间不同。

2009年成为我国的**3G元年**，我国正式进入第三代移动通信时代。第三代移动通信系统主要采用**宽带码分多址（CDMA）数字调制方式**。CDMA是不同的移动台占用同一频率，但各带有不同的随机码序，以示区分进行扩频，因此同一频率所能服务的移动台数量是由随机码的数量来决定的。



第三代与前两代的主要区别是在传输声音和数据的**速度上的提升**，它能够在全球范围内更好地实现无缝漫游，并**处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式**，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务，同时也要考虑与已有第二代系统的良好兼容性。



近几年来，随着下一代无线通信系统的研发，**OFDM(正交频分复用)技术**以其抗多径衰落、高的频谱利用率等诸多优势成为人们研究的热点，并有希望成为**第4代移动通信的关键技术**。

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 即正交频分复用技术。是一种无线环境下的高速传输技术。无线信道的频率响应曲线大多是非平坦的，而OFDM技术的主要思想就是在频域内**将给定信道分成许多正交子信道**，在每个子信道上使用一个子载波进行调制，并且各子载波并行传输。



OFDM调制解调与常规调制解调相比，所需的运算量大，尤其是当系统选用的子载波个数多时，仅在发射端的IFFT变换和接收端的FFT变换所需的时间就很长。通常使用FPGA和高速的DSP解决该问题。由于在接收端还要完成信号突发检测、同步和频偏校正等数字信号处理，所以接收端对实时性要求更高。在该系统中，使用FPGA完成信号的突发检测和定时，DSP完成FFT/IFFT变换和QAM(正交振幅调制)/QPSK(正交相移键控)调制解调。

带宽在移动通信中是稀缺的资源，所以必须采用先进的技术有效利用频率资源，同时要克服在无线信道下的多径衰落，降低噪声和多径干扰，正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplex, OFDM)是目前非常被看好的一种技术。

但OFDM存在一些缺点，目前，许多科研工作者正致力于此，OFDM技术也正逐步成熟起来。

——功率峰值与均值比(PAPR)大，导致射频放大器的功率效率较低。

-----OFDM系统对频偏和相位噪声比较敏感。

3.5 傅立叶变换的性质



应用：要使一个信号 $f(t)$ 通过一个系统传输后仅时延 t_0 ，则系统设计对每个频率分量都滞后相位 ωt_0 ，否则输出会失真。

在无线电通信中，通信速度与占用频带宽度是一对矛盾。

说明：

一个信号在时域中乘以 $e^{j\omega_c t}$ ，等效于在频域中将整个频谱沿频率轴右移 ω_c 。频谱搬移技术，在通信系统中得到广泛应用，如调幅、同步解调、变频等过程在此基础上完成。



第三代移动通信技术

移动通信的特点要求采用多址技术，多址技术实际上就是指基站周围的移动台以何种方式抢占信道进入基站和从基站接收信号的技术，移动台只有占领了某一信道，才有可能完成移动通信。目前已经实用的多址技术有应用于第一代和第二代移动通信中的频分多址（FDMA）、时分多址（TDMA）和宽带码分多址

（CDMA）三种。FDMA是不同的移动台占用不同的频率。TDMA是不同的移动台占用同一频率，但占用的时间不同。CDMA是不同的移动台占用同一频率，但各带有不同的随机码序，以示区分布进行扩频，因此同一频率所能服务的移动台数量是由随机码的数量来决定的。多址技术的性能比较见表1所示。宽带CDMA不仅具有CDMA所拥有的一切优点，而且运行带宽要宽得多，抗干扰能力也很强，传递信号功能更趋完善，能实现无线系统大容量和高密度地覆盖漫游，也更容易管理系统。第三代移动通信所采用的宽带CDMA技术完全能够满足现代用户的多种需要，满足大容量的多媒体信息传送，具有更大的灵活性。